

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TIỀN TIẾN

Nguyễn Hữu Giáp

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT,
ĐIỀU KHIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG LORA VÀ TÍCH HỢP AI
DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG**

Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy

Ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính

(Chương trình đào tạo chất lượng cao)

Hà Nội – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TIỀN TIẾN

Nguyễn Hữu Giáp

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT,
ĐIỀU KHIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ MẠNG LORA VÀ TÍCH HỢP AI
DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG**

Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy

Ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính

(Chương trình đào tạo chất lượng cao)

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Trần Hữu Phi

TS. Bùi Huy Kiên

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến, trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy, luôn nhiệt tình giúp đỡ và có những ý kiến đóng góp quý giá trong quá trình học tập nghiên cứu.

Em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Trần Hữu Phi - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và luôn động viên, giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian học tập, thực hiện nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Em xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã động viên, giúp đỡ về mọi mặt để em có thể hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu khoa học này.

Do điều kiện thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế nên trong nội dung của khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót và khuyết điểm. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ nhà trường, các thầy cô giáo cùng các bạn để em có cơ hội sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện bài nghiên cứu của mình.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Hữu Giáp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	2
1.2. Xác định bài toán	2
1.3. Tổng quan nghiên cứu	3
1.4. Mục tiêu nghiên cứu	4
1.5. Ý nghĩa của đề tài	4
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	5
2.1. Sơ đồ tổng quát của hệ thống.....	5
2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống chi tiết.....	6
2.2.1. Khối mô hình thực địa.....	6
2.2.2. Khối trạm điều phối trung tâm Gateway (Master Node)	7
2.2.3. Khối hạ tầng đám mây trung gian (Firebase Cloud)	7
2.2.4. Khối ứng dụng và trí tuệ nhân tạo (Application & AI Layer).....	7
2.3. Luồng dữ liệu và Cơ chế điều khiển.....	8
2.3.1. Luồng dữ liệu giám sát (Uplink)	8
2.3.2. Luồng lệnh điều khiển (Downlink)	8
2.4. Cấu trúc mạng truyền thông	9
CHƯƠNG 3: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ	10
3.1. Công nghệ truyền thông LoRa.....	10
3.1.1. Giới thiệu về công nghệ LoRa	10
3.1.2. Nguyên lý hoạt động của LoRa.....	10
3.1.3. Đặc điểm của công nghệ LoRa	11
3.1.4. Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ LoRa.....	11
3.2. Mô-đun phần cứng LoRa Ra-02 (SX1278)	13
3.3. Mô hình lý thuyết ước tính khoảng cách qua chỉ số RSSI	15
3.4. Kit ESP32	16

3.5. Hệ thống cảm biến môi trường	18
3.6. Giao thức ngoại vi nối tiếp đồng bộ SPI (Serial Peripheral Interface).....	19
3.6.1. Cấu trúc phần cứng hệ thống đường truyền	19
3.6.2. Cơ chế dịch bit đồng bộ và các chế độ Mode hoạt động	20
3.7. Giao thức nối tiếp hai dây bus I2C (Inter-Integrated Circuit)	22
3.7.1. Cấu trúc cấu tạo và nguyên lý mạch cực máng hở (Open-Drain).....	22
3.7.2. Khung cấu trúc truyền dữ liệu và định địa chỉ vật lý	23
3.8. Nền tảng Firebase Realtime Database	24
3.9. Thuật toán Học sâu LSTM (Long Short-Term Memory).....	24
3.9.1. LSTM - Long Short-Term Memory là gì ?	24
3.9.2. Vấn đề về phụ thuộc dài hạn trong RNN	25
3.9.3. Kiến trúc của LSTM.....	26
3.9.4. Cấu trúc và hoạt động của LSTM	27
3.9.5. Kiến trúc chi tiết của một Node LSTM.....	29
3.9.6. Chiến lược áp dụng dự báo chuỗi thời gian đa biến trong hệ thống	33
CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	34
4.1. Chức năng giám sát thông số môi trường thời gian thực	34
4.1.1. Giám sát phân tán đa điểm	34
4.1.2. Đồng bộ hóa thời gian thực	34
4.2. Chức năng điều khiển thiết bị tích hợp đa chế độ	34
4.2.1. Chế độ điều khiển thủ công (Manual Mode).....	34
4.2.2. Chế độ điều khiển tự động theo ngưỡng (Auto Mode)	35
4.2.3. Chế độ điều khiển dự báo thông minh bằng AI (AI Mode)	36
4.3. Chức năng quản lý cấu trúc mạng và cấu hình nút động.....	37
4.3.1. Chức năng quét mạng và thêm nút mới.....	37
4.3.2. Chức năng xóa và hủy kích hoạt nút	38
4.3.3. Chức năng định vị tương đối và giám sát chất lượng mạng	38
4.4. Chức năng quản lý, tiền xử lý và nhật ký dữ liệu chuỗi thời gian.....	39

4.5. Chức năng tương tác và hiển thị cảnh báo thông minh trên Web UI	39
4.6. Chức năng an toàn và bảo vệ hệ thống	40
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT	42
5.1. Thiết kế phần cứng	42
5.1.1. Danh sách linh kiện sử dụng	42
5.1.2. Sơ đồ nguyên lý	44
5.2. Thiết kế thuật toán và luồng xử lý	47
5.2.1. Logic xử lý tại các node cảm biến	47
5.2.2. Logic xử lý tại trạm điều phối trung tâm (Gateway Master)	49
5.2.3. Logic quá trình gửi và nhận gói tin LoRa	53
5.2.4. Thuật toán xử lý RSSI và tính khoảng cách tại Master:	53
5.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Firestore Structure)	54
5.4. Thiết kế giao diện người dùng (Web Dashboard)	55
5.5. Mô hình LSTM	56
5.5.1. Giai đoạn Predict – Dự báo độ ẩm đất	56
5.5.2. Giai đoạn Classify – Phân loại trạng thái đất và ra quyết định	60
CHƯƠNG 6: THỰC THI HỆ THỐNG	61
6.1. Môi trường triển khai phần cứng và phần mềm	61
6.2. Thực thi thi công và lắp ráp phần cứng thực tế	62
6.3. Cài đặt và cấu hình Cơ sở dữ liệu Cloud Firestore	63
6.4. Triển khai tiến trình AI và Data Logging trên Edge Server	63
6.5. Triển khai giao diện và đồng bộ hóa Web Dashboard	64
CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM	65
7.1. Tổng quan các kết quả đạt được và trạng thái triển khai thực tế	65
7.1.1. Triển khai phần cứng	65
7.1.2. Mạng truyền thông LoRa	66
7.1.3. Đồng bộ hóa đám mây	69
7.1.4. Giao diện quản trị	69

7.1.5. Hệ thống AI biên	73
7.2. Đánh giá thực nghiệm định lượng khoảng cách truyền dẫn tối đa	75
7.3. Đánh giá hiệu suất mô hình AI (LSTM).....	76
7.3.1. Đánh giá độ hội tụ và độ lệch sai số mạng.....	77
7.3.2. Kết quả kiểm thử suy luận thời gian thực	79
CHƯƠNG 8: HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	80
8.1. Hạn chế của hệ thống hiện tại.....	80
8.2. Hướng phát triển và lộ trình nâng cấp hệ thống	81
8.2.1. Nâng cấp thuật toán và tối ưu hóa mô hình AI	81
8.2.2. Tối ưu hóa phần cứng và kiểm chứng thực địa	82
8.2.3. Hoàn thiện an ninh và tích hợp thị giác máy tính	82

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích
1	IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet, kiến trúc tổng quan của đồ án.
2	LoRa	Long Range	Công nghệ truyền thông không dây dài rộng tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp.
3	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, nền tảng ra quyết định tự động thông minh cho hệ thống.
4	LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng bộ nhớ ngắn hạn dài, kiến trúc mạng học sâu chuỗi thời gian dùng để dự báo độ ẩm đất.
5	ESP32	SoC by Espressif	Hệ thống trên chip (SoC) tích hợp WiFi/Bluetooth đóng vai trò vi điều khiển trung tâm.
6	P2P	Peer-to-Peer	Kiến trúc mạng truyền thông ngang hàng trực tiếp giữa các nút thiết bị.
7	NoSQL	Not Only SQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ, lưu trữ dưới dạng cây đối tượng động.
8	CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp văn bản phẳng dùng lưu trữ dữ liệu dạng bảng phân tách bằng dấu phẩy.
9	UI / UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng trên hệ thống Dashboard.
10	GSM	Global System for Mobile Communications	Hệ thống thông tin di động toàn cầu (mạng di động thế hệ cũ).
11	LTE	Long Term Evolution	Chuẩn công nghệ truyền thông di động không dây tốc độ cao (mạng 4G).
12	WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây dài rộng.
13	LoRaWAN	Long Range Wide Area Network	Giao thức mạng diện rộng công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ LoRa.
14	I/O	Input/Output	Quá trình nhập và xuất dữ liệu của hệ thống vi xử lý.

15	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng văn bản trao đổi dữ liệu dạng cặp khóa-giá trị gọn nhẹ.
16	WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng (mạng Internet toàn cầu) để đồng bộ dữ liệu đám mây.
17	LPWAN	Low-Power Wide-Area Network	Mạng diện rộng công suất thấp, phân lớp mạng viễn thông mà LoRa trực thuộc.
18	CSS	Chirp Spread Spectrum	Kỹ thuật điều chế trải phổ chuỗi xung tuyến tính, công nghệ lõi tầng vật lý của LoRa.
19	SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đơn vị dB), dùng để đánh giá chất lượng truyền sóng.
20	ISM	Industrial, Scientific and Medical	Băng tần sóng vô tuyến dành cho công nghiệp, khoa học và y tế không cần cấp phép.
21	AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao bảo mật dữ liệu.
22	VDC	Volts Direct Current	Điện áp dòng điện một chiều cấp nguồn cho mạch phần cứng.
23	GND	Ground	Chân nối đất vật lý (mass) chung của hệ thống mạch điện.
24	RST	Reset	Chân tín hiệu điều khiển tái khởi động cứng hệ thống phần cứng.
25	DIO	Digital Input/Output	Các chân nhập/xuất tín hiệu kỹ thuật số cấu hình chức năng ngắt.
26	SCK	Serial Clock	Đường tín hiệu xung nhịp đồng hồ đồng bộ để dịch bit trong giao tiếp SPI.
27	MISO	Master Input Slave Output	Đường truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị tớ về thiết bị chủ trong giao thức SPI.
28	MOSI	Master Output Slave Input	Đường truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị chủ xuống thiết bị tớ trong giao thức SPI.
29	NSS / CS	Negative Slave Select / Chip Select	Chân vật lý lựa chọn thiết bị tớ tích cực mức thấp trong chuẩn SPI.
30	SPI	Serial Peripheral Interface	Giao thức truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ ở chế độ song công toàn phân giữa các IC.

31	RSSI	Received Signal Strength Indicator	Chỉ số cường độ tín hiệu vô tuyến thu được tại anten (đơn vị dBm).
32	SRAM	Static Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh tích hợp nội tại trong vi điều khiển.
33	ROM	Read-Only Memory	Bộ nhớ chỉ đọc dùng để lưu trữ mã nguồn cố định hệ thống.
34	BLE	Bluetooth Low Energy	Chuẩn kết nối không dây Bluetooth năng lượng thấp.
35	ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số để xử lý dữ liệu cảm biến thô.
36	DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số sang tương tự.
37	UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ giữa các vi xử lý.
38	PWM	Pulse Width Modulation	Kỹ thuật điều chế độ rộng xung dùng để điều khiển thiết bị ngoại vi.
39	I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp hai dây đồng bộ để kết nối các cảm biến tầm ngắn.
40	SCL	Serial Clock Line	Đường truyền tín hiệu xung nhịp đồng hồ đồng bộ của mạng bus I2C.
41	SDA	Serial Data Line	Đường truyền dữ liệu hai chiều của giao thức bus I2C.
42	ACK / NACK	Acknowledge / Negative Acknowledge	Bit tín hiệu xác nhận hoặc không xác nhận tính toàn vẹn khi truyền dữ liệu.
43	RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy, cấu trúc nền tảng của mạng học sâu có liên kết thời gian.
44	BPTT	Backpropagation Through Time	Thuật toán lan truyền ngược theo thời gian dùng để cập nhật trọng số RNN/LSTM.
45	RAW	Readily Available Water	Lượng nước tối ưu có sẵn trong đất mà cây trồng có thể hấp thụ dễ dàng.
46	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật cập nhật dữ liệu trang Web bất đồng bộ ngầm mà không cần tải lại trang.

47	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng dùng để đồng bộ luồng lệnh điều khiển.
48	MSE	Mean Squared Error	Hàm tổn hao sai số bình phương trung bình dùng tối ưu hóa khi huấn luyện AI.
49	RMSE	Root Mean Squared Error	Chỉ số căn bậc hai sai số trung bình đo lường độ lệch vật lý thực tế của mô hình AI.
50	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp hỗ trợ lập trình và biên dịch mã nguồn nhúng.
51	CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung giúp tăng tốc độ tải thư viện giao diện Web.
52	PDR	Packet Delivery Rate	Tỷ lệ truyền gói tin thành công, thước đo chất lượng và độ sạch của mạng vô tuyến.
53	ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average	Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy trong dự báo chuỗi thời gian truyền thống.
54	GRU	Gated Recurrent Unit	Kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy thu gọn sử dụng khối cổng điều tiết.
55	DLI	Daily Light Integral	Chỉ số lượng tích lũy ánh sáng phân phối trên một đơn vị diện tích trong một ngày.
56	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập, một mô hình học sâu chuyên xử lý hình ảnh và nhận diện đối tượng hiệu quả.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Sơ đồ tổng quát của hệ thống	5
Hình 2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống chi tiết	6
Hình 3.1. Hình ảnh Module LoRa SX1278 Ra-02 433MHz thực tế	13
Hình 3.2. Sơ đồ các chân của Module LoRa SX1278 Ra-02 433MHz	14
Hình 3.3 Hình ảnh Kit ESP32 – CP210-M thực tế	16
Hình 3.4. Sơ đồ các chân của Kit ESP32 – CP210-M	16
Hình 3.5. Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11	18
Hình 3.6. Module cảm biến ánh sáng GY-30 BH1750	18
Hình 3.7. Module Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2	19
Hình 3.8. Giao tiếp SPI	20
Hình 3.9. Sơ đồ hoạt động của giao tiếp SPI	21
Hình 3.10. Các chế độ hoạt động của SPI.....	22
Hình 3.11. Khung truyền I2C.....	24
Hình 3.12. Cấu trúc tổng quan của mạng LSTM	25
Hình 3.13. Mô hình LSTM	27
Hình 3.14. Kiến trúc bên trong của mạng LSTM	28
Hình 3.15. Forget gate.....	30
Hình 3.16. Input gate.....	31
Hình 3.17. Output gate	32
Hình 5.1. Sơ đồ nguyên lý Gateway (Master)	44
Hình 5.2. Sơ đồ nguyên lý Node cảm biến	45
Hình 5.3. Logic xử lý tại các node cảm biến	49
Hình 5.4. Logic xử lý tại trạm điều phối trung tâm (Gateway Master)	52
Hình 5.5. Lưu đồ trình gửi gói tin LoRa	53
Hình 5.6. Lưu đồ quá trình nhận gói tin LoRa.....	53
Hình 5.7. Kiến trúc dạng cây lưu trữ trên Firebase Database	55

Hình 5.8. Quy trình luồng xử lý dữ liệu và cấu trúc các tầng mạng học sâu LSTM trong hệ thống.....	59
Hình 6.1. Logo Arduino IDE	61
Hình 6.2. Các linh kiện được đóng gói trong hộp kính.....	62
Hình 7.1. Gateway Master và Node cảm biến	65
Hình 7.2. Hệ thống gồm 1 Node Gateway và 2 Node Slave	65
Hình 7.3. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận dữ liệu từ cảm biến	66
Hình 7.4. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận yêu cầu bật/tắt quạt (led1 = quạt)	66
Hình 7.5. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận yêu cầu bật/tắt máy bơm (led2 = máy bơm).....	67
Hình 7.6. Master khi nhận tín hiệu chuyển sang chế độ điều khiển AUTO từ trên Web	67
Hình 7.7. Master khi nhận tín hiệu chuyển sang chế độ điều khiển AI từ trên Web	67
Hình 7.8. Master khi nhận tín hiệu xóa node slave2 từ trên Web.....	68
Hình 7.9. Master khi nhận tín hiệu quét các node và nhận được tín hiệu từ node slave2	68
Hình 7.10. Cấu trúc tổ chức cây phân cấp lưu dữ liệu trên Firebase	69
Hình 7.11. Giao diện Web Dashboard quản lý các node cảm biến	70
Hình 7.12. Section hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất	70
Hình 7.13. Section hiển thị biểu đồ đường các dữ liệu cảm biến theo thời gian thực ...	71
Hình 7.14. Select box chọn chế độ điều khiển.....	71
Hình 7.15. Công tắc nút bấm điều khiển thủ công 2 thiết bị máy bơm/quạt	71
Hình 7.16. Button để hệ thống quét tìm các node xung quanh phạm vi phủ sóng	71
Hình 7.17. Button để xóa/khóa node cảm biến tương ứng	72
Hình 7.18. Section hiển thị chỉ số RSSI và khoảng cách được tính toán.....	72
Hình 7.19. Section hiển thị trạng thái cập nhật hệ thống và trạng thái của cảm biến....	72

Hình 7.21. Script Data Logger tự động lấy dữ liệu từ các node cảm biến trên Firebase về lưu vào file csv	73
Hình 7.22. Chạy AI Inference để dự đoán giá trị độ ẩm đất và phân loại quyết định ...	74
Hình 7.23. File csv lưu dữ liệu cảm biến thu thập được từ Script Data Logger	76
Hình 7.24. Biểu đồ đánh giá quá trình huấn luyện mô hình LSTM	77

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật chi tiết của mô-đun LoRa Ra-02	14
Bảng 3.2. Mô tả sơ đồ chức năng hệ thống chân mô-đun Ra-02	15
Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật chi tiết của Kit ESP32 WiFi + Bluetooth CP2102-M	17
Bảng 3.4. Bảng phân loại các chế độ hoạt động của giao thức SPI.....	21
Bảng 4.1. Bảng tóm tắt chức năng theo các thành phần hệ thống	41
Bảng 5.1. Danh sách các linh kiện sử dụng	42
Bảng 5.2. Bảng chân nối các linh kiện của Gateway (Master)	45
Bảng 5.3. Bảng chân nối các linh kiện của Node cảm biến phân cảm biến và truyền thông.....	46
Bảng 5.4. Bảng chân nối các linh kiện của Node cảm biến phần thiết bị điều khiển....	46
Bảng 5.5. Phân loại trạng thái đất và ra quyết định	60
Bảng 7.1. Số liệu thực nghiệm định lượng chất lượng sóng LoRa theo khoảng cách...	75

TÓM TẮT

I. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh nông nghiệp 4.0, việc giám sát và điều khiển tự động điều kiện môi trường đóng vai trò then chốt để tối ưu hóa năng suất. Tuy nhiên, các giải pháp dựa trên Wifi hay Bluetooth thường gặp hạn chế về khoảng cách truyền dẫn và tiêu thụ năng lượng cao. Mạng LoRa (Long Range) nổi lên như một giải pháp tối ưu cho nông nghiệp nhờ khả năng truyền xa với công suất thấp. Việc kết hợp LoRa với Trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu cây trồng là bước tiến tất yếu để nâng cao tính thông minh cho hệ thống.

Tiếp theo là mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống giám sát đa điểm (nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất) và điều khiển thiết bị (bơm, quạt) dựa trên mạng LoRa. Đặc biệt, nghiên cứu hướng tới việc tích hợp mô hình học sâu LSTM (Long Short-Term Memory) để dự báo độ ẩm đất, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước.

Đối với đối tượng nghiên cứu, đề tài của em lựa chọn hệ thống nhúng dựa trên vi điều khiển ESP32, module truyền thông LoRa Ra-02, các cảm biến môi trường (DHT11, BH1750, Soil Moisture), hệ thống Cloud Firebase và thuật toán Deep Learning (LSTM).

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung xây dựng mô hình nhà kính thông minh quy mô nhỏ (Mini Greenhouse) gồm 01 trạm Gateway và 02 trạm Slave, hoạt động trong môi trường thực tế để thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện AI.

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để thiết kế phần cứng và phần mềm nhúng; phương pháp hệ thống để xây dựng kiến trúc mạng LoRa P2P và kết nối Cloud; phương pháp phân tích dữ liệu để xây dựng mô hình dự báo bằng ngôn ngữ Python.

II. NỘI DUNG CHÍNH

Phần nội dung chính của khóa luận được cấu trúc thành 8 chương, tóm tắt như sau:

Chương 1. Tổng quan đề tài: Trình bày tính cấp thiết của việc ứng dụng công nghệ IoT và AI trong nông nghiệp, phân tích thực trạng và xác định bài toán cần giải quyết về giám sát môi trường đa điểm.

Chương 2. Kiến trúc hệ thống: Mô tả sơ đồ khối tổng quát của hệ thống theo mô hình Star Topology, bao gồm luồng dữ liệu từ các trạm Slave truyền qua mạng LoRa P2P đến Gateway, sau đó đồng bộ hóa với Firebase và Edge Server.

Chương 3. Nền tảng công nghệ: Giới thiệu các công nghệ cốt lõi được sử dụng gồm bộ Kit ESP32, module truyền thông LoRa Ra-02, cơ sở dữ liệu Firebase, ngôn ngữ lập trình Python và kiến trúc LSTM.

Chương 4. Chức năng hệ thống: Chi tiết hóa các tính năng của đồ án như: thu thập thông số môi trường thực tế, điều khiển thiết bị (bơm/quạt) qua Web Dashboard và tự động hóa thông minh dựa trên dự báo AI.

Chương 5. Thiết kế chi tiết: Trình bày sơ đồ nguyên lý mạch điện cùng thiết kế giao diện người dùng trên Web.

Chương 6. Thực thi hệ thống: Mô tả quy trình lắp đặt mô hình vật lý nhà kính, cấu hình tham số truyền thông LoRa và cách triển khai thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình AI.

Chương 7. Kết quả: Phân tích các dữ liệu thực nghiệm thu được, đánh giá độ ổn định của kết nối không dây tầm xa và hiệu suất dự báo độ ẩm đất của mô hình AI.

Chương 8. Hạn chế và hướng phát triển: Thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế còn tồn đọng của đồ án, đồng thời đề xuất hướng cải thiện và mở rộng trong tương lai.

Kết quả đạt được:

- Hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu cảm biến được cập nhật liên tục lên Cloud với độ trễ thấp.
- Thiết kế một giao diện Web Dashboard để hiển thị dữ liệu từ cảm biến một cách trực quan và quản lý điều khiển các thiết bị như máy bơm và quạt tản nhiệt.

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tóm tắt kết quả: Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng khung hạ tầng IoT mạnh mẽ cho nông nghiệp thông minh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về giám sát đa điểm và điều khiển từ xa. Việc tích hợp thành công luồng dữ liệu từ phần cứng lên đến mô hình AI trên máy tính cá nhân là nền tảng quan trọng cho các ứng dụng nông nghiệp chính xác.

Đề xuất giải pháp: Cần tiếp tục thu thập dữ liệu trong thời gian dài hơn để tăng độ chính xác cho mô hình dự báo AI. Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng quy mô lên hàng trăm điểm nút (Nodes) và tích hợp thêm các nguồn năng lượng tái tạo cho các trạm Slave hoạt động ngoài trời.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nhiều thập kỷ qua, nông nghiệp luôn đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và là nguồn xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và sự khan hiếm nguồn tài nguyên nước, các phương pháp canh tác truyền thống dựa trên kinh nghiệm dần bộc lộ nhiều hạn chế, gây lãng phí tài nguyên và khó đảm bảo năng suất ổn định.

Với sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) trở thành xu thế tất yếu. Hiện nay, dù các giải pháp IoT đã được ứng dụng rộng rãi, nhưng vẫn tồn tại những rào cản kỹ thuật lớn: kết nối Wi-Fi/Bluetooth bị giới hạn về khoảng cách, trong khi mạng di động lại tiêu tốn nhiều năng lượng. Đặc biệt, phần lớn hệ thống hiện nay chỉ dừng lại ở việc giám sát thông số tức thời mà chưa có khả năng dự báo để chủ động điều tiết tài nguyên.

Xuất phát từ thực tế đó, với mong muốn đóng góp một giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, em đã lựa chọn đề tài: *“Thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ mạng lora và tích hợp AI dự báo môi trường”*.

Đồ án tập trung xây dựng mạng lưới không dây dựa trên công nghệ LoRa, cho phép kết nối đa điểm các trạm cảm biến ở khoảng cách xa với công suất thấp. Điểm nhấn của nghiên cứu là việc ứng dụng mô hình học sâu LSTM (Long Short-Term Memory) để dự báo độ ẩm đất, giúp hệ thống ra quyết định tưới tiêu chủ động.

Đây là cơ hội quý báu để em vận dụng những kiến thức chuyên môn sau bốn năm đại học, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng để em phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhúng và IoT trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, nông nghiệp thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đối phó với những thách thức về biến đổi khí hậu và sự khan hiếm nguồn tài nguyên nước trên toàn cầu [12]. Việc quản lý và giám sát các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng một cách chính xác là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng của cây trồng trong các mô hình canh tác hiện đại [18].

Tuy nhiên, các phương pháp nông nghiệp truyền thống dựa trên kinh nghiệm cảm tính hoặc các hệ thống giám sát thô sơ tại chỗ còn bộc lộ nhiều hạn chế về tính kịp thời, độ tin cậy và hiệu quả quản lý tổng thể [13]. Sự thiếu hụt các mô hình dữ liệu lớn liên tục khiến người vận hành không thể đưa ra các phản hồi tương thích với sự biến đổi phi tuyến tính của vi khí hậu, dẫn đến việc lãng phí tài nguyên nước và gia tăng chi phí lao động [16].

1.2. Xác định bài toán

Các hệ thống IoT nông nghiệp thế hệ cũ thường sử dụng kết nối mạng không dây chằng ngấn như Wi-Fi hoặc Bluetooth. Các giao thức này gặp rất nhiều trở ngại về khoảng cách truyền dẫn vật lý ngắn và khả năng xuyên thấu vật cản kém dưới tác động của mật độ tán cây và cấu trúc khung sắt dày đặc trong môi trường nhà kính hoặc trang trại diện rộng [11].

Ngược lại, các kiến trúc mạng di động băng rộng (GSM/3G/4G LTE) tuy cung cấp phạm vi bao phủ lớn nhưng lại tiêu tốn nguồn năng lượng vận hành rất cao, cấu trúc mạch phức tạp và phát sinh chi phí duy trì thuê bao định kỳ lớn cho từng nút mạng cảm biến [1]. Do đó, bài toán đặt ra trong đề tài này là phải nghiên cứu, thiết kế một giải pháp truyền thông không dây tối ưu, dung hòa được ba tiêu chí kỹ thuật cốt lõi: phạm vi truyền

dẫn xa, mức tiêu thụ năng lượng cực thấp ở các nút biên và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng tối ưu [14].

1.3. Tổng quan nghiên cứu

Để giải quyết bài toán truyền thông và tự động hóa trong nông nghiệp, nhiều hướng tiếp cận trên thế giới và tại Việt Nam đã được triển khai thực nghiệm, điển hình như một nghiên cứu của Srbinovska và các cộng sự (2015) đã triển khai mạng cảm biến không dây (WSN) dựa trên chuẩn Zigbee để giám sát vi khí hậu [20]. Kết quả cho thấy hệ thống tiết kiệm năng lượng khá tốt, tuy nhiên phạm vi liên kết giữa các nút mạng bị giới hạn trong bán kính dưới 100 mét, đòi hỏi phải lắp đặt rất nhiều trạm cấu trúc lặp (Repeaters) phức tạp khi mở rộng diện tích trang trại. Một nghiên cứu khác của Khanna và Kaur (2019) đã ứng dụng giao thức mạng diện rộng LoRaWAN công nghiệp kết nối với các hệ thống Cloud tập trung để quản lý nông trại diện rộng [12]. Kiến trúc này giải quyết được bài toán khoảng cách, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm Gateway công nghiệp đắt tiền, chi phí bản quyền viễn thông cao và cấu trúc khung truyền gói tin LoRaWAN làm gia tăng độ trễ I/O, không tối ưu cho các mô hình nhà kính quy mô vừa và nhỏ cần phản hồi khẩn cấp. Còn về phần trong nước, phần lớn các nghiên cứu IoT nông nghiệp hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ thu thập thông số môi trường tức thời và ra quyết định đóng ngắt thiết bị chấp hành theo các ngưỡng cố định [1]. Cơ chế này mang tính phản ứng thụ động với sự cố, khiến hệ thống không thể xử lý được độ trễ vật lý của sự ngấm nước trong dung dịch đất trồng, dẫn đến việc tưới tiêu chưa tối ưu [21].

Từ việc phân tích tổng quan, đề án này hướng tới việc lấp đầy khoảng trống công nghệ bằng cách thiết kế một kiến trúc mạng LoRa P2P tối giản, hoạt động offline cục bộ không phụ thuộc vào hạ tầng nhà mạng, giúp tối ưu chi phí đầu tư phần cứng. Đặc biệt, điểm vượt trội của đề tài là việc tích hợp một luồng dữ liệu học sâu bằng mạng LSTM đa biến chạy trên máy chủ biên Cloud. Hệ thống chuyển dịch hoàn toàn từ trạng thái "đợi đất khô mới tưới" của hệ thống tự động thông thường sang trạng thái "dự báo trước xu

hướng khô hạn 30 phút để chủ động điều tiết tưới ngắt quãng", tối ưu hóa tuyệt đối tài nguyên nước và năng suất sinh học cho chậu cây.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển đa điểm phục vụ nông nghiệp thông minh với các mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mạng lưới truyền thông không dây dựa trên công nghệ LoRa để kết nối các trạm cảm biến ở khoảng cách xa.
- Thiết kế các trạm Slave có khả năng thu thập dữ liệu từ bộ ba cảm biến: nhiệt độ/độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và độ ẩm đất.
- Phát triển trạm Gateway (Master) để tập hợp dữ liệu và đồng bộ hóa lên hệ thống Cloud Firebase.
- Xây dựng Web Dashboard cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực.
- Tích hợp mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng ra quyết định tự động cho hệ thống.

1.5. Ý nghĩa của đề tài

- Về mặt thực tiễn: Cung cấp một giải pháp giám sát và tưới tiêu tự động hiệu quả, giúp tiết kiệm nước và công lao động, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho cây trồng thông qua khả năng dự báo của AI.
- Về mặt học thuật: Là cơ hội để hệ thống hóa kiến thức về hệ thống nhúng, mạng không dây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào kho tàng các giải pháp IoT nông nghiệp tại VNU-VJU.

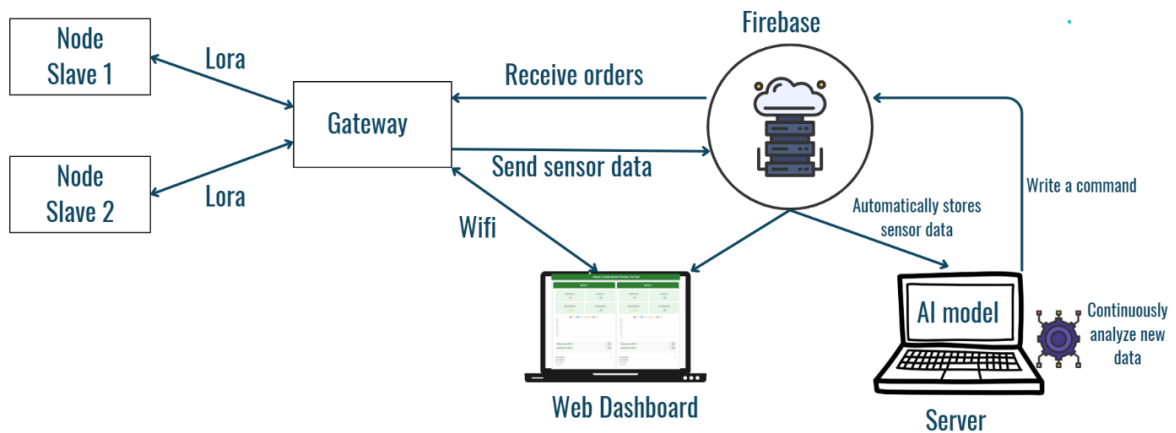
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ tổng quát của hệ thống

Hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh được thiết kế theo cấu trúc phân tầng nghiêm ngặt, đảm bảo tính tách biệt và toàn vẹn dữ liệu giữa tầng phần cứng, tầng truyền dẫn vô tuyến và tầng xử lý thông minh [16]. Toàn bộ kiến trúc logic xoay quanh mô hình mạng hình sao truyền thống, trong đó trạm Gateway Master đóng vai trò điều phối trung tâm [14].

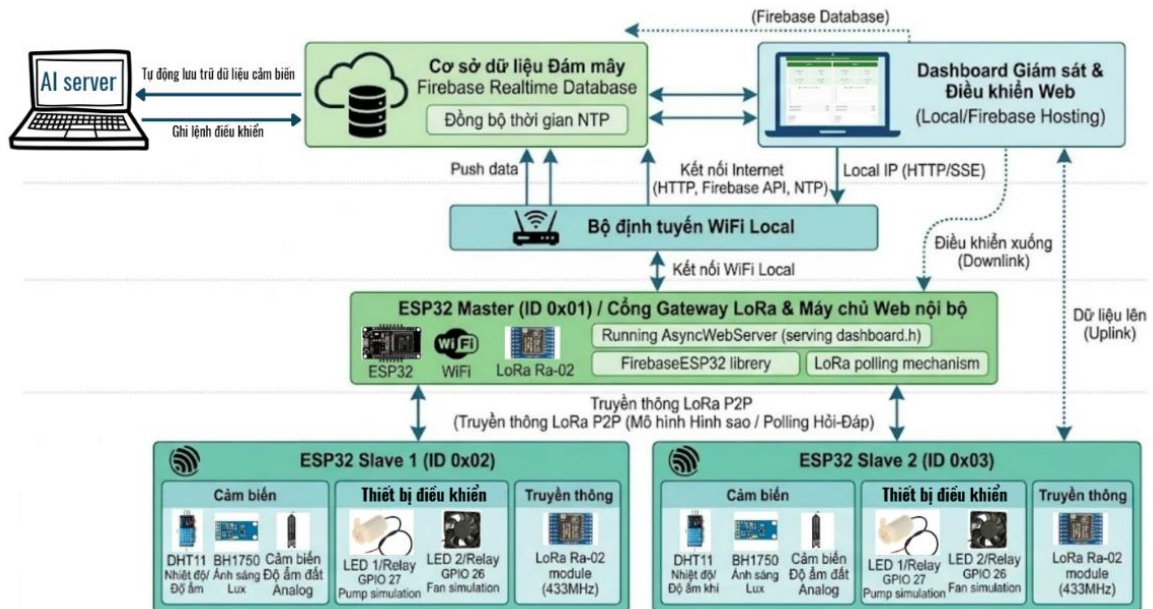
Hệ thống bao gồm ba thành phần chính:

1. Tầng thiết bị đầu cuối (End Nodes - Slaves): Trực tiếp tương tác với môi trường.
2. Tầng điều phối và chuyển tiếp (Gateway - Master): Quản lý mạng không dây cục bộ và kết nối Internet.
3. Tầng ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (Cloud & AI Server): Lưu trữ dữ liệu và ra quyết định thông minh.



Hình 2.1. Sơ đồ tổng quát của hệ thống

2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống chi tiết



Hình 2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống chi tiết

Nhìn vào sơ đồ kiến trúc hệ thống chi tiết tại Hình 2.2, toàn bộ hệ thống được tổ chức vận hành theo cấu trúc mạng hình sao, bao gồm các khối chức năng cụ thể như sau:

2.2.1. Khối mô hình thực địa

Đây là tầng hạ tầng phần cứng lớp biên, nơi triển khai hai trạm cảm biến phân tán độc lập nhằm thực hiện bài toán giám sát đa điểm:

- Trạm Slave 1 và Slave 2 (Nodes): Cấu trúc lõi của mỗi nút dựa trên vi điều khiển ESP32 chịu trách nhiệm xử lý trung tâm cục bộ.
- Khối thu thập (Uplink Sensors): Bộ ba cảm biến gồm DHT11 (đo nhiệt độ/độ ẩm không khí qua giao tiếp kỹ thuật số), BH1750 (đo cường độ ánh sáng qua bus I2C) và cảm biến điện dung (đọc giá trị điện áp ADC để chuyển đổi sang % độ ẩm đất) liên tục cập nhật trạng thái sinh học của chậu cây.

- Khối chấp hành (Downlink Actuators): Các thiết bị ngoại vi gồm Máy bơm nước tưới tiêu và Quạt tản nhiệt thông gió được kết nối với ESP32 thông qua mạch đóng ngắt cách ly Rơ-le (Relay).
- Khối truyền thông vô tuyến: Module LoRa Ra-02 (SX1278) tích hợp đóng vai trò là anten thu phát bản tin không dây tầm xa.

2.2.2. Khối trạm điều phối trung tâm Gateway (Master Node)

Master Node đóng vai trò là bộ não điều phối mạng cục bộ và là cầu nối dữ liệu hai chiều:.

- Mạng LoRa P2P nội bộ: Thông qua module Ra-02, Master liên tục thực thi kịch bản quét mạng tuần tự (Polling) bằng cách phát sóng vô tuyến ở tần số 433 MHz đến đích danh địa chỉ của Slave 1 và Slave 2 để thu thập dữ liệu và truyền downlink lệnh điều khiển, giải quyết triệt để bài toán xung đột kênh truyền.
- Mạng Internet diện rộng: Tận dụng module WiFi tích hợp trên vi điều khiển ESP32, Master kết nối trực tiếp không dây với Internet Router (Bộ định tuyến Access Point tại nhà) để mở ra luồng giao tiếp với hệ thống máy chủ đám mây.

2.2.3. Khối hạ tầng đám mây trung gian (Firebase Cloud)

- Firebase Realtime Database: Đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm. Mọi biến động về thông số cảm biến đẩy lên từ Master hoặc các cờ hiệu thay đổi chế độ từ người dùng đều được lưu trữ dưới dạng chuỗi JSON và đồng bộ hóa tức thời đến các phân mục liên quan.

2.2.4. Khối ứng dụng và trí tuệ nhân tạo (Application & AI Layer)

Khối này bao gồm hai thực thể phần mềm chạy song song, cùng kết nối tương tác trực tiếp với Cloud Firebase:

- Web Dashboard: Được xây dựng bằng ngôn ngữ HTML/CSS và JavaScript thuần, sử dụng thư viện Chart.js để trực quan hóa dữ liệu cảm biến thành biểu đồ đường thời gian thực. Phân khu này cung cấp các nút nhấn gạt và Dropdown Menu để

người dùng kiểm soát trạng thái, chuyển đổi 3 chế độ vận hành (MANUAL, AUTO, AI).

- AI Server (Máy chủ biên / Edge Laptop): Vận hành các tiến trình Python chạy ngầm, bao gồm khối Data Logging tự động trích xuất lịch sử cảm biến lưu thành file sạch rác dữ liệu .csv. Bộ não LSTM Model (TensorFlow/Keras) định kỳ thực hiện suy luận chuỗi thời gian đa biến để đưa ra dự báo độ ẩm đất trước 30 phút, ghi ngược quyết định logic (ai_decision) lên Firebase để Master nhận lệnh điều khiển máy bơm tương ứng.

2.3. Luồng dữ liệu và Cơ chế điều khiển

2.3.1. Luồng dữ liệu giám sát (Uplink)

Dữ liệu trạng thái môi trường từ các cảm biến tại các trạm Slave được đóng gói định kỳ và phát sóng qua mạng vô tuyến LoRa đến trạm nhận Master. Tại Master, bản tin được giải mã cấu trúc ký tự, đo cường độ sóng RSSI để ước tính khoảng cách vật lý và đẩy đồng bộ lên các nhánh chỉ mục chỉ định (/Node1 và /Node2) trên Firebase Cloud.

2.3.2. Luồng lệnh điều khiển (Downlink)

Hệ thống giải quyết trọn vẹn bài toán điều hành thông qua việc thiết lập 3 kịch bản vận hành linh hoạt:

- Chế độ điều khiển thủ công (Manual Mode): Người dùng trực tiếp tương tác gạt các nút Toggle Switch trên Web Dashboard. Trạng thái nút bấm được thay đổi tức thời trên Firebase. Master phát hiện sự thay đổi cấu hình biến toàn cục sẽ tiếp nhận lệnh LoRa gửi xuống Slave mục tiêu để kích hoạt Relay đóng ngắt động cơ.
- Chế độ điều khiển tự động theo ngưỡng (Auto Mode): Trạm Gateway Master tự động thực thi các thuật toán logic so sánh ngưỡng cố định. Cơ chế này giúp bảo vệ an toàn cho nhà kính và chậu cây một cách liên tục ngay cả khi gặp sự cố mất kết nối mạng Internet WAN toàn cục hoặc sập máy chủ AI biên.

- Chế độ điều khiển dự báo thông minh bằng AI (AI Mode): Đây là chế độ thông minh nhất của đồ án. Máy chủ Edge AI Server liên tục thu thập cửa sổ trượt dữ liệu lịch sử, dự báo độ ẩm đất trước 30 phút. Nếu giá trị dự báo vượt qua ngưỡng rủi ro thiết lập, AI Server sẽ tự động ghi lệnh điều khiển xuống Firebase, kích hoạt hệ thống Master tưới tiêu chủ động đón đầu mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào từ con người.

2.4. Cấu trúc mạng truyền thông

Việc lựa chọn kiến trúc liên kết hình sao kết hợp giao thức mạng LoRa P2P giúp hệ thống đạt hiệu suất cao về năng lượng và khả năng mở rộng dễ dàng [14]. Các trạm Slave không giao tiếp chéo với nhau mà chỉ tập trung truyền thông tin trực diện với Master. Thiết kế này loại bỏ hoàn toàn các thuật toán định tuyến phức tạp, giảm tải dung lượng xử lý bộ nhớ cho chip nhúng ESP32 và giúp các nút biên duy trì trạng thái ngủ sâu tối đa để tiết kiệm pin [5].

CHƯƠNG 3: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

3.1. Công nghệ truyền thông LoRa

3.1.1. Giới thiệu về công nghệ LoRa

LoRa - viết tắt của Long Range Radio, là một công nghệ truyền thông không dây dải rộng công suất thấp (LPWAN) hoạt động ở tầng vật lý, được thiết kế để cho phép các thiết bị IoT truyền dữ liệu tốc độ thấp trên một khoảng cách lớn lên đến hàng chục km mà không cần lắp đặt thêm các bộ khuếch đại công suất công kênh [14]. Công nghệ LoRa giúp đơn giản hóa mạch thu phát tín hiệu vô tuyến và tối ưu hóa hiệu suất năng lượng tiêu thụ một cách vượt trội [5]. Do đó, giao thức này là sự lựa chọn hoàn hảo cho cấu trúc mạng cảm biến phân tán (WSN) trong nông nghiệp diện rộng, cho phép các nút mạng biên hoạt động bền bỉ trong nhiều năm chỉ với nguồn năng lượng pin giới hạn [13]. Công nghệ này ban đầu thuộc sở hữu nghiên cứu của công ty Cycleo, sau đó được công ty Semtech mua lại và chuẩn hóa thương mại từ năm 2012.

3.1.2. Nguyên lý hoạt động của LoRa

Nền tảng kỹ thuật cốt lõi của công nghệ LoRa dựa trên phương pháp điều chế trải phổ chuỗi xung tuyến tính (Chirp Spread Spectrum - CSS) [5]. Theo phương pháp này, dữ liệu kỹ thuật số gốc không được truyền đi bằng các tần số cố định nhằm tránh nhiễu lẫn nhau, mà được băm nhỏ thành các xung tần số cao và mã hóa theo chuỗi tín hiệu Chirp (chuỗi tín hiệu hình sin biến đổi tần số liên tục theo thời gian) trước khi bức xạ qua anten [14].

Có hai loại chirp signal, bao gồm:

- Tần số up-chirp tăng theo thời gian.
- Tần suất của Down-chirp giảm dần theo thời gian.

Nguyên lý hoạt động trải rộng năng lượng trên một băng thông lớn (Bandwidth) giúp mạch nhận giải mã dữ liệu với độ chính xác cực cao [5]. Hệ thống có khả năng lọc nhiễu tự động và giải điều chế hoàn chỉnh gói tin ngay cả khi cường độ tín hiệu vô tuyến bị

suy hao mạnh, rơi xuống sâu dưới ngưỡng nhiễu nền của môi trường xung quanh (Tỷ số tín hiệu trên nhiễu $SNR < 0$) [14].

Băng tần hoạt động của công nghệ LoRa nằm trong khoảng từ 430MHz đến 915MHz, áp dụng cho các khu vực khác nhau trên thế giới. Cụ thể: dải 433MHz dành cho khu vực châu Á, dải 868MHz dành cho châu Âu và dải 915MHz dành cho khu vực Bắc Mỹ [5]. Tín hiệu chirp sẽ cho phép nhiều thiết bị LoRa cùng hoạt động và trao đổi dữ liệu đồng thời trên nhiều kênh trong cùng một khu vực mà không gây hiện tượng chồng chéo hay giao thoa nhiễu lẫn nhau.

3.1.3. Đặc điểm của công nghệ LoRa

Mạng truyền thông không dây LoRa sở hữu các đặc tính kỹ thuật nổi bật, đáp ứng toàn diện cho các hệ thống IoT chuyên dụng:

- Cự ly truyền thông vượt trội: Đạt khoảng cách liên kết từ 2 km – 5 km trong môi trường đô thị mật độ vật cản cao và có thể tiệm cận từ 10 km – 15 km trong điều kiện không gian mở hoặc nông trường thoáng đãng [13].
- Hiệu suất năng lượng tối ưu: Các nút biên tiêu thụ dòng điện cực nhỏ ở chế độ tĩnh (chỉ vài μA ở chế độ Deep Sleep), giúp kéo dài tuổi thọ pin nguồn lên tới nhiều năm [5].
- Tốc độ truyền bit thấp đòi hỏi khoảng cách: Tốc độ truyền dẫn dữ liệu của LoRa giới hạn trong khoảng từ 0.3 kbps đến 50 kbps [14]. Tốc độ này tuy không phù hợp cho truyền tải đa phương tiện (Video/Audio) nhưng hoàn toàn cung cấp đủ băng thông cho việc đóng gói các gói tin thông số cảm biến nông nghiệp kích thước nhỏ [13].

3.1.4. Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ LoRa

Tuy LoRa là một công nghệ được ưa chuộng sử dụng nhưng nó không phải một công nghệ có tính hoàn hảo về mọi mặt.

Ưu điểm

Trước tiên hãy tìm hiểu về một số ưu điểm vượt trội của công nghệ LoRa so với những loại công nghệ cùng lĩnh vực.

- Truyền dẫn tầm xa chi phí thấp: Khả năng vượt nhiều đa đường và đâm xuyên vật cản tốt giúp hệ thống giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư các trạm lặp (Repeaters) đầu cuối đắt tiền [14].
- Tiêu chuẩn hóa: LoRa là một giao thức mạng mở, có khả năng cung cấp các kết nối cuối được tiêu chuẩn hóa giữa những máy tính và thiết bị IoT. Điều này cho phép mỗi nhà máy nhanh chóng triển khai các ứng dụng IoT ở mọi nơi.
- Tính bảo mật cao: LoRa có hỗ trợ mã hóa AES128, cho phép xác thực lẫn nhau, đảm bảo tính toàn vẹn và tăng tính bảo mật, tuy nhiên trong phạm vi đề tài chỉ triển khai LoRa P2P không mã hóa.
- Mức công suất lớn: Công nghệ LoRa có thể hỗ trợ mỗi trạm gốc thu thập hàng triệu dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người vận hành thông tin cho hoạt động phân tích, dự đoán.
- Tiết kiệm chi phí vận hành: Việc tiêu thụ dòng điện thấp làm giảm tần suất phải thay thế pin bảo trì phần cứng, hạ giá thành vận hành tổng thể cho người nông dân [5].

Nhược điểm

Mặc dù công nghệ LoRa có nhiều ứng dụng tuyệt vời trong xu hướng IoT nhưng nó vẫn có những nhược điểm cần lưu ý.

- Không phù hợp với những công việc cần tải dữ liệu lớn. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất đối với công nghệ LoRa. Do các sóng truyền ở tần số này làm chậm tốc độ truyền và tải trọng của công nghệ bị giới hạn ở 100 byte. Do đó, độ trễ của công nghệ LoRa sẽ cao hơn các phương pháp khác.
- Hạn chế khi có nhu cầu lắp đặt gateway. Khi sử dụng công nghệ LoRa, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc lắp đặt các gateway trong khu vực nội thành

cũng là một trở ngại cho việc phổ cập công nghệ LoRa tại các khu vực đông dân cư.

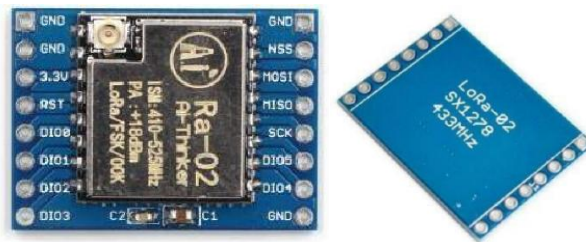
- Nếu bạn chú trọng tới yếu tố tốc độ truyền của dữ liệu thì công nghệ này không phải lựa chọn tốt. So với các công nghệ kết nối khác, tốc độ truyền dữ liệu của LoRa không nhanh.
- LoRa có khả năng truyền dữ liệu hạn chế và không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu lớn.
- Để có thể triển khai một hệ thống LoRa hoàn chỉnh, cần có nhiều cổng và thiết bị kết nối, điều này làm tăng chi phí triển khai.
- Phụ thuộc nhiều vào môi trường. Hầu như hiệu suất LoRa sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, chẳng hạn như: phạm vi truyền dẫn, mật độ bức xạ,...

3.2. Mô-đun phần cứng LoRa Ra-02 (SX1278)

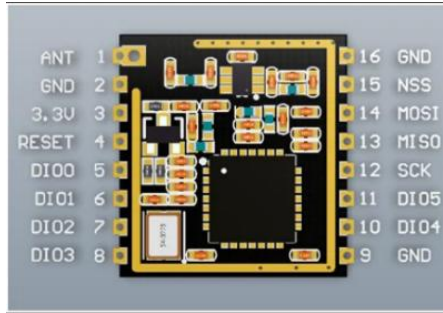
Trong phạm vi đồ án, trạm trung tâm Gateway Master và các trạm cảm biến Slave Nodes đều được tích hợp mô-đun phần cứng Ra-02 do hãng Ai-Thinker sản xuất, dựa trên nền tảng chip xử lý vô tuyến chuyên dụng SX1278 của Semtech [5].

Đặc điểm: Mô-đun hoạt động ở dải tần số không cấp phép 433MHz (băng tần ISM dành cho khu vực châu Á). Đây là dải tần số bước sóng dài, mang lại khả năng đâm xuyên vật cản và vượt nhiều nhiễu xạ địa hình cực tốt, hoàn toàn tương thích với môi trường mật độ tán cây và khung sắt cao như trong nhà kính nông nghiệp thông minh.

Tốc độ bit thấp nhưng khoảng cách truyền dẫn có thể đạt tới vài km, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu giám sát đa điểm trong trang trại diện rộng.



Hình 3.1. Hình ảnh Module LoRa SX1278 Ra-02 433MHz thực tế



Hình 3.2. Sơ đồ các chân của Module LoRa SX1278 Ra-02 433MHz

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật chi tiết của mô-đun LoRa Ra-02

Tham số kỹ thuật	Giá trị cấu hình vật lý
Điện áp vận hành tiêu chuẩn	2.5V-3.7V
Dòng tiêu thụ khi phát (Tx)	120mA
Dòng tiêu thụ khi thu (Rx)	10.8mA
Dòng tiêu thụ chế độ chờ	0.2uA
Công suất	20dbm (100mW)
Chuẩn giao tiếp cấu hình	SPI
Các chế độ điều chế hỗ trợ	FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM, OOK
Độ nhảy	+20dBm – 10dBm
Tần số	420 – 450Mhz
Khoảng cách truyền thông lý thuyết	Lên đến 8000 m (Trong điều kiện không gian mở)
Tốc độ truyền	300Kbps (mặc định 2.4 Kbps)
Số chân	16
Kích thước	21mm*36mm
Nhiệt độ hoạt động	-40°C – 85°C

Bảng 3.2. Mô tả sơ đồ chức năng hệ thống chân mô-đun Ra-02

Tên Chân	Loại Tín Hiệu	Chức năng
GND	Nguồn	0VDC
3.3V	Nguồn	Cấp nguồn điện áp một chiều ổn định 3.3V
RST	Vào	Reset hệ thống
DI00 – DI05	Vào/Ra	Truyền nhận tín hiệu
SCK	Vào	Tạo xung truyền nhận của chuẩn SPI
MISO	Ra	Truyền nhận data OUTPUT của chuẩn SPI
MOSI	Vào	Truyền nhận data INPUT của chuẩn SPI
NSS	Vào	Lựa chọn chip của chuẩn SPI

3.3. Mô hình lý thuyết ước tính khoảng cách qua chỉ số RSSI

Trong truyền thông vô tuyến LoRa, chỉ số RSSI (Received Signal Strength Indicator) đại diện cho cường độ tín hiệu thu được tại anten của trạm nhận (Gateway), đo bằng đơn vị dBm. Giá trị RSSI tỷ lệ nghịch với khoảng cách truyền dẫn do hiện tượng suy hao đường truyền (Path Loss) trong không gian.

Để chuyển đổi từ chỉ số RSSI (dBm) sang khoảng cách vật lý d (mét), đồ án áp dụng “Mô hình suy hao đường truyền theo khoảng cách Log”.

Công thức toán học tổng quát được định nghĩa như sau:

$$RSSI = RSSI_0 - 10n\log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_\sigma$$

Trong đó:

- d : Khoảng cách cần ước tính giữa điểm phát (Slave) và điểm thu (Master).
- d_0 : Khoảng cách tham chiếu tiêu chuẩn.
- $RSSI_0$: Cường độ tín hiệu đo được thực tế tại khoảng cách tham chiếu d_0 .
- n : Hệ số suy hao môi trường (Path loss exponent), phụ thuộc vào điều kiện vật cản.

- X_σ : Thành phần nhiễu ngẫu nhiên Gauss do hiện tượng đa đường (Fading).

Bỏ qua thành phần nhiễu ngẫu nhiên để tối ưu hóa tính toán trên vi điều khiển, công thức thực nghiệm toán học dùng để trích xuất khoảng cách d được biến đổi thành:

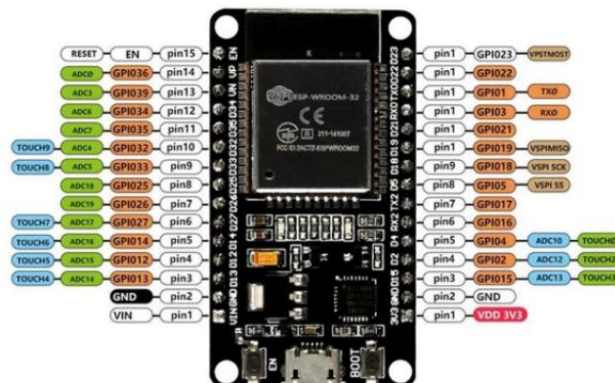
$$d = d_0 * 10^{\left(\frac{RSSI_0 - RSSI}{10n}\right)}$$

3.4. Kit ESP32

Trái tim điều khiển xử lý của toàn bộ các trạm phần cứng trong hệ thống là vi điều khiển ESP32, một dòng hệ thống trên chip (SoC) mạnh mẽ, tích hợp kết nối không dây dải kép do hãng Espressif Systems phát triển [1]. Cụ thể trong đồ án này, thiết kế sử dụng loại mạch thương mại Kit ESP32 WiFi + Bluetooth CP2102-M.



Hình 3.3 Hình ảnh Kit ESP32 – CP210-M thực tế



Hình 3.4. Sơ đồ các chân của Kit ESP32 – CP210-M

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật chi tiết của Kit ESP32 WiFi + Bluetooth CP2102-M

Tham số kỹ thuật	Giá trị cấu hình vật lý
Vi xử lý	Xtensa lõi kép 32-bit LX6
Tần số hoạt động	240MHz
Chip USB-Serial	CP2102
SRAM	512KB
ROM	448 Kbyte
Cổng nạp	Micro
Mô hình	ESP32 30 chân
Điện áp nguồn (USB)	5V DC
Đầu vào/Đầu ra điện áp	3.3V DC
Công suất tiêu thụ	5 μ A trong hệ thống treo chế độ
Hiệu suất	Lên đến 600 DMIPS
Ăng ten	PCB
Kết nối không dây	Chuẩn Wifi 802. 11 b/g/n
Bluetooth	v4.2 BR/EDR và BLE
Các ngoại vi	18 kênh ADC 12-bit và 2 kênh DAC 8-bit
Chuẩn giao tiếp không đồng bộ	SPI, I2C, I2S
Chuẩn giao tiếp đồng bộ	UART, PWM
Bảo mật	IEEE 802.11, bao gồm cả WFA, WPA/WPA2 và WAPI
Phần cứng tăng tốc mật mã học	AES, SHA-2, RSA, hình elip mật mã Đường Cong (ECC), số ngẫu nhiên Máy phát điện (RNG)
Khối lượng	~ 11g

Ứng dụng:

- Kết hợp cả WiFi và Bluetooth chip trên cùng 1 Board phát triển. Nhờ đó, ESP32 có thể vừa có thể phát tín hiệu điều khiển vừa có thể nhận tín hiệu điều khiển từ thiết bị khác thông qua Wifi và Bluetooth.
- Tối ưu hóa trong việc tiêu thụ năng lượng: ESP32 được thiết kế để phù hợp với các thiết bị di động, các thiết bị và ứng dụng IoT, ổn định, chống nhiễu tốt.

3.5. Hệ thống cảm biến môi trường

Hệ thống sử dụng bộ ba cảm biến tiêu chuẩn để thu thập các thông số sinh học quan trọng của cây trồng:

Cảm biến DHT11: Thực hiện chức năng đo đặc Nhiệt độ và Độ ẩm tương đối của bầu không khí. Đây là các biến số ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đóng mở khí khổng, quang hợp sinh học và tốc độ bốc hơi nước qua bề mặt lá cây [14].



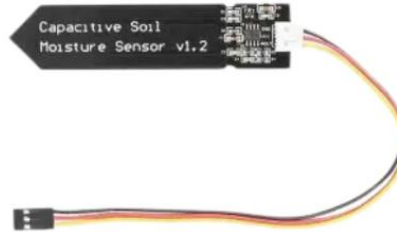
Hình 3.5. Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11

Cảm biến BH1750 (GY-30): Đo cường độ ánh sáng môi trường (đơn vị: Lux) với độ chính xác cao nhờ tích hợp mạch ADC 16-bit nội tại, giao tiếp trực tiếp qua mạng bus I2C. Dữ liệu cường độ ánh sáng giúp khối AI đánh giá mức độ bức xạ mặt trời để dự báo tốc độ mất nước của đất trồng [14].



Hình 3.6. Module cảm biến ánh sáng GY-30 BH1750

Cảm biến độ ẩm đất: Thực hiện đo tỷ lệ phần trăm nước có trong dung dịch đất tại gốc cây. Khác với các dòng cảm biến điện trở thông thường dễ bị ăn mòn hóa học, dòng cảm biến điện dung sử dụng lớp phủ chống oxyt hóa, mang lại độ bền cao và là căn cứ định lượng quan trọng nhất để hệ thống ra quyết định đóng ngắt máy bơm nước [21].



Hình 3.7. Module Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2

3.6. Giao thức ngoại vi nối tiếp đồng bộ SPI (Serial Peripheral Interface)

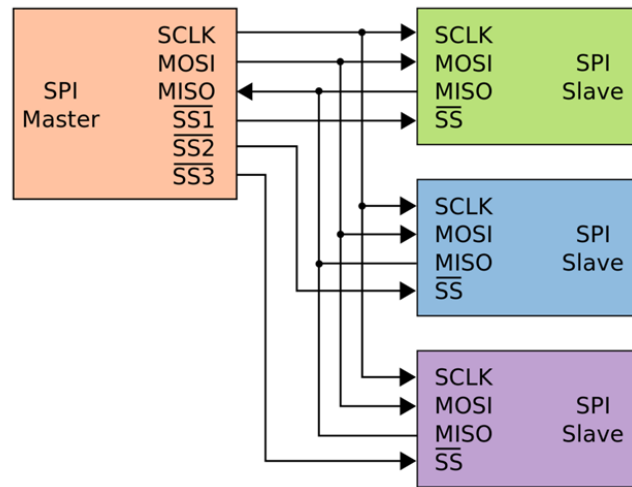
Giao tiếp SPI là một giao thức truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ hoạt động ở chế độ song công toàn phần (Full-Duplex), được thiết kế bởi hãng Motorola nhằm kết nối các chip ngoại vi tốc độ cao [2]. Trong hệ thống, bus SPI đóng vai trò là mạch máu truyền dẫn thông tin cấu hình chính xác giữa vi điều khiển trung tâm ESP32 và chip vô tuyến SX1278 trên mô-đun Ra-02.

3.6.1. Cấu trúc phần cứng hệ thống đường truyền

Chuẩn giao tiếp SPI yêu cầu cấu trúc kết nối 4 dây tín hiệu vật lý nghiêm ngặt giữa thiết bị chủ (Master - ESP32) và thiết bị tớ (Slave - Ra-02) [2]:

- SCK (Serial Clock): Đường truyền tín hiệu xung nhịp đồng hồ do ESP32 chủ động khởi tạo để đồng bộ hóa thời gian dịch bit. Tốc độ truyền dẫn được quyết định bởi tần số của xung SCK này.
- MOSI (Master Output Slave Input): Đường truyền dữ liệu một chiều từ vi điều khiển ESP32 gửi xuống cấu hình hoặc truyền bản tin cho mô-đun LoRa.

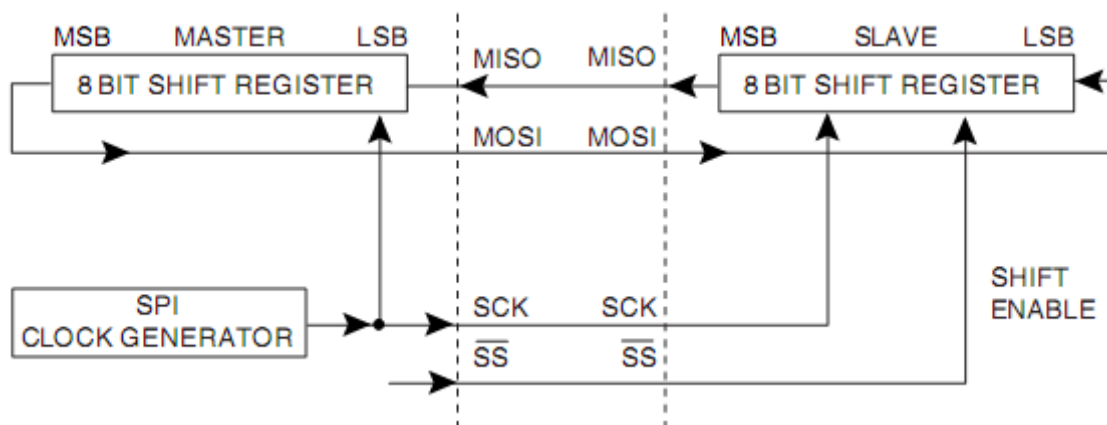
- MISO (Master Input Slave Output): Đường truyền dữ liệu một chiều từ bộ đệm FIFO của mô-đun LoRa gửi ngược về cho vi điều khiển xử lý khi có gói tin vô tuyến đến.
- NSS/CS (Chip Select): Đường tín hiệu quản lý chọn chip. Ở trạng thái nghỉ, chân NSS được giữ ở mức cao (3.3V). Khi ESP32 bắt đầu chu kỳ đọc/ghi dữ liệu với mô-đun LoRa, nó sẽ kéo đường NSS xuống mức thấp (0V) để kích hoạt khối logic nội tại của SX1278.



Hình 3.8. Giao tiếp SPI

3.6.2. Cơ chế dịch bit đồng bộ và các chế độ Mode hoạt động

Quá trình trao đổi dữ liệu diễn ra dựa trên kiến trúc hai thanh ghi dịch (Shift Registers) nội tại kết nối vòng kín [2]. Tại mỗi nhịp xung của đồng hồ SCK, 1-bit dữ liệu từ thanh ghi dịch của Master được đẩy ra đường MOSI để nạp vào Slave, đồng thời 1-bit từ Slave cũng được đẩy ra đường MISO để nạp vào Master. Sau đúng 8 chu kỳ xung nhịp, một byte dữ liệu hoàn chỉnh được trao đổi song song giữa hai thiết bị.

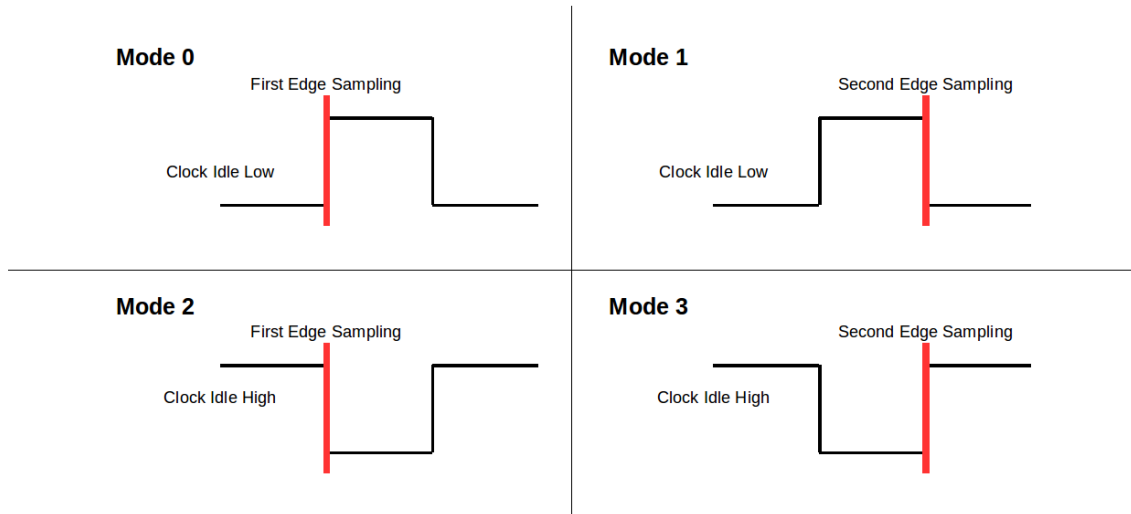


Hình 3.9. Sơ đồ hoạt động của giao tiếp SPI

Để đảm bảo tính tương thích phần cứng, giao thức SPI định nghĩa 4 chế độ hoạt động thông qua việc cấu hình hai tham số: Cực thuộc tính xung nhịp (Clock Polarity - CPOL) và Pha của xung nhịp (Clock Phase - CPHA) [2].

Bảng 3.4. Bảng phân loại các chế độ hoạt động của giao thức SPI

Chế độ	Giá trị CPOL	Giá trị CPHA	Trạng thái nghỉ chân SCK	Thời điểm lấy mẫu dữ liệu
Mode 0	0	0	Mức thấp (0V)	Cạnh lên đầu tiên của xung SCK
Mode 1	0	1	Mức thấp (0V)	Cạnh xuống đầu tiên của xung SCK
Mode 2	1	0	Mức cao (3.3V)	Cạnh xuống đầu tiên của xung SCK
Mode 3	1	1	Mức cao (3.3V)	Cạnh lên đầu tiên của xung SCK



Hình 3.10. Các chế độ hoạt động của SPI

Ứng dụng thực tế: Thư viện điều khiển LoRa của hệ thống được cấu hình mặc định hoạt động ở *SPI Mode 0*, đảm bảo tính đồng bộ chính xác tuyệt đối và triệt tiêu tỷ lệ lỗi bit dữ liệu ở tần số cao.

3.7. Giao thức nối tiếp hai dây bus I2C (Inter-Integrated Circuit)

Đối với các cảm biến thu thập thông số môi trường chất lượng cao như cảm biến ánh sáng kỹ thuật số BH1750, hệ thống áp dụng chuẩn giao tiếp mạng Bus I2C do hãng Philips Semiconductors phát triển [3]. Đây là giao thức kết nối nối tiếp đồng bộ mạng đa chủ - đa tớ (Multi-master Multi-slave) giúp tiết kiệm tối đa tài nguyên chân GPIO của vi điều khiển.

3.7.1. Cấu trúc cấu tạo và nguyên lý mạch cực máng hở (Open-Drain)

Giao tiếp I2C chỉ sử dụng duy nhất hai đường dây tín hiệu chung cho toàn bộ mạng bus [3]:

- SCL (Serial Clock Line): Đường truyền xung nhịp giữ nhịp đồng bộ do thiết bị Master phát đi.

- SDA (Serial Data Line): Đường truyền dữ liệu hai chiều giữa Master và các cảm biến.

Do cấu trúc phần cứng của hai đường dây SCL và SDA được thiết kế theo dạng cực máng hở (Open-Drain) hoặc cực thu hở (Open-Collector), các thiết bị kết nối vào mạng mạng chỉ có khả năng kéo đường truyền xuống mức thấp (0V) chứ không thể chủ động kéo lên mức cao. Do đó, kiến trúc hệ thống bắt buộc phải tích hợp hai điện trở kéo lên nguồn (Pull-up Resistors có giá trị từ $1k\Omega$ - $4.7k\Omega$) để duy trì trạng thái logic mặc định của bus là mức cao (3.3V), tránh hiện tượng ngắn mạch khi nhiều thiết bị tranh chấp đường truyền.

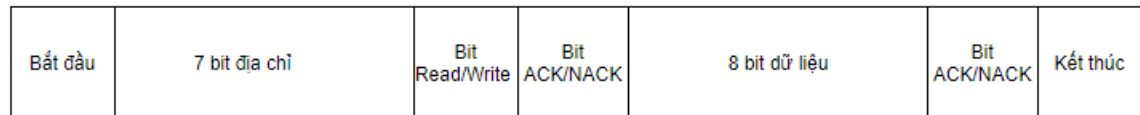
3.7.2. Khung cấu trúc truyền dữ liệu và định địa chỉ vật lý

Mỗi thiết bị tớ (Slave) kết nối vào mạng Bus I2C đều sở hữu một địa chỉ định danh duy nhất có độ dài 7-bit do nhà sản xuất quy định (Ví dụ chip BH1750 có địa chỉ mặc định là 0x23 hoặc 0x5C). Do đó, hệ thống có thể quản lý hàng trăm cảm biến trên cùng một cặp chân duy nhất mà không bị nhầm lẫn dữ liệu.

Một khung truyền dữ liệu tiêu chuẩn của giao thức I2C tuân theo trình tự chuỗi logic:

1. Điều kiện Khởi đầu: Master kéo đường SDA xuống mức thấp trước khi đường SCL chuyển sang mức thấp, báo hiệu bắt đầu chu kỳ chiếm quyền điều khiển bus.
2. Khối địa chỉ: Master phát ra chuỗi 7-bit địa chỉ của cảm biến mục tiêu (ví dụ: 0x23 của BH1750) kèm theo bit thứ 8 xác định chế độ đọc/ghi (Bit R/W: 0 là ghi lệnh cấu hình, 1 là đọc dữ liệu).
3. Bit xác nhận ACK/NACK: Cảm biến có địa chỉ trùng khớp sẽ phản hồi bằng cách kéo đường SDA xuống mức thấp ở chu kỳ xung thứ 9 để báo hiệu trạng thái sẵn sàng liên lạc.
4. Khối dữ liệu: Dữ liệu thông số ánh sáng hoặc lệnh cấu hình được truyền nối tiếp theo từng khối 8-bit. Sau mỗi byte, một phản hồi ACK được gửi đi để kiểm tra tính toàn vẹn.

5. Điều kiện kết thúc: Master chuyển đường SDA từ mức thấp lên mức cao sau khi đường SCL đã chuyển lên mức cao, giải phóng hoàn toàn mạng bus cho các chu kỳ tiếp theo.



Hình 3.11. Khung truyền I2C

3.8. Nền tảng Firebase Realtime Database

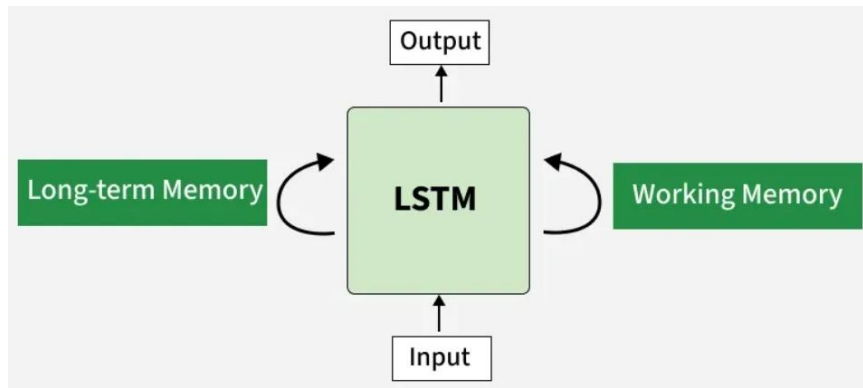
Firebase là nền tảng điện toán đám mây của Google, cung cấp cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON và được đồng bộ hoá theo thời gian thực với mọi ứng dụng được kết nối. Khi tạo bản dựng đa nền tảng với các nền tảng của Apple, Android và SDK JavaScript, tất cả ứng dụng khách chia sẻ một phiên bản Realtime Database và tự động nhận thông tin cập nhật với dữ liệu mới nhất.

- Đồng bộ hóa: Firebase cho phép dữ liệu từ ESP32 Master được cập nhật ngay lập tức lên giao diện Web và Server AI mà không cần cơ chế yêu cầu liên tục (Polling). Ngay cả khi người dùng ngoại tuyến, dữ liệu sẽ được lưu trên bộ nhớ cache của thiết bị và tự động đồng bộ khi bạn trực tuyến. Tất cả là tự động
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ tốt cấu trúc dữ liệu dạng cây, giúp quản lý nhiều trạm Slave (Node1, Node2,...).

3.9. Thuật toán Học sâu LSTM (Long Short-Term Memory)

3.9.1. LSTM - Long Short-Term Memory là gì ?

Long Short-Term Memory – LSTM là phiên bản cải tiến của mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNN), được thiết kế nhằm nắm bắt các quan hệ phụ thuộc dài hạn trong dữ liệu chuỗi thời gian [6]. Mô hình này sử dụng ô nhớ (memory cell) để lưu trữ thông tin theo thời gian, qua đó khắc phục những hạn chế của RNN truyền thống trong việc ghi nhớ và xử lý các chuỗi dữ liệu dài [10].



Hình 3.12. Cấu trúc tổng quan của mạng LSTM

Điều này khiến LSTM trở nên hữu ích trong các trường hợp sau:

- Xử lý các phụ thuộc dài hạn: Có khả năng ghi nhớ thông tin trong các chuỗi dữ liệu dài.
- Ô nhớ (Memory Cell): Lưu trữ và cập nhật những thông tin quan trọng theo thời gian.
- Ưu việt hơn RNN: Khắc phục hạn chế về khả năng ghi nhớ ngắn hạn của mạng RNN truyền thống.
- Ứng dụng: Được sử dụng trong các lĩnh vực như dịch ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói và dự báo chuỗi thời gian.

3.9.2. Vấn đề về phụ thuộc dài hạn trong RNN

Các mạng nơ-ron hồi tiếp (RNNs) được thiết kế để xử lý dữ liệu tuần tự bằng cách sử dụng *trạng thái ẩn* (*hidden state*) nhằm lưu trữ thông tin từ các bước trước đó. Tuy nhiên, RNN gặp khó khăn trong việc học các quan hệ phụ thuộc dài hạn.

Nguyên nhân chính là:

- Hiện tượng mất dần gradient (Vanishing Gradient): Khi huấn luyện mô hình qua nhiều bước thời gian, các gradient – vốn giúp mô hình học – có thể bị thu nhỏ dần khi lan truyền ngược qua nhiều lớp. Điều này khiến mô hình khó học được các

mẫu dài hạn, vì thông tin từ các bước trước trở nên gần như không còn tác dụng [4].

- Hiện tượng bùng nổ gradient (Exploding Gradient): Đôi khi gradient lại tăng quá lớn, gây ra sự bất ổn trong quá trình huấn luyện. Khi đó, việc cập nhật trọng số trở nên thất thường và khó dự đoán, khiến mô hình không thể học một cách ổn định [4].

Và đây chính là lí do LSTM ra đời - được giới thiệu bởi Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber nhằm giải quyết triệt để bài toán mất mát đạo hàm (Vanishing Gradient) và bùng nổ đạo hàm (Exploding Gradient) của RNN truyền thống khi xử lý các chuỗi dữ liệu có phụ thuộc dài hạn [10].

Trong bài toán giám sát nông nghiệp, độ ẩm đất biến đổi mang tính liên tục và chịu ảnh hưởng tích lũy từ các yếu tố vi khí hậu (Nhiệt độ, Độ ẩm không khí, Ánh sáng) trong cả một khoảng thời gian dài trước đó. RNN truyền thống thường mất khả năng liên kết thông tin khi cửa sổ thời gian mở rộng do quá trình nhân chuỗi đạo hàm trong thuật toán lan truyền ngược theo thời gian (Backpropagation Through Time - BPTT) khiến các trọng số ở các bước thời gian xa phía trước bị triệt tiêu về 0.

Mạng LSTM khắc phục nhược điểm này bằng cách giới thiệu khái niệm *Trạng thái ô* (*Cell State*) đóng vai trò như một đường băng truyền thông tin xuyên suốt mạch thời gian, kết hợp với các *Cổng logic* (*Gates*) để điều tiết, thêm hoặc xóa bỏ thông tin vào trạng thái ô một cách tuyến tính. Nhờ cơ chế này, mô hình có thể lưu giữ được các xu hướng biến đổi môi trường từ quá khứ xa để đưa ra dự báo chính xác cho tương lai [6].

3.9.3. Kiến trúc của LSTM

Kiến trúc của LSTM bao gồm *ô nhớ* (*memory cell*) được điều khiển bởi ba cổng chính [10]:

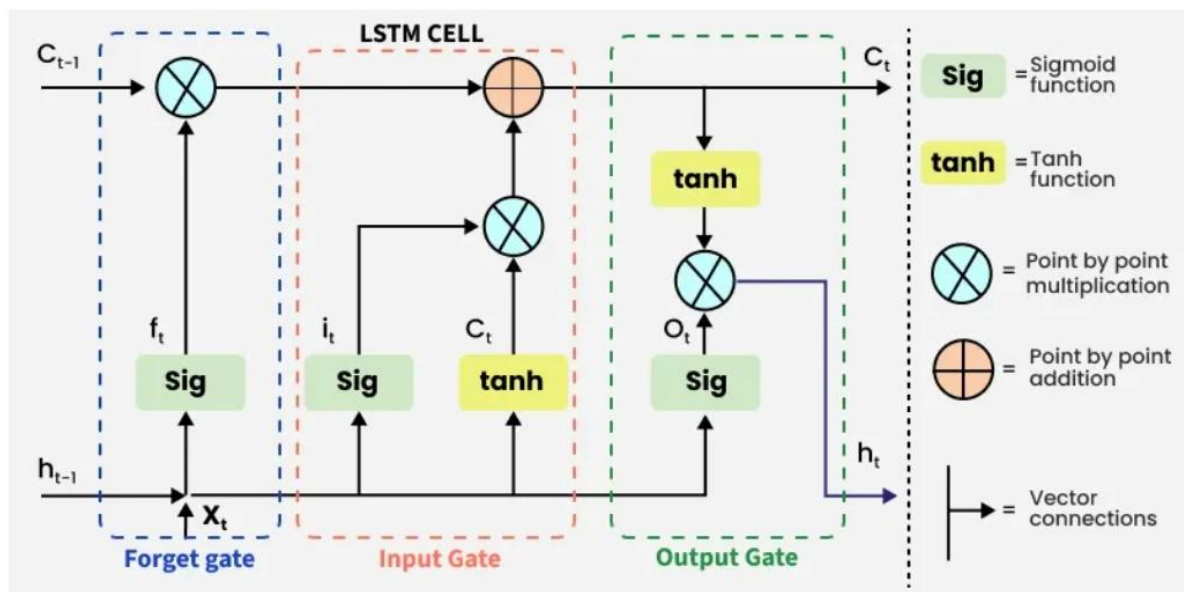
- Cổng đầu vào (Input gate): Kiểm soát thông tin nào sẽ được thêm vào ô nhớ.
- Cổng quên (Forget gate): Xác định thông tin nào sẽ bị loại bỏ khỏi ô nhớ.
- Cổng đầu ra (Output gate): Kiểm soát thông tin nào sẽ được xuất ra từ ô nhớ.

Nhờ ba cổng này, mạng LSTM có khả năng *chọn lọc giữ lại hoặc loại bỏ thông tin* khi dữ liệu đi qua mạng, giúp mô hình học được *các quan hệ phụ thuộc dài hạn* trong chuỗi thời gian.

Mạng LSTM còn có *trạng thái ẩn (hidden state)* - tương tự như bộ nhớ ngắn hạn, được cập nhật liên tục dựa trên đầu vào hiện tại, trạng thái ẩn trước đó, và trạng thái hiện tại của ô nhớ.

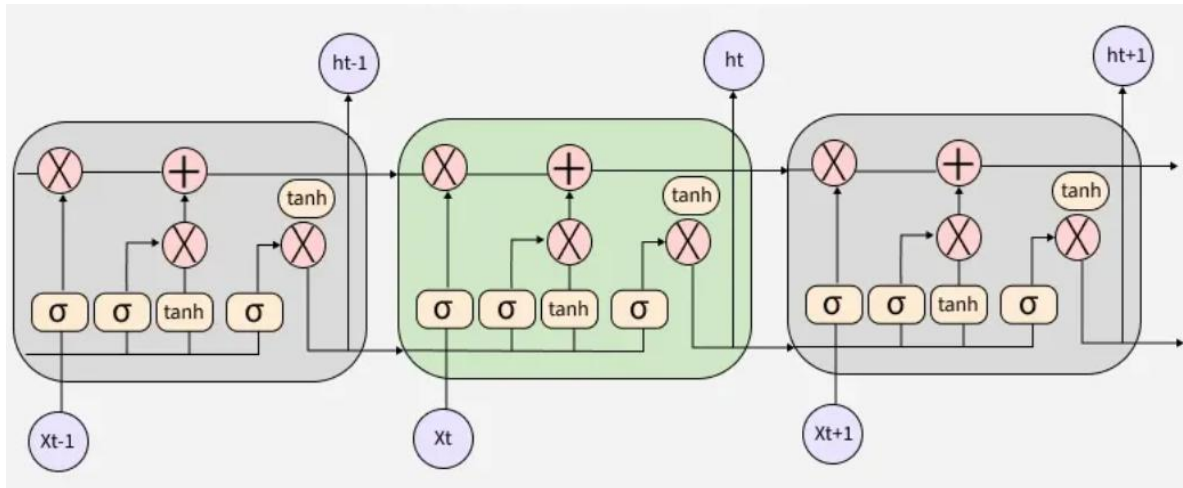
3.9.4. Cấu trúc và hoạt động của LSTM

LSTM có cấu trúc chuỗi lặp lại với các ô nhớ và cơ chế cổng (gating mechanisms).



Hình 3.13. Mô hình LSTM

Thông tin được lưu giữ trong các ô nhớ, còn việc thao tác và cập nhật thông tin được thực hiện thông qua các cổng: Forget Gate, Input Gate và Output Gate.



Hình 3.14. Kiến trúc bên trong của mạng LSTM

Hình 3.14 cho ta thấy cách các cổng và hàm kích hoạt phối hợp để xử lý và lưu trữ thông tin theo thời gian. Ba khối trong hình (màu xám – xanh – xám) thể hiện ba bước thời gian liên tiếp $t - 1, t, t + 1$, cho thấy cách dữ liệu tuần tự được truyền qua các cổng sigmoid (σ) và tanh, thực hiện các phép nhân và cộng phần tử để cập nhật trạng thái ẩn (h) và trạng thái ô nhớ (C).

Mỗi ô là một khối LSTM có cấu trúc bên trong gồm:

- Các hàm *sigmoid* (σ): dùng để điều khiển mức độ thông tin được giữ lại hoặc loại bỏ.
- Các hàm *tanh*: dùng để tạo giá trị ứng viên mới cho ô nhớ, nằm trong khoảng $[-1, +1]$.
- Các phép nhân ($\times$) và phép cộng ($+$): thể hiện cách các cổng tương tác để cập nhật trạng thái ô nhớ và trạng thái ẩn.

Các mũi tên cho thấy dòng chảy thông tin giữa các bước thời gian:

- x_t : đầu vào tại thời điểm hiện tại.
- h_{t-1}, h_t, h_{t+1} : trạng thái ẩn truyền qua các bước.
- Bên trong mỗi ô, thông tin được xử lý qua ba cổng:

1. Cổng quên (Forget Gate) – quyết định thông tin nào từ trạng thái trước cần loại bỏ.
2. Cổng đầu vào (Input Gate) – xác định thông tin mới nào cần thêm vào ô nhớ.
3. Cổng đầu ra (Output Gate) – tạo ra đầu ra dựa trên trạng thái ô nhớ hiện tại.

3.9.5. Kiến trúc chi tiết của một Node LSTM

Kiến trúc lõi của một nút (Cell) LSTM bao gồm một trạng thái ô C_t nội tại và ba cổng chức năng được kích hoạt bởi các hàm phi tuyến: Forget Gate, Input Gate, và Output Gate. Tại mỗi bước thời gian t , nút LSTM tiếp nhận đầu vào hiện tại x_t và trạng thái ẩn của bước trước đó h_{t-1} .

3.9.5.1. Forget Gate

Forget Gate – Cổng quên: quyết định thông tin nào sẽ được giữ lại hoặc loại bỏ khỏi trạng thái ô nhớ. Nó sử dụng đầu vào hiện tại x_t và đầu ra trước đó h_{t-1} , sau đó áp dụng trọng số và hệ số dịch (bias), rồi đưa kết quả qua hàm Sigmoid (σ) để ép giá trị đầu ra trong khoảng $[0, 1]$, trong đó:

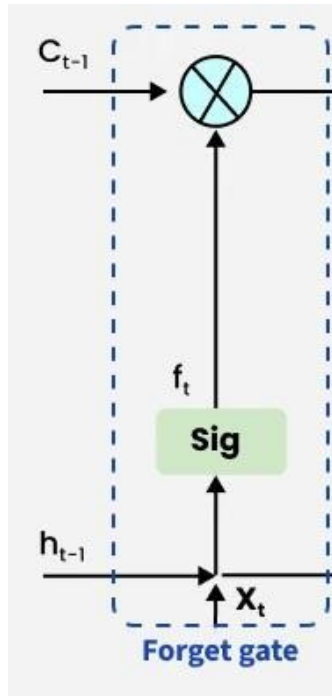
- Giá trị gần 0 $\rightarrow$ loại bỏ thông tin.
- Giá trị gần 1 $\rightarrow$ giữ lại thông tin.

Phương trình của Forget Gate là:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Trong đó:

- W_f biểu diễn ma trận trọng số gắn với forget gate.
- $[h_{t-1}, x_t]$ là phép nối giữa đầu vào hiện tại và trạng thái ẩn của bước trước.
- b_f là hệ số dịch (bias) của forget gate.
- σ là hàm kích hoạt sigmoid.



Hình 3.15. Forget gate

3.9.5.2. Input Gate

Việc thêm thông tin hữu ích vào trạng thái ô nhớ (cell state) được thực hiện bởi *input gate*.

- Trước hết, thông tin được điều chỉnh bằng *hàm sigmoid*, giúp lọc ra những giá trị cần ghi nhớ, tương tự như *forget gate*, sử dụng các đầu vào h_{t-1} và x_t .
- Sau đó, một vector được tạo ra bằng *hàm tanh*, cho ra đầu ra trong khoảng từ -1 đến +1, chứa tất cả các giá trị có thể từ h_{t-1} và x_t .
- Cuối cùng, các giá trị của vector và các giá trị đã được điều chỉnh sẽ được nhân với nhau để thu được thông tin hữu ích.

Phương trình của Input Gate là:

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

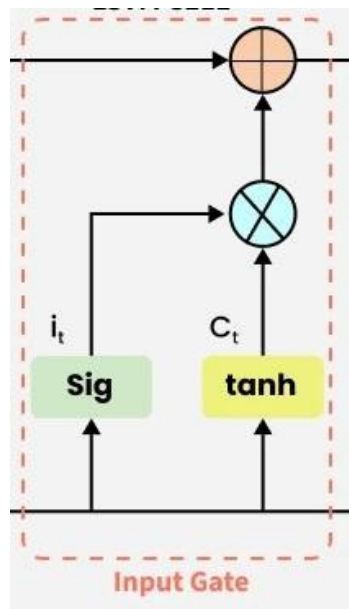
Nhân trạng thái trước đó với f_t , qua đó lọc bỏ thông tin mà đã quyết định bỏ qua trước đó. Sau đó, cộng thêm $i_t \odot C_t$, biểu diễn các giá trị ứng viên mới được điều chỉnh theo mức độ mà ta muốn cập nhật từng giá trị trạng thái.

Phương trình cập nhật trạng thái ô nhớ là:

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

Trong đó:

- $\odot$ biểu thị phép nhân theo phần tử
- $\tanh$ là hàm kích hoạt



Hình 3.16. Input gate

3.9.5.3. Output Gate

Output Gate - Cổng xuất: Cổng xuất quyết định giá trị đầu ra tiếp theo của nút dựa trên trạng thái ô đã được cập nhật và cô đọng thành trạng thái ẩn h_t . Trạng thái này vừa đóng vai trò là đầu ra của tầng hiện tại, vừa được truyền sang bước thời gian $t+1$.

Phương trình của Output Gate là:

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

Sau đó, trạng thái ẩn mới được tính bằng cách nhân o_t với $\tanh(C_t)$:

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$$

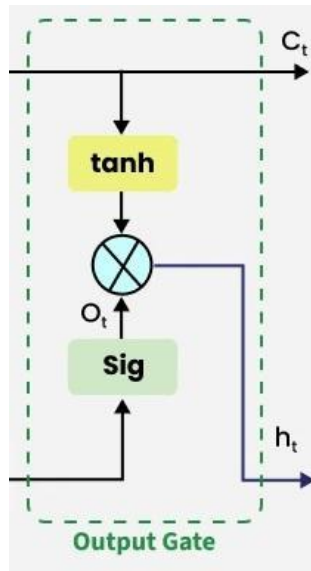
Trong đó:

- o_t là kích hoạt của output gate
- C_t là trạng thái ô nhớ hiện tại
- $\odot$ biểu thị phép nhân theo phần tử (element-wise multiplication)
- σ là hàm kích hoạt sigmoid

Ngoài ra:

- W_f, W_i, W_c, W_o là các ma trận trọng số (Weights) của từng cổng tương ứng cần được tối ưu hóa trong quá trình huấn luyện.
- b_f, b_i, b_c, b_o là các vector độ lệch (Bias).

Trạng thái ẩn h_t sau đó sẽ được truyền sang bước thời gian tiếp theo ($t + 1$), đồng thời cũng có thể được sử dụng để tạo ra đầu ra của mạng.



Hình 3.17. Output gate

3.9.6. Chiến lược áp dụng dự báo chuỗi thời gian đa biến trong hệ thống

Trong phạm vi đề án này, thuật toán LSTM được triển khai theo kiến trúc mạng học sâu đa biến [7]. Giúp hệ thống không chỉ thực hiện tự hồi quy dựa trên chính dữ liệu độ ẩm đất cũ, mà còn tích hợp các biến tác động ngoại cảnh mang tính phi tuyến [17].

Khối dữ liệu đầu vào

Mô hình xử lý cửa sổ thời gian trượt (Sliding Window) có kích thước cố định, cấu trúc dạng ma trận 3D Tensor với định dạng:

$$\text{Shape} = (\text{Batch Size}, \text{Time Steps}, \text{Features})$$

Tại mỗi chu kỳ dự báo của một nút mạng cụ thể, hệ thống trích xuất Time Steps = 12 mốc thời gian liên tiếp trong quá khứ (với tần suất lấy mẫu 5 phút/lần, tương đương dữ liệu của 60 phút lịch sử). Tại mỗi mốc, Features = 4 đặc trưng môi trường được thu thập bao gồm:

$$x_t = [\text{Temperature}_t, \text{Humidity}_t, \text{Light}_t, \text{Soil_Moisture}_t]^T$$

Cơ chế dự báo và ra quyết định

Mô hình LSTM tiếp nhận ma trận đầu vào kích thước (12, 4), trích xuất các đặc trưng phân bố thời gian xuyên suốt chuỗi 1 tiếng qua để nắm bắt tốc độ tiêu thụ nước của đất dưới tác động của nhiệt độ và ánh sáng [7]. Tầng đầu ra (Dense Layer với hàm kích hoạt Linear) sẽ thực hiện phép hồi quy để suy luận ra một giá trị số thực duy nhất:

$$\hat{y}_{t+k} = \text{Soil_Moisture}_{t+30}$$

Giá trị dự báo trước 30 phút này sau đó được chuyển qua bộ phân loại logic để chuyển đổi từ dạng số thực liên tục sang các nhị phân điều khiển (SAFE, WARNING, PUMP_ON). Sự kết hợp giữa năng lực dự báo chuỗi thời gian đa biến của mạng LSTM và tầng logic ra quyết định tạo nên một vòng điều khiển phản hồi thông minh, giúp hệ thống chuyển dịch hoàn toàn từ trạng thái bị động xử lý sự cố sang trạng thái chủ động điều tiết và tối ưu hóa tài nguyên nước trong canh tác nông nghiệp [17].

CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

4.1. Chức năng giám sát thông số môi trường thời gian thực

Đây là chức năng nền tảng, cho phép hệ thống số hóa trạng thái vật lý của môi trường nhà kính mini và cung cấp các dữ liệu cảm biến từ các node.

4.1.1. Giám sát phân tán đa điểm

Hệ thống thu thập dữ liệu đồng thời từ các trạm độc lập (Node 1 và Node 2) đặt tại các vị trí trắc địa khác nhau trong nhà kính. Chức năng này giúp người vận hành phát hiện sự phân hóa phi tuyến tính về nhiệt độ và độ ẩm giữa các phân khu canh tác.

Các thông số đo lường định lượng:

- Nhiệt độ không khí (đơn vị: °C).
- Độ ẩm tương đối của không khí (đơn vị: %)
- Cường độ ánh sáng môi trường (đơn vị: Lux).
- Độ ẩm thực tế trong dung dịch đất (đơn vị: %).

4.1.2. Đồng bộ hóa thời gian thực

Dữ liệu sau khi thu thập qua mạng LoRa được trạm Gateway Master đẩy trực tiếp lên Firebase Realtime Database. Giao diện Web Dashboard sử dụng cơ chế lắng nghe sự kiện liên tục để cập nhật dữ liệu, biểu đồ dạng đồ thị với độ trễ tối ưu.

4.2. Chức năng điều khiển thiết bị tích hợp đa chế độ

Hệ thống giải quyết triệt để bài toán điều khiển thiết bị (Máy bơm nước và Quạt tản nhiệt) thông qua việc tích hợp Menu lựa chọn chế độ động ngay trên giao diện người dùng, phân chia thành 3 kịch bản vận hành:

4.2.1. Chế độ điều khiển thủ công (Manual Mode)

- Cho phép người vận hành làm chủ hoàn toàn hệ thống phân cứng từ xa thông qua giao diện Web Dashboard mà không phụ thuộc vào các thuật toán tự động.

- Khi menu cấu hình của Node tương ứng được chuyển sang trạng thái MANUAL, người dùng có thể can thiệp bật/tắt độc lập từng Rơ-le (Relay) của Máy bơm hoặc Quạt thông qua các nút nhấn Toggle Switch trực quan. Lệnh điều khiển từ trình duyệt được mã hóa thành các chuỗi ký tự tối giản (ví dụ: 1,t để bật quạt, 2,f để tắt bơm) truyền qua mạng không dây LoRa nhằm tối ưu hóa băng thông truyền dẫn của kênh vô tuyến.

4.2.2. Chế độ điều khiển tự động theo ngưỡng (Auto Mode)

Chế độ này cho phép trạm Gateway Master tự động ra quyết định điều khiển dựa trên các thuật toán so sánh ngưỡng logic cố định, đảm bảo tính hoạt động liên tục và an toàn của nhà kính ngay cả khi xảy ra sự cố mất kết nối Internet toàn cục hoặc sập máy chủ AI biên.

Thuật toán tưới ngắt quãng: Để khắc phục độ trễ vật lý khi nước ngấm qua các lớp đất gây sai số cho cảm biến đầu dò, hệ thống không áp dụng cơ chế bật liên tục. Khi độ ẩm đất rớt xuống dưới 55%, Master kích hoạt bơm trong đúng 10 giây rồi ngắt hoàn toàn và rơi vào trạng thái chờ trong 3 phút để nước thấm đều. Sau 3 phút, hệ thống kiểm tra lại, nếu độ ẩm vẫn dưới ngưỡng, chu kỳ sẽ lặp lại cho đến khi độ ẩm đạt ngưỡng an toàn ($\geq 70\%$). Căn cứ thiết lập: ngưỡng 55% và 70%: Được tham khảo từ các tài liệu nông học về quản lý nước tưới chính xác [18]. Ngưỡng 55% là giới hạn dưới của lượng nước có sẵn tối ưu cho cây trồng (Readily Available Water - RAW), nếu thấp hơn cây sẽ bị stress hạn hán. Ngưỡng 70% tiệm cận dung tích độ ẩm đồng ruộng của đất giá thể tưới xốp, đảm bảo đủ nước mà không gây ngập úng rễ.

- Thời gian bơm 10 giây: Được xác định dựa trên thực nghiệm phân cứng đối với mô hình nhà kính mini trong phòng lab của đề tài. Với lưu lượng thực tế của dòng máy bơm mini DC sử dụng trong mô hình (đạt khoảng 1.5 - 2.0 lít/phút), chu kỳ kích hoạt 10 giây sẽ cấp một lượng nước vừa vặn khoảng 250 – 330 ml cho chậu cây, tránh hiện tượng tràn khay chứa.

- Thời gian chờ 3 phút: Đây là khoảng thời gian vật lý bắt buộc dựa trên quan sát thực nghiệm về tốc độ mao dẫn của cấu trúc đất. Thử nghiệm đo đạc cho thấy, nước sau khi tưới từ bề mặt cần từ 150 đến 180 giây để thấm sâu và khuếch tán đồng đều đến vị trí đặt điện cực của cảm biến độ ẩm đất dạng điện dung. Nếu kiểm tra sớm hơn 3 phút, cảm biến vẫn sẽ đọc ra giá trị khô (do nước chưa ngấm tới), dẫn đến việc máy bơm tiếp tục kích hoạt ngoài kiểm soát gây úng ngập hệ thống rễ.

Thuật toán điều khiển vi khí hậu dải chết: Quạt tản nhiệt tự động kích hoạt khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 32°C để hạ nhiệt và chỉ tự động ngắt khi nhiệt độ giảm xuống dưới 29°C , giúp tránh hiện tượng quạt bị đóng ngắt liên tục tại điểm ranh giới gây hư hỏng động cơ. Căn cứ thiết lập:

- Ngưỡng 32°C : Theo các tài liệu nghiên cứu về sinh lý học cây trồng trong nhà kính nhiệt đới [18], 32°C là ngưỡng nhiệt độ tới hạn. Khi vượt quá mức nhiệt này, phần lớn các loại cây trồng sẽ xảy ra hiện tượng đóng khí khổng tự vệ để tránh mất nước, làm đình trệ hoàn toàn quá trình quang hợp và gây sốc nhiệt sinh học.
- Dải chết dốc 3°C (Ngắt ở 29°C): Việc thiết lập dải chết từ 32°C xuống 29°C là kết quả tối ưu hóa qua quá trình thử nghiệm thực tế tại phòng thí nghiệm khi thực hiện đề tài. Do công suất lưu thông gió của quạt tản nhiệt 5V cần một khoảng thời gian đối lưu không khí nhất định để hạ nhiệt độ mô hình xuống mức an toàn ($24^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$), dải chênh lệch 3°C giúp triệt tiêu hiện tượng rơ-le bị đóng - ngắt liên tục tại điểm ranh giới 32°C do dao động nhiệt tức thời. Thiết kế này giúp bảo vệ tuổi thọ cơ khí của tiếp điểm Rơ-le và động cơ quạt, đồng thời tiết kiệm điện năng vận hành toàn cục.

4.2.3. Chế độ điều khiển dự báo thông minh bằng AI (AI Mode)

Đây là chức năng chuyển dịch tư duy hệ thống từ "phản ứng thụ động với sự cố" sang "chủ động ngăn ngừa rủi ro".

- Hệ thống tự động ủy quyền điều khiển cho mô hình học sâu LSTM. Edge AI Server sẽ liên tục trích xuất dữ liệu chuỗi thời gian của 4 biến môi trường trong 60 phút ở quá khứ để dự báo giá trị độ ẩm đất tại thời điểm 30 phút sau.
- Kết quả số thực từ mô hình hồi quy được chuyển qua bộ phân loại logic để đưa ra quyết định điều khiển tối ưu gửi lên đám mây, kích hoạt máy bơm chủ động tưới tiêu trước khi hiện tượng khô hạn thực sự xảy ra đối với chậu cây. Ngưỡng thiết lập cảnh báo AI ở đây em đang đề là 30% – 40%.

Lưu ý: Sở dĩ ở đây có sự chênh lệch định lượng giữa ngưỡng kích hoạt của chế độ AI (30% – 40% cho giá trị dự báo) và chế độ AUTO (55% – 70% cho giá trị thực tế) xuất phát từ bản chất toán học của dữ liệu kết hợp với kết quả đo đạc thực nghiệm trong môi trường phòng lab khi thực hiện đề tài. Chế độ AUTO phản ứng trực tiếp khi đất đã bắt đầu khô, do đó cần đặt ngưỡng cao (55%) để bù trừ cho độ trễ ngấm của nước. Ngược lại, chế độ AI đưa ra kết quả dự báo trước 30 phút, tạo ra một cửa sổ thời gian phản ứng sớm và chủ động đón đầu xu hướng. Việc thiết lập ngưỡng AI thấp hơn (dưới 30% mới bật bơm, 30% – 40% phát cảnh báo WARNING) giúp hệ thống tối ưu hóa tài nguyên nước, tránh việc kích hoạt máy bơm quá sớm khi độ ẩm thực tế vẫn đang ở mức an toàn, đồng thời đảm bảo đất sẽ được cấp nước chính xác tại thời điểm nó chuẩn bị chạm vào ranh giới khô hạn ngoài thực địa.

4.3. Chức năng quản lý cấu trúc mạng và cấu hình nút động

Để đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng quy mô trong thực tế canh tác, cho phép người dùng tùy biến số lượng trạm Slave tùy theo diện tích nhà kính, hệ thống được tích hợp khối chức năng quản lý mạng động từ xa.

4.3.1. Chức năng quét mạng và thêm nút mới

Cơ chế vận hành: Khi người vận hành lắp đặt thêm một trạm cảm biến mới ngoài thực địa, thay vì phải nạp lại code cho trạm trung tâm Gateway Master, người dùng chỉ cần kích hoạt chức năng quét mạng trên Web Dashboard.

Luồng dữ liệu:

1. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET tới API /scan_network của Gateway Master.
2. Master phát gói tin quảng bá qua mạng LoRa để tìm kiếm các thiết bị mới đang đợi gia nhập mạng.
3. Khi nhận được phản hồi định danh từ Slave mới, Master sẽ tự động đăng ký ID của Node đó vào danh sách cấp phép (Whitelist/Polling List) và đồng thời khởi tạo một nhánh dữ liệu mới cho Node này trên Firebase Cloud dưới trạng thái ban đầu là `is_active = true`.

4.3.2. Chức năng xóa và hủy kích hoạt nút

Cơ chế vận hành: Trong trường hợp một trạm cảm biến gặp sự cố phần cứng, cần mang đi bảo trì hoặc không còn nhu cầu sử dụng tại phân khu đó, người dùng có thể thực hiện xóa nút ngay trên giao diện Web mà không làm gián đoạn hoạt động của các nút khác.

Luồng dữ liệu:

- Người dùng bấm nút "Xóa" tại thẻ Card của Node tương ứng trên giao diện Web Dashboard, kích hoạt hàm Javascript gửi yêu cầu tới API /delete_node?node=Node_ID.
- Gateway Master tiếp nhận lệnh, lập tức cập nhật cờ hiệu trạng thái `is_active = false` trên Firebase Realtime Database.
- Tối ưu hóa vòng quét: Trong chu kỳ quét dữ liệu tiếp theo ở hàm `loop()`, Master sẽ kiểm tra biến `is_active` này trước. Do trạng thái đã chuyển sang `false`, Master sẽ lập tức bỏ qua, không phát sóng lệnh hỏi dữ liệu LoRa tới Node bị xóa nữa. Cơ chế này giúp loại bỏ thời gian chờ phản hồi vô ích, tối ưu hóa băng thông mạng vô tuyến và tập trung tài nguyên cho các nút đang hoạt động khác.

4.3.3. Chức năng định vị tương đối và giám sát chất lượng mạng

Hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu sinh học mà còn liên tục giám sát trạng thái vật lý của mạng vô tuyến. Mỗi khi nhận được gói tin dữ liệu cảm biến từ Slave Node, Gateway

Master sẽ tự động đo đặc cường độ sóng RSSI của gói tin đó. Dựa trên mô hình lý thuyết toán học, hệ thống sẽ tính toán ra khoảng cách ước tính tương đối (đơn vị: mét) từ trạm Slave đó đến trạm trung tâm. Thông số này giúp người vận hành nhà kính phát hiện sớm các vùng mù tín hiệu, đánh giá độ ổn định của liên kết không gian và định vị nhanh vị trí của các nút cảm biến ngoài thực địa phục vụ cho công tác bảo trì.

4.4. Chức năng quản lý, tiền xử lý và nhật ký dữ liệu chuỗi thời gian

Chức năng này đóng vai trò lưu trữ dữ liệu, tạo tiền đề vững chắc cho việc huấn luyện mô hình học máy.

- Lưu trữ đám mây phân cấp: Toàn bộ lịch sử thay đổi của các cảm biến được tổ chức lưu trữ có cấu trúc định danh theo dòng thời gian dựa trên các khóa định danh duy nhất (latestID) trên Firebase.
- Lọc trùng dữ liệu: Một script Python độc lập chạy trên máy chủ thực hiện nhiệm vụ giám sát biến cờ hiệu latestID của từng Node. Chương trình chỉ tiến hành ghi nhận và trích xuất dữ liệu lưu thành file .csv khi phát hiện có sự tăng tiến về chỉ số ID từ phần cứng. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lưu trùng lặp dữ liệu tĩnh khi cảm biến chập chờn hoặc ngắt kết nối, đảm bảo tập dữ liệu chuỗi thời gian luôn đạt độ thuần khiết và chuẩn hóa cao nhất cho mạng mạng nơ-ron học tập.

4.5. Chức năng tương tác và hiển thị cảnh báo thông minh trên Web UI

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa năng lực giám sát từ xa, hệ thống tích hợp khối chức năng phản hồi thông điệp trực quan dựa trên các quyết định của AI:

- Đồng bộ phản hồi trạng thái: Mỗi khi một lệnh điều khiển được thực thi (dù bằng tay, tự động hay AI), trạng thái vật lý thực của Relay tại Slave Node sẽ được đóng gói ngược trở lại chuỗi JSON gửi lên Web để chuyển đổi màu sắc biểu tượng thiết bị (Xanh: ON, Xám: OFF), chứng minh thiết bị đã thực sự hoạt động ngoài đời thực.

- Banner cảnh báo AI động: Giao diện Web tự động phân tích biến `ai_decision` từ cơ sở dữ liệu để sinh ra các hộp thông điệp tương ứng:
 - Trạng thái WARNING: Tự động kích hoạt hiển thị Banner màu vàng nổi bật với nội dung: " CẢNH BÁO AI: Đất sắp khô trong 30 phút tới! Chuẩn bị tưới."
 - Trạng thái PUMP_ON: Tự động chuyển đổi sang Banner màu đỏ cảnh báo mức độ nguy hiểm: " HỆ THỐNG AI: Đất quá khô! Đang kích hoạt máy bơm chủ động."
 - Trạng thái SAFE: Tự động ẩn toàn bộ các hộp thông điệp để làm sạch không gian hiển thị giao diện.

4.6. Chức năng an toàn và bảo vệ hệ thống

- Trạng thái an toàn khi mất liên lạc: Nhằm ngăn chặn rủi ro lãng phí tài nguyên nước hoặc gây ngập úng chậu cây, hệ thống lập trình kịch bản Fail-safe trên Slave Nodes. Nếu trong vòng 3 chu kỳ liên tiếp (tương đương 15 phút) Slave không nhận được tín hiệu điều phối hoặc gói tin quét dữ liệu từ Gateway Master qua mạng LoRa, vi điều khiển sẽ tự động ngắt dòng điện qua rơ-le, đưa toàn bộ máy bơm và quạt về trạng thái AN TOÀN (OFF).
- Watchdog Timer: Cả Gateway và các Node đều được tích hợp `esp_task_wdt` (Watchdog Timer). Nếu hệ thống bị treo (đứng code), Watchdog sẽ tự động khởi động lại ESP32.
- Cơ chế tự phục hồi LoRa: Hàm `Rst_LORA()` có cơ chế đếm số lần lỗi (`retryCount`). Nếu module LoRa bị treo phần cứng, ESP32 sẽ tự khởi động lại. Nếu mất kết nối lâu, hệ thống cũng chủ động gọi lại `LoRa.begin()`.

(Bảng 4.1)

Bảng 4.1. Bảng tóm tắt chức năng theo các thành phần hệ thống

Thành phần	Chức năng chính	Công nghệ/Giao thức thực thi
Các node cảm biến	- Đo đặc thông số vi khí hậu và độ ẩm đất cục bộ. - Thực thi đóng/ngắt Rơ-le. - Chạy thuật toán an toàn Fail-safe khi mất sóng.	- Cảm biến DHT11, BH1750, Soil Moisture Sensor. - Thư viện điều khiển kỹ thuật số GPIO. - Mạch thu phát RF LoRa SX1278 (433 MHz).
Gateway Master	- Điều phối lịch trình hỏi-đáp dữ liệu (Polling). - Chạy thuật toán tưới ngắt quãng và dải chết (AUTO Mode). - Đồng bộ dữ liệu 2 chiều giữa tầng phần cứng và đám mây. - Quản lý danh sách vòng quét động dựa trên cờ hiệu is_active.	- Giao thức LoRa vô tuyến kết hợp WiFi. - Thư viện Firebase-ESP32 Client. - Thư viện ESPAsyncWebServer (Xử lý API /set_mode, /delete_node).
Firebase Cloud	- Cơ sở dữ liệu trung gian thời gian thực. - Lưu trữ cấu hình trạng thái, chế độ điều khiển biến toàn cục.	- Firebase Realtime Database (JSON tree structure).
Web Dashboard	- Hiển thị dữ liệu cảm biến, đồ thị trực quan hóa dữ liệu. - Dropdown Menu điều khiển 3 chế độ. - Hệ thống Banner phản hồi cảnh báo thông minh từ AI. - Cung cấp công cụ Thêm/Xóa các Node giao diện trực quan.	- HTML5, CSS3 Grid/Flexbox. - JavaScript thuần (AJAX XMLHttpRequest), Chart.js.
Edge AI Server	- Nhật ký dữ liệu chuỗi thời gian, tự động lọc trùng dữ liệu. - Chạy mô hình học sâu đa biến dự báo độ ẩm đất. - Chuyển đổi kết quả, ra lệnh phân loại điều khiển.	- Ngôn ngữ Python (Pandas, Joblib). - Mô hình học sâu LSTM (TensorFlow / Keras). - Thư viện Firebase Admin SDK.

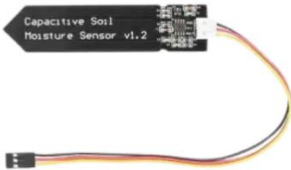
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT

5.1. Thiết kế phần cứng

5.1.1. Danh sách linh kiện sử dụng

Bảng 5.1. Danh sách các linh kiện sử dụng

STT	Tên thiết bị	Số lượng
1. Phần xử lý & Truyền thông		
1	Kit ESP32 Wifi + Bluetooth CP2102-M 30 Chân	3
2	Module LoRa SX1278 (Ra-02 433MHz)	3
3	Anten WiFi 2.4Ghz kèm cáp chuyển SMA sang IPEX3	3
2. Phần Cảm biến		
4	Cảm biến độ ẩm đất điện dung	2
5	Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11	2
6	Module cảm biến ánh sáng GY-30 BH1750	2
3. Phần thiết bị ngoại vi điều khiển máy bơm và quạt tản nhiệt		
7	Module Relay 2 Kênh 5VDC (Loại có Opto cách ly)	2
8	Máy bơm chìm mini 5VDC	2
9	Ống tiêu (Ống nước)	2
10	Quạt tản nhiệt 5VDC	2
4. Phần nguồn, phụ kiện		
11	Nguồn Adapter 5V - 2A	2
12	Jack DC 5.5x2.1mm (cái)	2
13	Diode 1N4007	2
14	Dây bus, Breadboard, dây dẫn	x

1. Kit ESP32 Wifi + Bluetooth CP2102-M 30 Chân 	2. Module LoRa SX1278 (Ra-02 433MHz) 
3. Anten WiFi 2.4Ghz kèm cáp chuyển SMA sang IPEX3 	4. Cảm biến độ ẩm đất điện dung 
5. Module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 	6. Module cảm biến ánh sáng GY-30 BH1750 
7. Module Relay 2 Kênh 5VDC (Loại có Opto cách ly). 	8. Máy bơm chìm mini 5VDC. 
9. Ống tiêu (Ống nước). 	10. Quạt tản nhiệt 5VDC. 

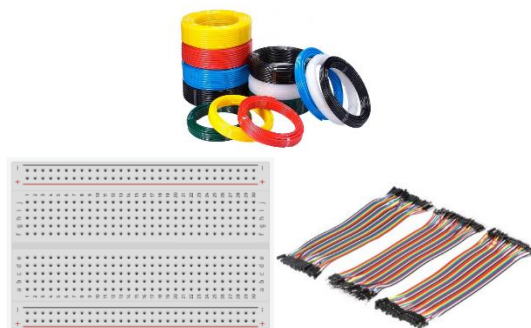
11. Nguồn Adapter 5V - 2A.



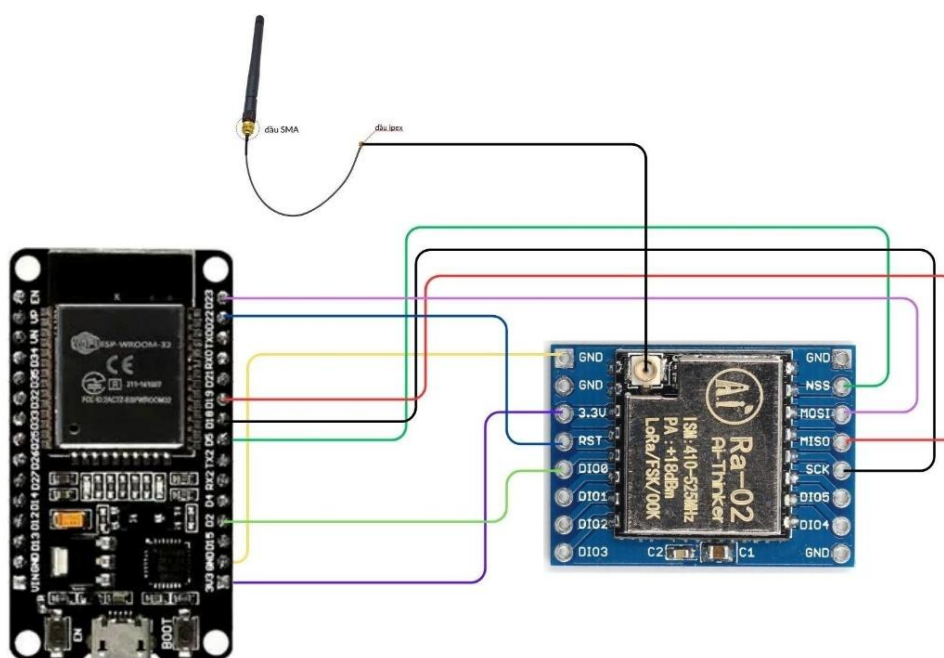
12. Jack DC 5.5x2.1mm (cái)



14. Breadboard, dây bus, dây dẫn.



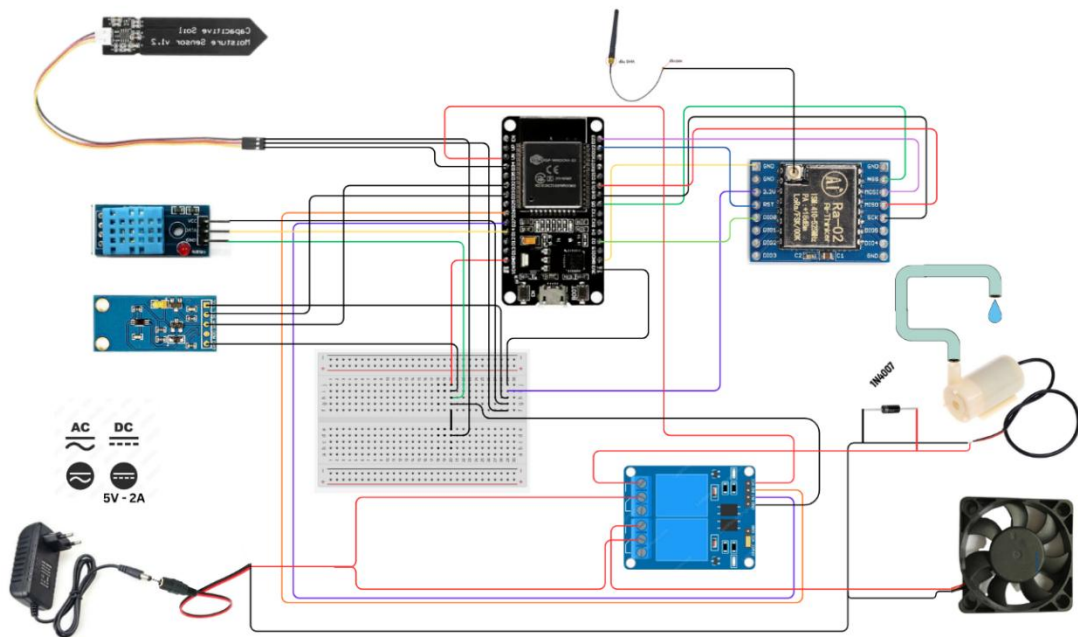
5.1.2. Sơ đồ nguyên lý



Hình 5.1. Sơ đồ nguyên lý Gateway (Master)

Bảng 5.2. Bảng chân nối các linh kiện của Gateway (Master)

Chân LoRa Ra-02	Chân ESP32 (GPIO)	Ghi chú
3.3V	3.3V	Cấp nguồn
GND	GND	Nối đất
NSS	D5	Lệnh chọn Chip (SPI)
SCK	D18	Xung đồng hồ (SPI)
MISO	D19	Dữ liệu vào (SPI)
MOSI	D23	Dữ liệu ra (SPI)
RST	D22	Chân Reset module
DIO0	D2	Chân ngắt (Interrupt)



Hình 5.2. Sơ đồ nguyên lý Node cảm biến

Bảng 5.3. Bảng chân nối các linh kiện của Node cảm biến phần cảm biến và truyền thông

Linh kiện	Chân trên linh kiện	Chân trên ESP32	Ghi chú
LoRa Ra-02	Các chân SPI	Nối y hệt như Master	Có gắn ăng-ten
Cảm biến DHT11	DATA	GPIO 14 (D14)	Cấp nguồn 3.3V
Độ ẩm đất	AOUT	GPIO 34 (D34)	Cấp nguồn 3.3V
Ánh sáng BH1750	SDA	GPIO 32 (D32)	Cấp nguồn 3.3V
	SCL	GPIO 33 (D33)	Cấp nguồn 3.3V
Relay	Chân tín hiệu (IN1)	GPIO 27 (D27)	Điều khiển Bơm
	Chân tín hiệu (IN2)	GPIO 26 (D26)	Điều khiển Quạt
	VCC	VIN	
	GND	GND	

Bảng 5.4. Bảng chân nối các linh kiện của Node cảm biến phần thiết bị điều khiển

Linh kiện	Chân trên linh kiện	Chân trên máy bơm	Chân trên quạt tản nhiệt	Relay	Ghi chú
Relay	NO (Kênh 1)	dây (+)			
	NO (Kênh 2)		dây (+)		
Jack DC	Âm (-)	dây (-)	dây (-)		
	Dương (+)			COM (Kênh 1)	Dành cho máy bơm
					COM (Kênh 2)
Nguồn Adapter 5V - 2A nối với Jack DC 5.5x2.1mm (cái)					

5.2. Thiết kế thuật toán và luồng xử lý

Hệ thống vận hành dựa trên sự kết hợp giữa kiến trúc lập trình bất đồng bộ trên Web Server, vòng lặp quét dữ liệu tuần tự (Polling) trên Gateway và kiến trúc hướng sự kiện xử lý các lệnh phản hồi vòng kín.

5.2.1. Logic xử lý tại các node cảm biến

Chương trình tại các nút Slave được cấu trúc tối giản nhằm tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa thời gian giữ kênh truyền vô tuyến LoRa, vận hành theo kịch bản hỏi - đáp đích danh:

1. Khởi tạo hệ thống: Thiết lập cấu hình các chân GPIO, khởi tạo giao tiếp I2C cho cảm biến ánh sáng BH1750, giao tiếp kỹ thuật số cho DHT11, cấu hình bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) cho cảm biến độ ẩm đất và cấu hình module LoRa SX1278 hoạt động ở băng tần 433 MHz.
2. Thu thập dữ liệu cảm biến: Định kỳ đọc giá trị điện áp tương tự (Analog) từ cảm biến độ ẩm đất qua kênh ADC của ESP32. Để chuyển đổi giá trị thô này sang tỷ lệ phần trăm độ ẩm đất dạng số thực (0% - 100%), thuật toán thực thi hàm nội suy tuyến tính (Mapping) dựa trên hai mốc giới hạn thực nghiệm: giá trị cực đại đọc được khi cảm biến đặt hoàn toàn trong không khí khô ($ADC_{dry} \approx 3120$, tương ứng với 0% độ ẩm) và giá trị cực tiểu đọc được khi nhúng ngập hoàn toàn phần bản mạch dò vào trong nước ($ADC_{water} \approx 1450$, tương ứng với 100% độ ẩm) theo phương trình toán học:

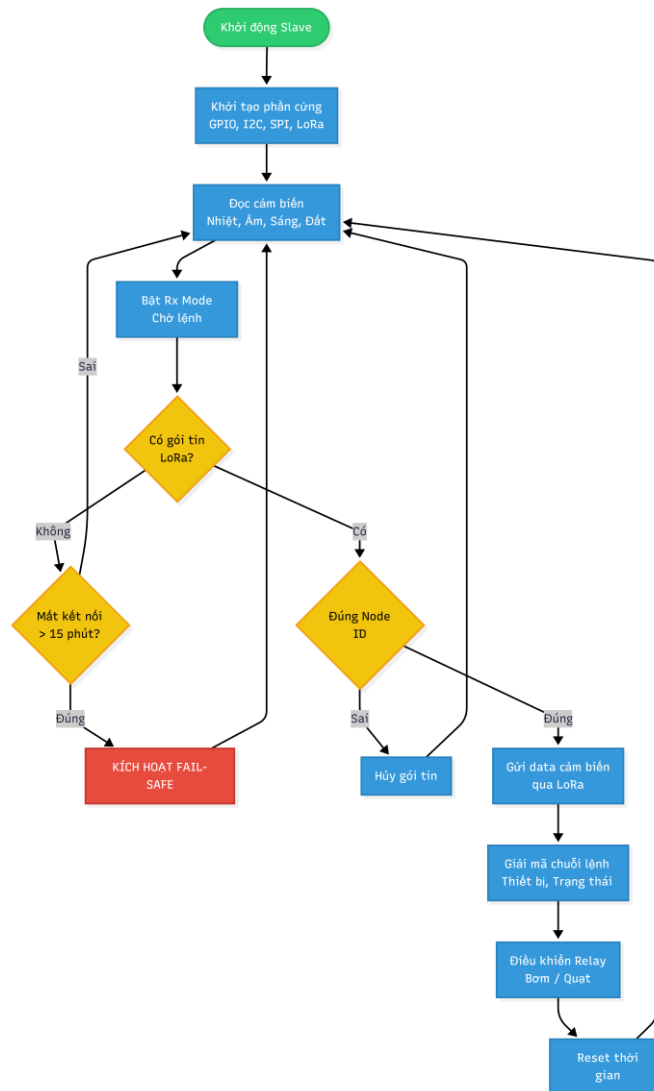
$$Moisture (\%) = \frac{ADC_{dry} - ADC_{hiện tại}}{ADC_{dry} - ADC_{water}} \times 100\%$$

Dữ liệu đầu ra sau đó được bao bọc kiểm soát trong dải [0, 100] bằng hàm constrain() để triệt tiêu các sai số biên phát sinh do nhiễu tức thời.

3. Lắng nghe tín hiệu Polling: Slave liên tục đặt module LoRa ở chế độ nhận dữ liệu (Rx Mode) để đợi gói tin kiểm tra từ Master. Khi nhận được gói tin, Slave tiến

hành kiểm tra địa chỉ định danh (Node ID). Nếu gói tin trùng khớp mã ID quy định (ví dụ: S1 cho Node 1, S2 cho Node 2), Slave sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu cảm biến thành một chuỗi bản tin mã hóa và phát sóng gửi ngược lại cho Master. Nếu sai mã ID, Slave lập tức hủy gói tin để giải phóng bộ nhớ.

4. Thực thi downlink và cơ chế an toàn: Song song với việc gửi dữ liệu, Slave lắng nghe các lệnh điều khiển thiết bị chấp hành từ Master dưới dạng chuỗi định dạng phẳng [Mã_Thiết_Bị, Trạng_Thái] (Ví dụ: 1,t là bật quạt, 2,f là tắt bơm). Để phòng ngừa rủi ro mất kết nối vô tuyến khiến máy bơm bị kẹt trạng thái bật gây ngập úng, Slave tích hợp bộ đếm thời gian: Nếu quá 3 chu kỳ Polling liên tiếp (tương đương 15 phút) mà không nhận được tín hiệu từ Master, Slave sẽ tự động kích hoạt chế độ an toàn, ngắt toàn bộ dòng điện qua Relay để đưa các thiết bị về trạng thái an toàn (OFF).



Hình 5.3. Logic xử lý tại các node cảm biến

5.2.2. Logic xử lý tại trạm điều phối trung tâm (Gateway Master)

Gateway Master đóng vai trò là cầu nối trung gian, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ vòng quét mạng vô tuyến và đồng bộ trạng thái cấu hình với đám mây:

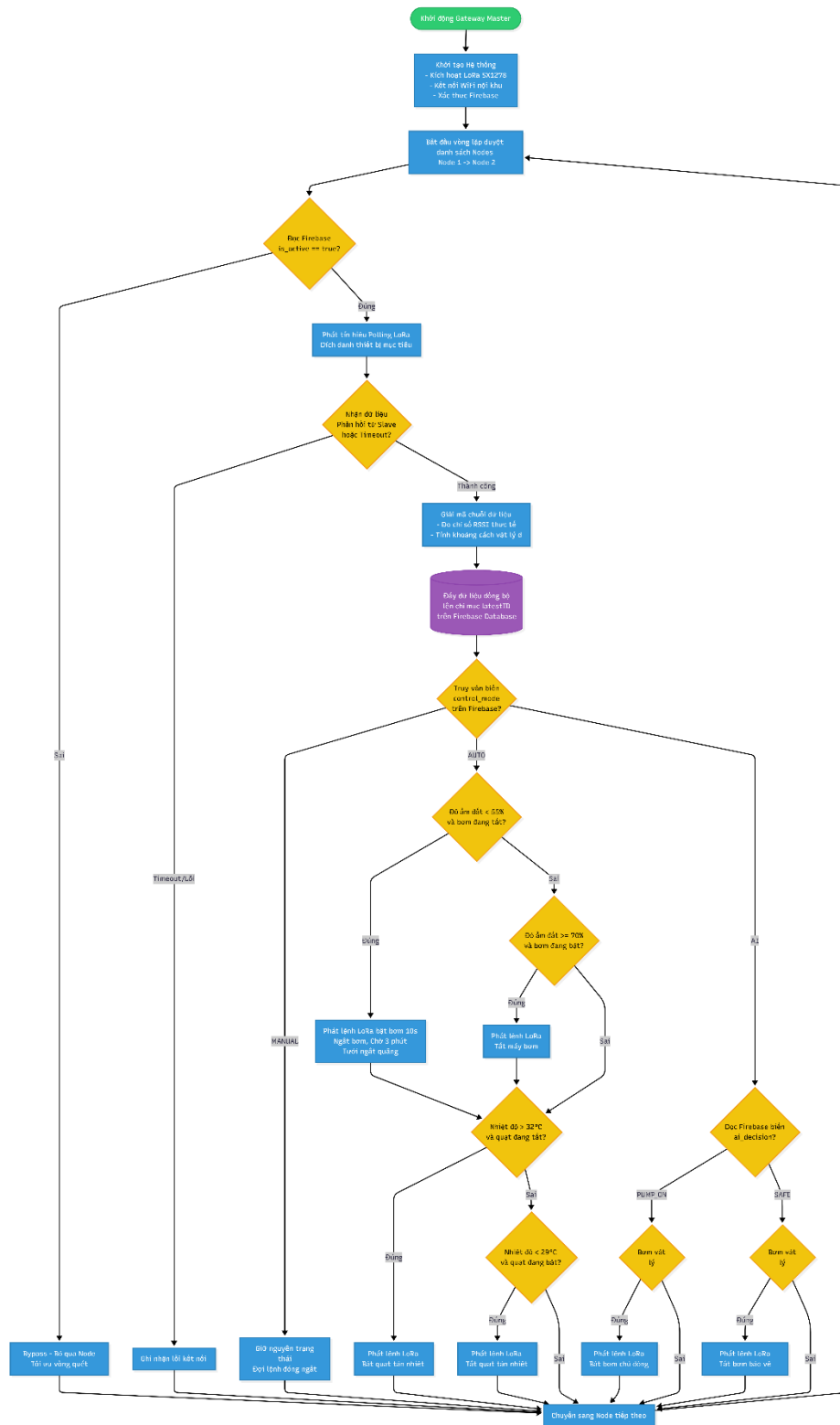
1. Khởi tạo và kết nối mạng: Kích hoạt module LoRa SX1278, kết nối vào mạng WiFi nội khu và thực hiện thủ tục xác thực an toàn cấu hình Client bảo mật với cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database.

2. Kiểm tra trạng thái cấu hình động: Trước khi bắt đầu một chu kỳ Polling mới, Master thực hiện một yêu cầu truy vấn đến Firebase để đọc biến cờ hiệu `is_active` của từng Node.
 - Nếu `is_active == true`, Master mới đưa Node đó vào danh sách vòng quét.
 - Nếu `is_active == false` (Node đã bị người dùng xóa/khóa từ Web), Master lập tức bỏ qua (Bypass) để tối ưu thời gian vòng lặp, tránh rơi vào trạng thái nghẽn chờ phản hồi (Timeout).
3. Cơ chế Polling chống xung đột kênh truyền: Master lần lượt phát tín hiệu yêu cầu dữ liệu đích danh tới Node 1, đợi phản hồi trong một khoảng thời gian. Sau khi xử lý xong Node 1, Master mới chuyển sang gửi yêu cầu tới Node 2. Cơ chế này đảm bảo tại một thời điểm chỉ có duy nhất một Node phát sóng, giải quyết triệt để bài toán nhiễu giao thoa tín hiệu vô tuyến trên cùng một băng tần.
4. Đồng bộ hóa dữ liệu trực tuyến: Khi nhận được chuỗi dữ liệu hợp lệ từ các Slave, Master tiến hành giải mã chuỗi cấu trúc, trích xuất các thông số cảm biến và đẩy đồng bộ lên Firebase thông qua cấu trúc chỉ mục tăng tiến `latestID`.
5. Xử lý cây quyết định 3 chế độ điều khiển: Sau mỗi chu kỳ đẩy dữ liệu, Master truy vấn biến trường `control_mode` trên Firebase của Node tương ứng để đưa ra kịch bản hành động:
 - Nếu `control_mode == "MANUAL"`: Master nhường toàn bộ quyền điều khiển cho người dùng, giữ nguyên trạng thái để đợi các lệnh đóng ngắt thủ công từ giao diện Web.
 - Nếu `control_mode == "AUTO"`: Master tự động thực thi thuật toán điều khiển logic cục bộ (Rule-based). Đối với máy bơm, áp dụng thuật toán tưới ngắt quãng: Nếu độ ẩm đất $< 55\%$ và bơm đang tắt, phát lệnh LoRa bật bơm trong 10 giây rồi ngắt, cho hệ thống rơi vào trạng thái chờ 3 phút để nước ngấm đều trước khi đọc lại cảm biến nhằm triệt tiêu độ trễ vật lý. Đối với quạt tản nhiệt,

áp dụng thuật toán dải chết: Bật quạt khi nhiệt độ > 32 độ C và tắt khi nhiệt độ < 29 độ C.

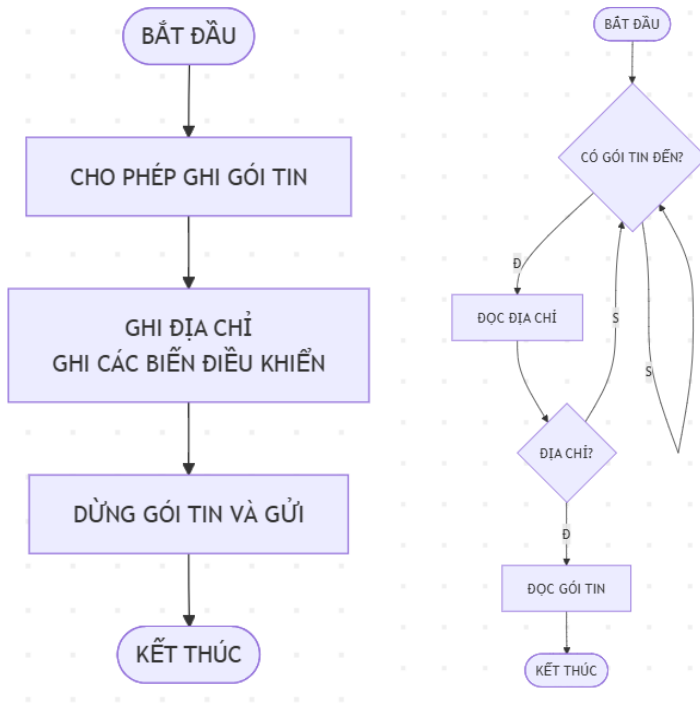
- Nếu `control_mode == "AI"`: Master bỏ qua dữ liệu cảm biến thực tế tại thời điểm hiện tại, chuyển sang đọc giá trị của biến trường quyết định từ trí tuệ nhân tạo `ai_decision`. Nếu `ai_decision == "PUMP_ON"` và trạng thái bơm vật lý đang tắt, Master phát lệnh LoRa kích hoạt máy bơm chủ động. Nếu `ai_decision == "SAFE"` và bơm đang bật, phát lệnh tắt bơm để bảo vệ tài nguyên nước.

(Hình 5.4)



Hình 5.4. Logic xử lý tại trạm điều phối trung tâm (Gateway Master)

5.2.3. Logic quá trình gửi và nhận gói tin LoRa



Hình 5.5. Lưu đồ trình gửi gói tin LoRa Hình 5.6. Lưu đồ quá trình nhận gói tin LoRa

5.2.4. Thuật toán xử lý RSSI và tính khoảng cách tại Master:

Ngay sau khi nhận gói tin LoRa thành công bằng lệnh `LoRa.parsePacket()`, vi điều khiển ESP32 trên trạm Gateway Master gọi hàm `LoRa.packetRssi()` để trích xuất chỉ số cường độ tín hiệu thu được RSSI (Received Signal Strength Indicator) thực tế từ cấu trúc phần cứng chip SX1278 (ví dụ: -54 dBm).

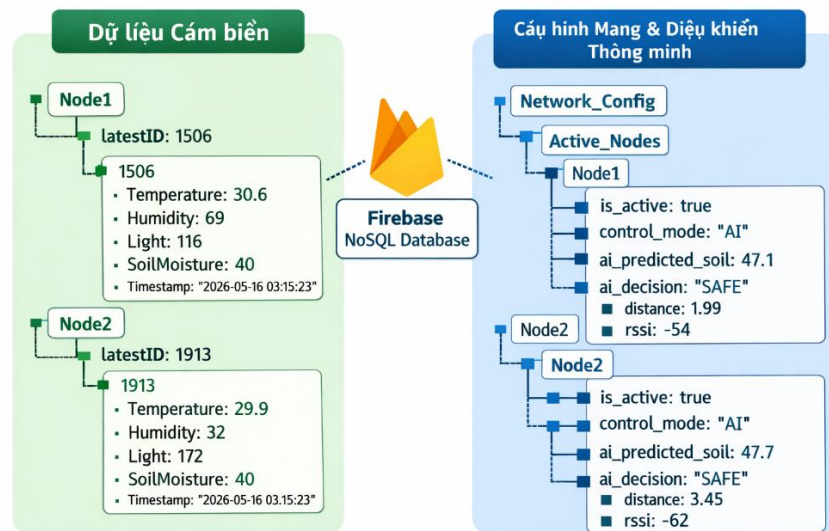
Để chuyển đổi chỉ số RSSI này sang khoảng cách hình học, Master áp dụng mô hình suy hao đường truyền theo khoảng cách Log (Log-Distance Path Loss Model) đã được thiết lập lý thuyết tại mục 3.3. Hệ thống thiết lập các tham số cấu hình cố định bao gồm: cường độ sóng tại khoảng cách tham chiếu 1 mét $RSSI_0 = -40$ dBm và hệ số suy hao môi trường $n = 2.5$.

Cần lưu ý rằng, các giá trị hằng số $RSSI_0 = -40$ dBm và $n = 2.5$ là các số liệu được xác định qua chuỗi đo đạc thực nghiệm riêng biệt trong quá trình thực hiện đồ án, phù hợp với đặc tính phần cứng của module Ra-02 sử dụng ăng-ten lò xo trong điều kiện cấu trúc hình học của môi trường phòng thí nghiệm cụ thể của đề tài. Do sóng vô tuyến dải dài 433 MHz truyền thông thực địa luôn chịu tác động phi tuyến tính mạnh mẽ từ hiện tượng phản xạ đa đường, nhiễu xạ địa hình do khung sắt, và sự hấp thụ sóng từ mật độ độ ẩm của tán cây trồng, kết quả toán học từ biến distance thu được chỉ mang ý nghĩa ước lượng tương đối về tầm xa của liên kết vật lý. Mô hình này không đóng vai trò của một thuật toán định vị tọa độ chính xác, mà mục đích cốt lõi là cung cấp thông tin kiểm thử trực quan để người vận hành nhận biết trạng thái kết nối xa/gần của các nút mạng biên.

Giá trị biến distance sau khi tính toán thành công sẽ được đóng gói cùng với chỉ số rssi để đẩy đồng bộ lên nhánh `/Network_Config/Active_Nodes/{Node_ID}/` trên Firebase Realtime Database. Luồng dữ liệu này đóng vai trò làm nguyên liệu cấu trúc nền tảng cho việc hiển thị trực quan hóa trạng thái mạng lên giao diện Web Dashboard của người dùng theo thời gian thực.

5.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Firestore Structure)

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo kiến trúc dạng cây phi quan hệ (NoSQL JSON Tree Topology) nhằm đạt tốc độ truy xuất tối ưu với độ trễ tối thiểu, phục vụ song song cho cả tác vụ phân cứng lẫn thuật toán học sâu.



Hình 5.7. Kiến trúc dạng cây lưu trữ trên Firebase Database

- Nhánh dữ liệu cảm biến (/Node1, /Node2): Lưu trữ chuỗi thời gian lịch sử của môi trường. Biến trường latestID đóng vai trò là một con trỏ chỉ mục giúp tập lệnh Python Data Logger và Web UI có thể truy xuất trực tiếp bản ghi mới nhất mà không cần quét toàn bộ cây dữ liệu, giảm thiểu băng thông mạng.
- Nhánh cấu hình mạng và điều khiển thông minh (/Network_Config/Active_Nodes/): Đây là trung tâm đầu não đồng bộ trạng thái của hệ thống. Nó tích hợp toàn bộ các tham số động bao gồm cờ hiệu kích hoạt vòng quét (is_active), cờ hiệu chuyển đổi 3 chế độ điều khiển (control_mode), giá trị số thực do mô hình LSTM dự báo (ai_predicted_soil), và chuỗi phân loại trạng thái điều khiển (ai_decision).

5.4. Thiết kế giao diện người dùng (Web Dashboard)

Giao diện Web UI được xây dựng dựa trên các công nghệ chuẩn HTML5, CSS3 Grid/Flexbox và JavaScript thuần (Vanilla JS) nhằm đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và khả năng hiển thị tương thích đa thiết bị. Giao diện được module hóa thành ba phân khu chức năng trực quan:

- Khu vực giám sát vi khí hậu thời gian thực: Tích hợp thư viện đồ thị Chart.js để trực quan hóa diễn biến của Nhiệt độ, Âm khí, Ánh sáng dưới dạng đồ thị đường (Line Chart) liên tục. Các thông số được bao bọc trong các thẻ Card riêng biệt của từng Node kèm theo chỉ số chất lượng sóng vô tuyến (RSSI) và khoảng cách ước tính từ Node đến Gateway.
- Khu vực điều khiển và Chuyển mạch chế độ động: Tại Card của mỗi Node, hệ thống thiết kế một Menu lựa chọn dạng Dropdown (Manual / Auto / AI). Khi người dùng thay đổi lựa chọn, một tiến trình AJAX XMLHttpRequest ngầm được kích hoạt để gửi tham số đến API /set_mode trên Master nhằm thay đổi cấu hình hệ thống ngay lập tức mà không cần tải lại trang. Các nút bấm dạng gạt (Toggle Switch) điều khiển bật/tắt bơm và quạt chỉ được mở khóa tương tác khi Dropdown ở chế độ MANUAL.
- Khu vực hiển thị thông điệp AI (Dynamic UI Box): Khối chức năng này sử dụng các đoạn mã lắng nghe sự kiện để kiểm tra giá trị của trường ai_decision trên cơ sở dữ liệu. Nếu trạng thái chuyển sang WARNING hoặc PUMP_ON, giao diện sẽ tự động chèn mã HTML động để hiển thị các Banner cảnh báo nổi bật với màu sắc tương ứng (Vàng cho Cảnh báo, Đỏ cho Kích hoạt khẩn cấp), giúp người vận hành nắm bắt được xu hướng rủi ro của đất trồng một cách trực quan nhất.

5.5. Mô hình LSTM

5.5.1. Giai đoạn Predict – Dự báo độ ẩm đất

Quá trình dự báo được thực hiện trên máy chủ biên thông qua mô hình hồi quy chuỗi thời gian:

Đầu vào: Hệ thống áp dụng kỹ thuật cửa sổ trượt để cắt lớp dữ liệu. Tại mỗi bước thời gian, mô hình nhận ma trận đầu vào cấu trúc ma trận 3D Tensor có kích thước (1, 12, 4). Kích thước này biểu thị cho việc AI sẽ phân tích chuỗi thời gian gồm 12 mốc dữ liệu lịch sử liên tiếp (tương đương 60 phút quá khứ), trong đó mỗi mốc thời gian chứa thông số đồng thời của 4 cảm biến: [Temperature, Humidity, Light, SoilMoisture].

- Căn cứ thiết lập cửa sổ 12 timesteps (60 phút): Do chu kỳ trích xuất dữ liệu thực tế của hệ thống được cấu hình cố định là 5 phút/lần, việc lựa chọn cửa sổ trượt 12 bước thời gian giúp mô hình bao quát trọn vẹn xu hướng biến động vi khí hậu của 60 phút (1 giờ) lịch sử gần nhất. Khoảng thời gian 1 tiếng này là tối ưu qua các thử nghiệm sơ bộ: nó đủ dài để mạng LSTM nhận diện được xu hướng dốc thay đổi (gradients) của cường độ ánh sáng và nhiệt độ không khí (ví dụ: sự chuyển dịch thời tiết lúc mặt trời lên hoặc mây che phủ), nhưng cũng đủ ngắn để ngăn chặn hiện tượng mất dần đạo hàm (Vanishing Gradient) và giảm thiểu tối đa khối lượng tính toán tài nguyên cho vi xử lý máy chủ biên.

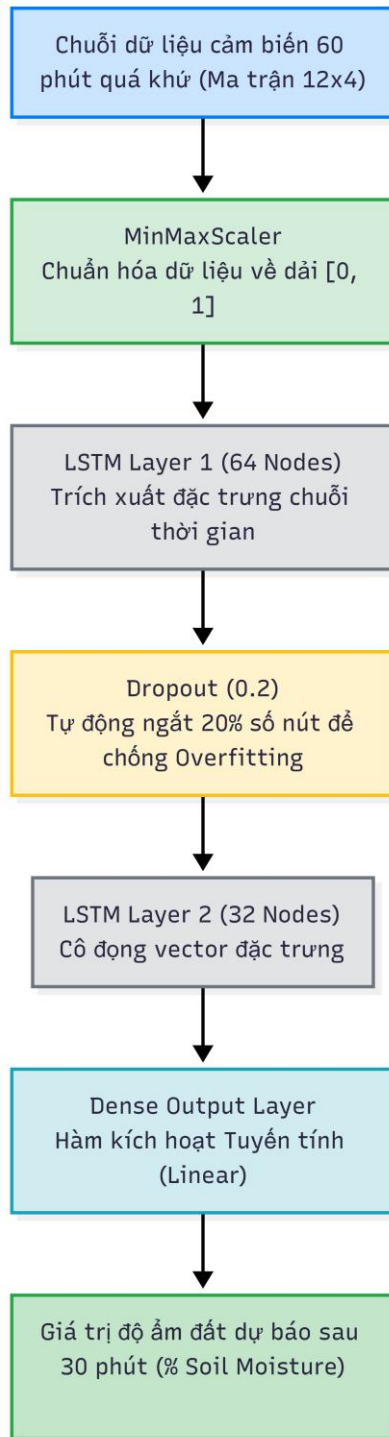
Cơ chế hoạt động của Model: Mạng nơ-ron hồi quy LSTM hai tầng tuần tự (Tầng 1 gồm 64 nút, Tầng 2 gồm 32 nút, kết hợp các lớp Dropout 20% để chống học vẹt) tiến hành phân tích mối quan hệ tương quan giữa tốc độ suy giảm độ ẩm đất với sự tác động từ cường độ ánh sáng và nhiệt độ môi trường xung quanh. Tầng Dense đầu ra sử dụng hàm kích hoạt tuyến tính (Linear Activation) để tính toán toán học.

- Căn cứ thiết lập kiến trúc 64-32 nodes: Cấu trúc xếp chồng 2 lớp LSTM giúp mô hình tăng khả năng biểu diễn và học được các đặc trưng trừu tượng sâu hơn theo thời gian. Qua quá trình tối ưu hóa bằng phương pháp thử nghiệm sơ bộ, lớp LSTM thứ nhất được thiết lập 64 nút để đảm nhiệm việc trích xuất mối quan hệ tương quan chéo giữa 4 đặc trưng đầu vào. Lớp LSTM thứ hai với 32 nút đóng vai trò cô đọng các đặc trưng thời gian thành một vector đại diện phân cấp trước khi chuyển qua tầng Dense hồi quy. Cấu hình 64-32 nodes mang lại giá trị hàm mất mát (MSE) nhỏ nhất trên cả tập huấn luyện và tập kiểm thử, đảm bảo mô hình có đủ năng lực tính toán nhưng không bị quá tải tham số gây trễ thời gian suy luận.
- Căn cứ thiết lập tỷ lệ Dropout 0.2 (20%): Lớp Dropout với tỷ lệ 0.2 được nhúng xen kẽ sau mỗi tầng LSTM để ngắt kết nối ngẫu nhiên 20% số lượng nơ-ron trong mỗi chu kỳ huấn luyện. Cơ chế này ép các nơ-ron còn lại phải tự học các đặc trưng độc lập, triệt tiêu hiện tượng đồng tối ưu hóa và chống lỗi "học vẹt"

(Overfitting) một cách hiệu quả trước các nhiễu ngẫu nhiên của cảm biến đầu dò ngoài thực địa. Trong giai đoạn phát triển mô hình, tiến trình quét thực nghiệm sơ bộ đã được thực hiện lần lượt qua các ngưỡng Dropout [0.1, 0.2, 0.3, 0.5]. Kết quả theo dõi nhật ký huấn luyện cho thấy: tại ngưỡng 0.1, đồ thị tập kiểm thử xuất hiện hiện tượng phân kỳ nhẹ (dấu hiệu của Overfitting); tại ngưỡng 0.3 và 0.5, tốc độ hội tụ của hàm mất mát sụt giảm mạnh và giá trị lỗi MSE ở đáy tăng cao. Duy chỉ tại mức thiết lập $Dropout = 0.2$, mô hình cho ra đường cong hội tụ mượt mà nhất, đồng thời kéo hẹp độ lệch toán học giữa hai tập Loss xuống mức tối ưu ($\Delta = 0.0002$), chứng minh tính đúng đắn của việc chọn mức tham số này cho hệ thống.

Đầu ra: Trả về một giá trị số thực liên tục duy nhất, biểu thị cho giá trị độ ẩm đất dự báo tại thời điểm 30 phút sau trong tương lai ($\hat{y}_{t+6} = \text{Soil_Moisture}_{t+30}$)

- Căn cứ thiết lập khoảng cách dự báo 30 phút: Khoảng cách dự báo 30 phút (tương đương với việc dự báo trước +6 bước thời gian trong tương lai) được lựa chọn dựa trên đặc tính động học vật lý của đất trồng và yêu cầu điều khiển vòng kín. Thử nghiệm thực tế cho thấy, độ ẩm đất biến đổi rất chậm và thuật toán tưới ngắt quãng (bơm 10 giây, chờ 3 phút) cần một khoảng thời gian nhất định để nước khuếch tán đều. Do đó, cửa sổ dự báo trước 30 phút tạo ra một "khoảng thời gian phản ứng" vừa đủ để Edge Server gửi lệnh Downlink xuống trạm Master kích hoạt rơ-le máy bơm một cách chủ động, giúp đất kịp tiếp nhận nguồn nước đúng tại thời điểm nó chuẩn bị chạm vào ranh giới khô hạn, giải quyết triệt để bài toán độ trễ ngấm nước của chế độ tự động thông thường.



Hình 5.8. Quy trình luồng xử lý dữ liệu và cấu trúc các tầng mạng học sâu LSTM trong hệ thống.

5.5.2. Giai đoạn Classify – Phân loại trạng thái đất và ra quyết định

Sau khi nhận được giá trị số thực dự báo từ mô hình LSTM, Edge Server không gửi trực tiếp con số thô này xuống phần cứng, mà chuyển đổi nó qua một bộ phân loại logic để đưa ra các mệnh lệnh điều khiển chính xác thông qua cấu trúc bảng ánh xạ quyết định sau:

Bảng 5.5. Phân loại trạng thái đất và ra quyết định

Giá trị dự báo độ ẩm đất	Phân loại trạng thái đất	Quyết định điều khiển	Hành vi phản hồi trên hệ thống
> 40%	Đất đủ ẩm	SAFE	- Tắt máy bơm nước (OFF). - Ẩn toàn bộ Banner cảnh báo trên Web.
30–40%	Đất hơi khô	WARNING	- Giữ máy bơm ở trạng thái OFF. - Kích hoạt Banner vàng cảnh báo sớm trên Web UI.
< 30%	Đất khô	PUMP_ON	- Kích hoạt Banner đỏ trên Web UI. - Phát lệnh LoRa đóng rơ-le Bật máy bơm lập tức.

Sự kết hợp giữa tầng dự báo chuỗi thời gian liên tục (Predict) và tầng phân loại logic (Classify) tạo nên một thuật toán điều khiển thông minh, giúp hệ thống nhận diện và xử lý triệt để nguy cơ thiếu nước của cây trồng trước khi mặt đất bị khô cạn ngoài thực tế.

CHƯƠNG 6: THỰC THI HỆ THỐNG

6.1. Môi trường triển khai phần cứng và phần mềm

Mục này liệt kê chính xác các công cụ, phiên bản phần mềm và điều kiện hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để cấu hình hệ thống.

- Môi trường phát triển phần cứng:
 - o Trình biên dịch: Arduino IDE (phiên bản 2.x) kết hợp gói thư viện ESP32 Core (by Espressif).
 - o Các thư viện nhúng cốt lõi: LoRa (by Sandeep Mistry), Firebase-ESP32 (by Mobizines), DHT sensor library, BH1750.



Hình 6.1. Logo Arduino IDE

- Môi trường triển khai AI và Data Server (Edge Server):
 - o Hệ điều hành: Windows 11 chạy trên máy chủ biên máy tính cá nhân.
 - o Ngôn ngữ lập trình: Python (phiên bản 3.10+).
 - o Thư viện học sâu và xử lý dữ liệu: TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Joblib.
- Môi trường vận hành Giao diện Web Dashboard:
 - o Nền tảng: Trình duyệt hỗ trợ chuẩn HTML5/CSS3/JavaScript (Google Chrome/Microsoft Edge).

- Thư viện đồ thị: Chart.js nhúng trực tiếp qua CDN (Content Delivery Network).

6.2. Thực thi thi công và lắp ráp phần cứng thực tế

Đóng gói phần cứng thành nhà kính mini:

- Triển khai các trạm cảm biến Slave Nodes:
 - Hàn mạch hoặc kết nối cơ khí các module cảm biến (DHT11, BH1750, độ ẩm đất) và module LoRa Ra-02 vào kit ESP32 theo đúng sơ đồ SPI/I2C đã thiết kế.
 - Kết nối chân GPIO điều khiển với Module Relay.
 - Đóng hộp bảo vệ: Các linh kiện được cố định trong hộp kỹ thuật nhựa chống nước để bảo vệ vi điều khiển khỏi độ ẩm cao của đất và nước tưới.
- Triển khai trạm điều phối trung tâm Gateway Master:
 - Lắp ráp module LoRa SX1278 với anten lò xo tăng cường độ nhạy thu sóng.
 - Kết nối Gateway với nguồn cấp ổn định 5VDC - 2A để đảm bảo công suất phát LoRa và duy trì kết nối WiFi liên tục.



Hình 6.2. Các linh kiện được đóng gói trong hộp kính

6.3. Cài đặt và cấu hình Cơ sở dữ liệu Cloud Firebase

Thiết lập môi trường lưu trữ trung gian trên đám mây của Google.

- Khởi tạo dự án: Tạo mới Database tại phân vùng Đông Nam Á (asia-southeast1) để tối ưu hóa độ trễ truyền tải.
- Cấu hình phân quyền bảo mật (Rules Settings): Thiết lập luật phân quyền cho phép Gateway Master và AI Server có quyền đọc/ghi dữ liệu, trong khi Web UI có quyền lắng nghe trạng thái.
- Trích xuất Service Account Key: Thực hiện quy trình tạo private key để xuất ra file tài khoản dịch vụ firebase_key.json định dạng JSON, cấp quyền truy cập bảo mật cho tiến trình Python chạy trên máy tính.

6.4. Triển khai tiến trình AI và Data Logging trên Edge Server

Thứ tự kích hoạt các script Python mà bạn đã lập trình chạy ngầm trên laptop.

- Thực thi tiến trình làm dữ liệu sạch (data_logger.py):
 - o Kích hoạt script Python chạy ngầm để liên tục giám sát cờ hiệu latestID.
 - o Hệ thống thực thi cơ chế đối chiếu ID lịch sử để loại bỏ hoàn toàn dữ liệu trùng lặp khi phần cứng mất kết nối, đảm bảo file lưu trữ sensor_data.csv thu được chuỗi thời gian thuần khiết.
- Thực thi quá trình huấn luyện quy mô lớn (train_model.py):
 - o Sau khi thu thập đủ tập dữ liệu, thực hiện chạy script để nén dữ liệu qua MinMaxScaler và nạp vào kiến trúc mạng LSTM 2 lớp (64-32 nodes).
 - o Kết quả thực thi xuất ra file bộ não lstm_soil_model_node1.h5 và file cân chỉnh tỷ lệ scaler_node1.gz.
- Kích hoạt "AI" thời gian thực (ai_inference.py):

- Chạy script suy luận real-time. Tiến trình này định kỳ 5 phút một lần tự động trích xuất cửa sổ trượt 12 mốc dữ liệu gần nhất, thực hiện dự báo và ghi ngược kết quả phân loại (SAFE, WARNING, PUMP_ON) lên Firebase.

6.5. Triển khai giao diện và đồng bộ hóa Web Dashboard

Cách giao diện web bắt tay với phần cứng.

- Nhúng mã nguồn giao diện: Đoạn mã nguồn giao diện web_dashboard.h chứa mã HTML/CSS/JS được biên dịch trực tiếp vào bộ nhớ Flash của ESP32 Master dưới dạng chuỗi văn bản lớn để tối ưu bộ nhớ.
- Khởi tạo Local Web Server: Sử dụng thư viện ESPAsyncWebServer để cấu hình Gateway Master mở cổng cổng HTTP tiêu chuẩn (Cổng 80).
- Thực thi luồng dữ liệu hai chiều:
 - Uplink: Viết kịch bản JavaScript sử dụng cơ chế gọi AJAX ngầm lắng nghe luồng dữ liệu đổ về từ Firebase để vẽ đồ thị tự động bằng Chart.js.
 - Downlink: Triển khai các API đầu cuối trên Master như /set_mode để lắng nghe thao tác chuyển đổi chế độ của Dropdown Menu từ người dùng, lập tức ghi đè trạng thái lên Firebase và phát lệnh LoRa xuống thực địa.

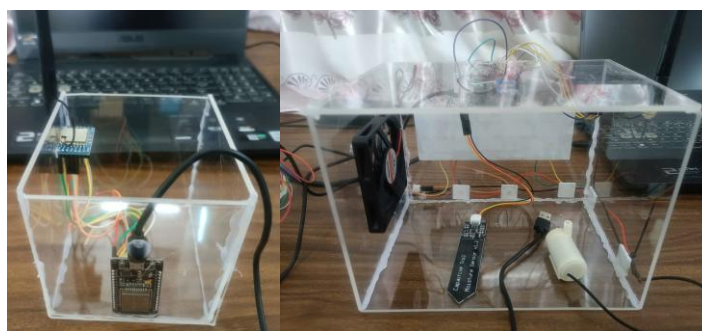
CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

7.1. Tổng quan các kết quả đạt được và trạng thái triển khai thực tế

Đồ án đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ thống giám sát và điều khiển 1 mô hình nông nghiệp nhà kính mini tích hợp AI dự đoán. Toàn bộ các cấu phần từ tầng phần cứng đến tầng ứng dụng đám mây đều đã được triển khai, thử nghiệm vận hành liên tục trong môi trường thực địa và đạt được các kết quả cụ thể sau:

7.1.1. Triển khai phần cứng

Chế tạo hoàn chỉnh phôi mẫu gồm 01 trạm điều phối trung tâm Gateway Master và 02 trạm cảm biến Slave Nodes. Các mạch điện được thi công cơ khí chắc chắn, tích hợp mạch cách ly chống nhiễu rơ-le, diode bảo vệ và đóng gói an toàn trong hộp kỹ thuật chống ẩm.



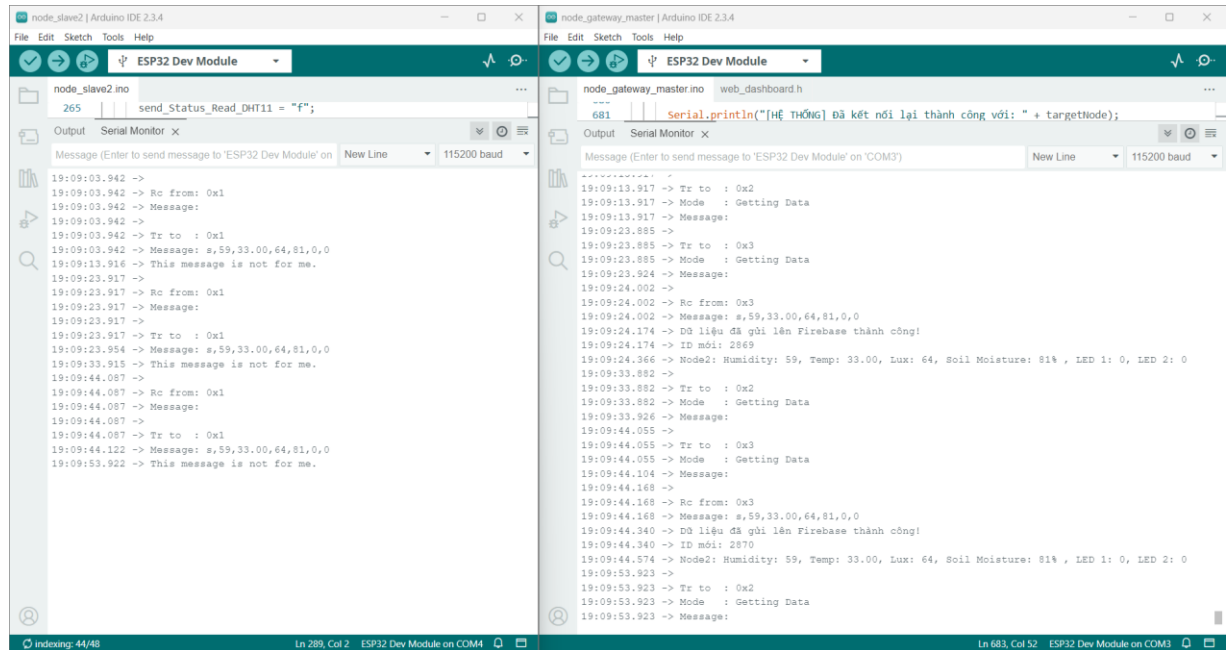
Hình 7.1. Gateway Master và Node cảm biến



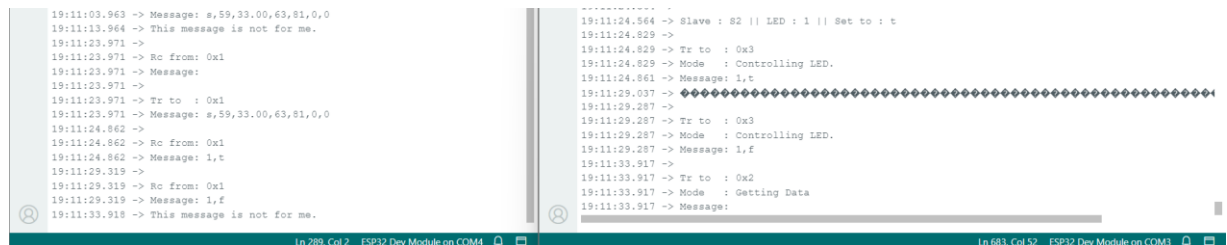
Hình 7.2. Hệ thống gồm 1 Node Gateway và 2 Node Slave

7.1.2. Mạng truyền thông LoRa

Thiết lập mạng LoRa nội bộ hoạt động ổn định ở băng tần 433 MHz. Cơ chế quét mạng tuần tự (Polling) vận hành chính xác, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng xung đột kênh truyền và cho phép thêm/xóa các nút cảm biến một cách linh hoạt thông qua cờ cấu hình.



Hình 7.3. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận dữ liệu từ cảm biến



Hình 7.4. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận yêu cầu bật/tắt quạt (led1 = quạt)

```

19:12:43.914 -> R< from: 0x1
19:12:43.914 -> Message:
19:12:43.914 ->
19:12:43.914 -> Tr to : 0x1
19:12:43.914 -> Message: #59,33.00,63,82,0,0
19:12:53.961 -> This message is not for me.
19:12:56.678 ->
19:12:56.678 -> R< from: 0x1
19:12:56.678 -> Message: 2,t
19:12:58.431 -> R< from: 0x1
19:12:58.431 -> Message: 2,f

19:12:56.371 ->
19:12:56.371 -> Slave : S2 || LED : 2 || Set to : t
19:12:56.631 ->
19:12:56.631 -> Tr to : 0x3
19:12:56.631 -> Mode : Controlling LED.
19:12:56.631 -> Message: 2,t
19:12:58.106 ->
19:12:58.106 -> Slave : S2 || LED : 2 || Set to : f
19:12:58.361 ->
19:12:58.361 -> Tr to : 0x3
19:12:58.361 -> Mode : Controlling LED.
19:12:58.361 -> Message: 2,f

```

Hình 7.5. Master và Slave2 giao tiếp với nhau để truyền và nhận yêu cầu bật/tắt máy bơm (led2 = máy bơm)

```

19:14:43.915 ->
19:14:43.915 -> R< from: 0x1
19:14:43.915 -> Message:
19:14:43.915 ->
19:14:43.915 -> Tr to : 0x1
19:14:43.963 -> Message: #59,33.00,63,81,0,0
19:14:44.944 ->
19:14:44.944 -> R< from: 0x1
19:14:44.944 -> Message: 1,t
19:14:53.931 -> This message is not for me.

19:14:44.713 ->
19:14:44.713 -> Mode2: Humidity: 59, Temp: 33.00, Lux: 63, Soil Moisture: 81% , LED 1: 0, LED 2: 0
19:14:44.804 -> [AUTO MODE] Nhiệt độ > 32°C. Tiến hành bật quạt Node 2...
19:14:44.899 ->
19:14:44.899 -> Tr to : 0x3
19:14:44.899 -> Mode : Controlling LED.
19:14:44.899 -> Message: 1,t
19:14:53.899 ->
19:14:53.899 -> Tr to : 0x2
19:14:53.899 -> Mode : Getting Data
19:14:53.899 -> Message:

```

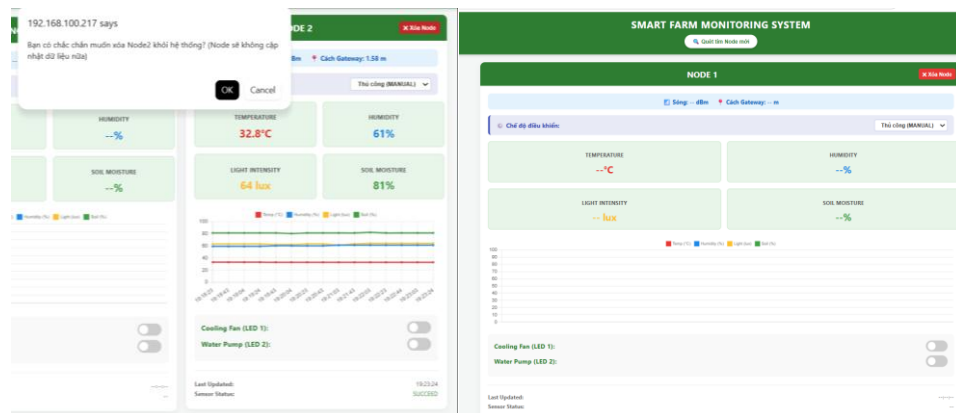
Hình 7.6. Master khi nhận tín hiệu chuyển sang chế độ điều khiển AUTO từ trên Web (TH nhiệt độ cảm biến ở Node Slave 2 đang > 32 độ nên hệ thống tự động gửi tín hiệu bật quạt tới Slave2)

```

19:19:50.951 -> [HỆ THỐNG WEB] Đã đổi Node2 sang chế độ: AI
19:19:53.879 ->
19:19:53.879 -> Tr to : 0x2
19:19:53.879 -> Mode : Getting Data
19:19:53.912 -> Message:

```

Hình 7.7. Master khi nhận tín hiệu chuyển sang chế độ điều khiển AI từ trên Web



```

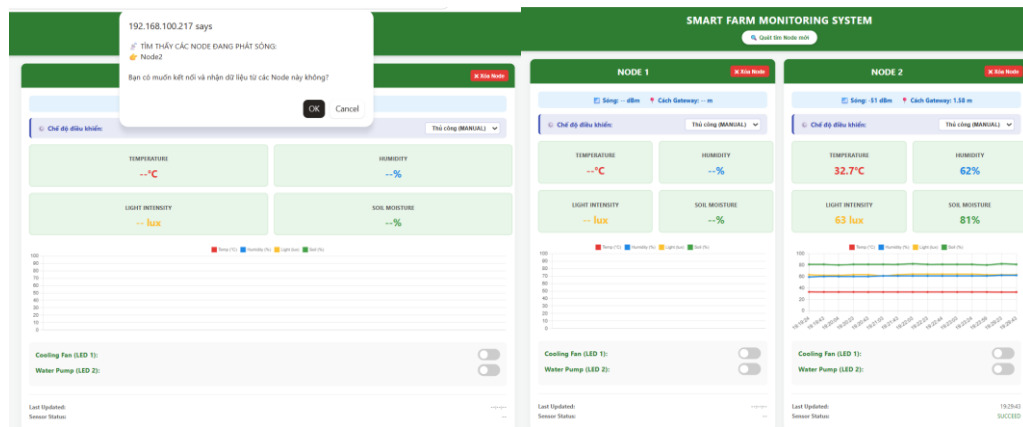
19:23:59.427 -> [HỆ THỐNG WEB] Đã nhận lệnh khóa/xóa: Node2
19:24:03.926 -> [HỆ THỐNG] Node 2 đã bị khóa/xóa. Đang bỏ qua...
19:24:13.873 ->
19:24:13.873 -> Tr to : 0x2
19:24:13.873 -> Mode : Getting Data
19:24:13.905 -> Message:
19:24:23.927 -> [HỆ THỐNG] Node 2 đã bị khóa/xóa. Đang bỏ qua...
19:24:33.905 ->
19:24:33.905 -> Tr to : 0x2
19:24:33.905 -> Mode : Getting Data
19:24:33.905 -> Message:

```

Ln 683, Col 52 ESP32 Dev Module on COM3

Hình 7.8. Master khi nhận tín hiệu xóa node slave2 từ trên Web

(Web sẽ không hiển thị data của node slave 2 nữa đồng thời Master cũng sẽ bỏ qua không gửi gói tin lấy dữ liệu tới node slave 2 nữa)



```

19:28:50.471 -> [HỆ THỐNG] Đang quét các Node mới/bị khóa trong phạm vi...
19:28:50.612 ->
19:28:50.612 -> Tr to : 0x3
19:28:50.612 -> Mode : Getting Data
19:28:50.612 -> Message:
19:28:50.708 -> -> Đã tìm thấy: Node 2
19:28:52.439 ->
19:28:52.439 -> Restart LoRa...
19:28:52.476 -> LoRa init succeeded.
19:28:53.876 ->
19:28:53.876 -> Tr to : 0x2
19:28:53.876 -> Mode : Getting Data
19:28:53.908 -> Message:
19:29:03.983 -> [HỆ THỐNG] Node 2 đã bị khóa/xóa. Đang bỏ qua...
19:29:09.020 -> [HỆ THỐNG] Đã kết nối lại thành công với: Node2
19:29:14.019 ->
19:29:14.019 -> Tr to : 0x2
19:29:14.019 -> Mode : Getting Data
19:29:14.052 -> Message:
19:29:23.900 ->
19:29:23.900 -> Tr to : 0x3
19:29:23.900 -> Mode : Getting Data
19:29:23.900 -> Message:
19:29:23.965 ->
19:29:23.965 -> Rc from: 0x3
19:29:23.965 -> Message: s,62,32.70,63,82,0,0
19:29:24.168 -> Dữ liệu đã gửi lên Firebase thành công!
19:29:24.168 -> ID mới: 2911
19:29:24.431 -> Node2: Humidity: 62, Temp: 32.70, Lux: 63, Soil Moisture: 82%, LED 1: 0, LED 2: 0

```

Ln 683, Col 52 ESP32 Dev Module on COM3

Hình 7.9. Master khi nhận tín hiệu quét các node và nhận được tín hiệu từ node slave2

(Web sẽ hiển thị data của node slave 2 được kết nối thành công đồng thời Master sẽ tiếp tục gửi gói tin lấy dữ liệu tới node slave 2)

7.1.3. Đồng bộ hóa đám mây

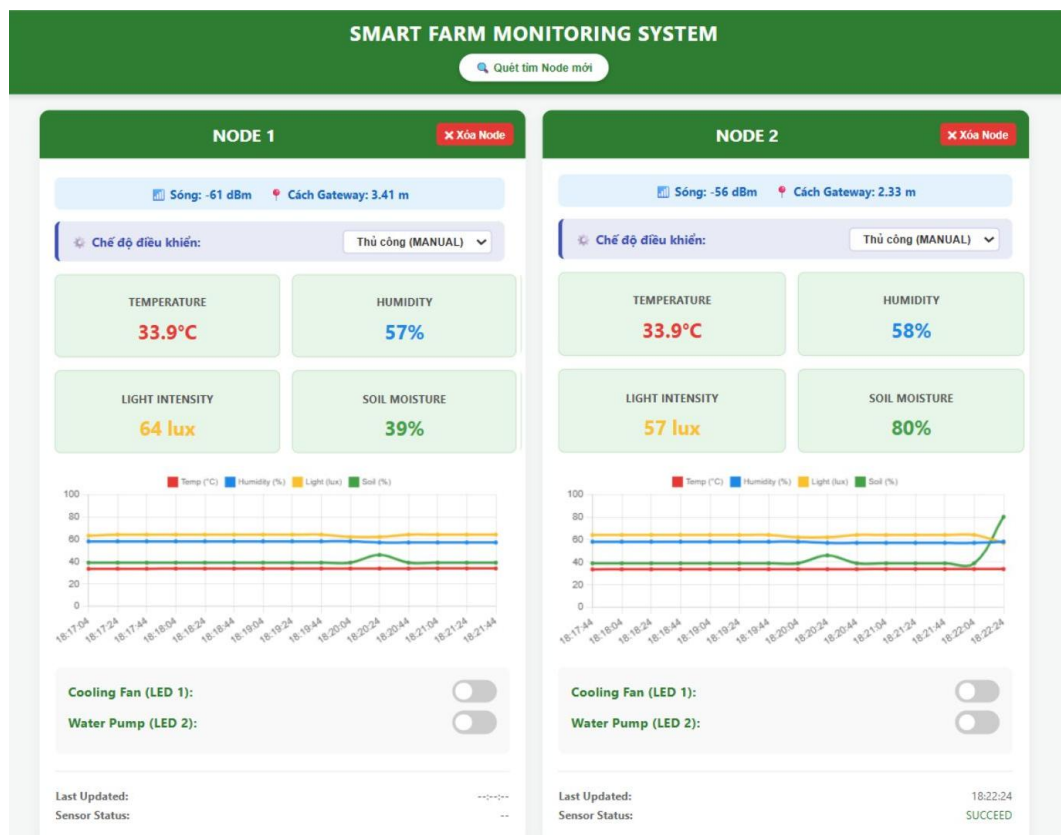
Thiết lập kết nối thời gian thực thông suốt giữa Gateway Master và Firebase Realtime Database. Dữ liệu cảm biến được cấu trúc dạng NoSQL cây phân cấp, đồng bộ hóa hai chiều với độ trễ tối ưu.



Hình 7.10. Cấu trúc tổ chức cây phân cấp lưu dữ liệu trên Firebase

7.1.4. Giao diện quản trị

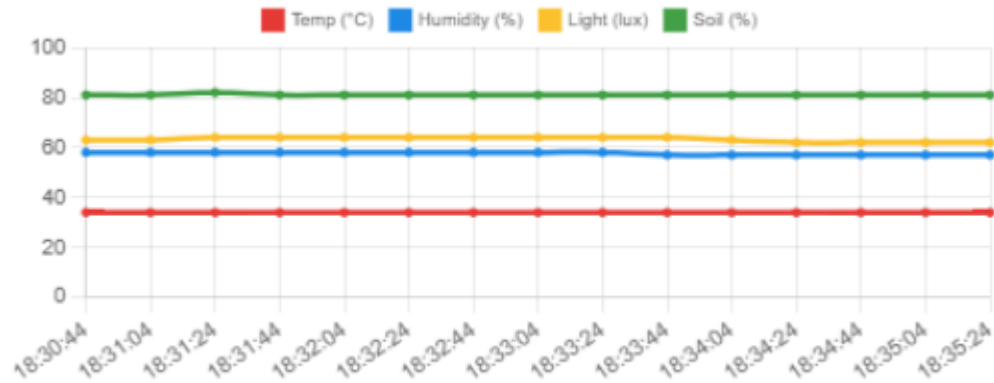
Xây dựng thành công giao diện Web Responsive hiển thị trực quan thông số vi khí hậu qua các biểu đồ đường động. Hệ thống menu đổi chế độ (Manual / Auto / AI) và hệ thống banner hiển thị thông điệp từ AI vận hành đồng bộ, chính xác.



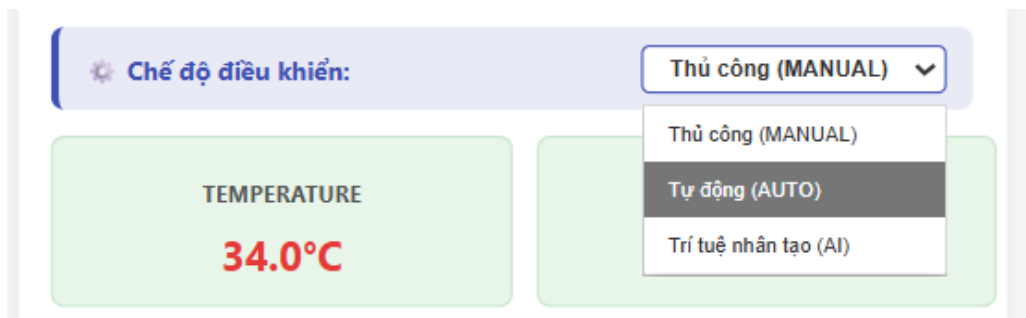
Hình 7.11. Giao diện Web Dashboard quản lý các node cảm biến



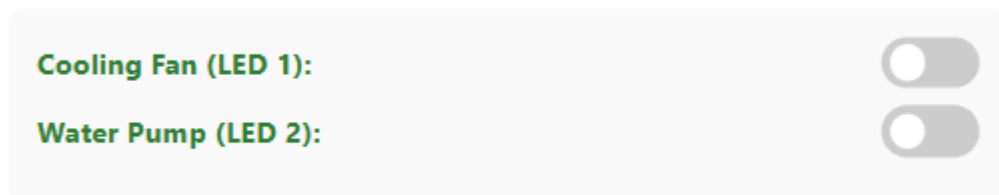
Hình 7.12. Section hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất



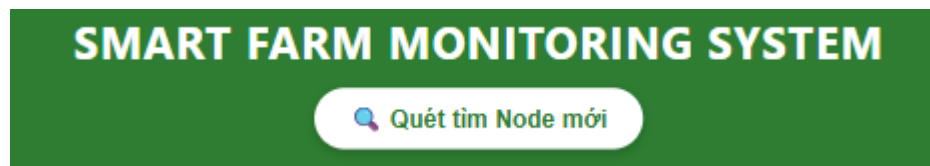
Hình 7.13. Section hiển thị biểu đồ đường các dữ liệu cảm biến theo thời gian thực



Hình 7.14. Select box chọn chế độ điều khiển



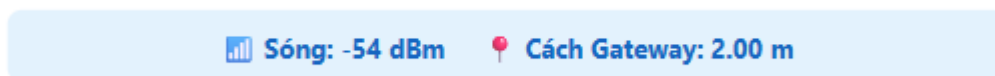
Hình 7.15. Công tắc nút bấm điều khiển thủ công 2 thiết bị máy bơm/quạt



Hình 7.16. Button để hệ thống quét tìm các node xung quanh phạm vi phủ sóng



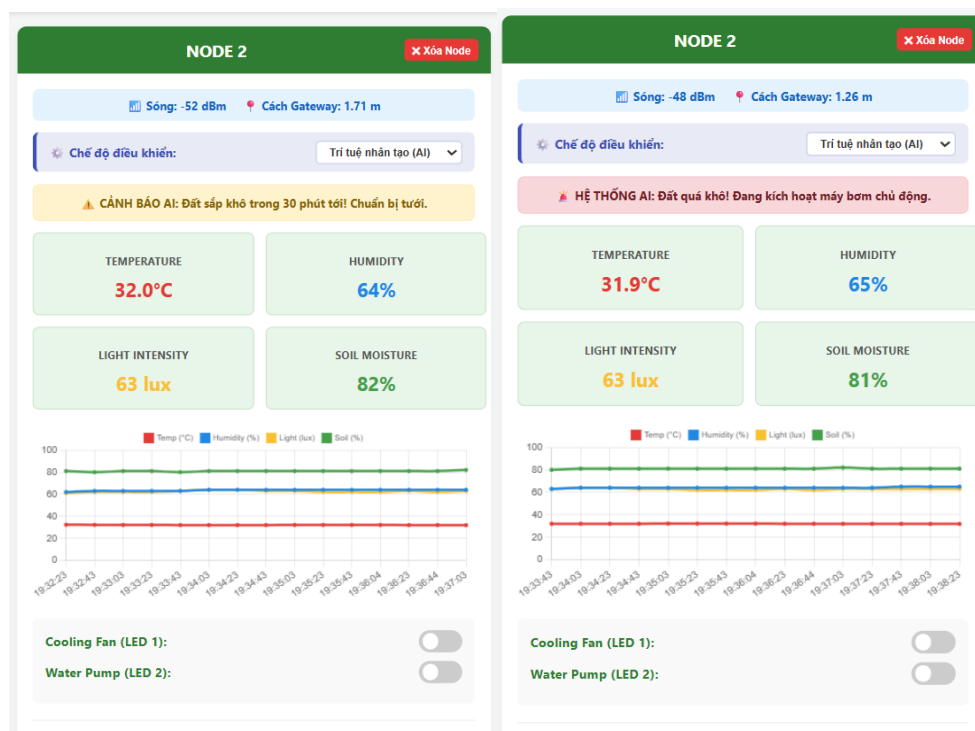
Hình 7.17. Button để xóa/khóa node cảm biến tương ứng



Hình 7.18. Section hiển thị chỉ số RSSI và khoảng cách được tính toán



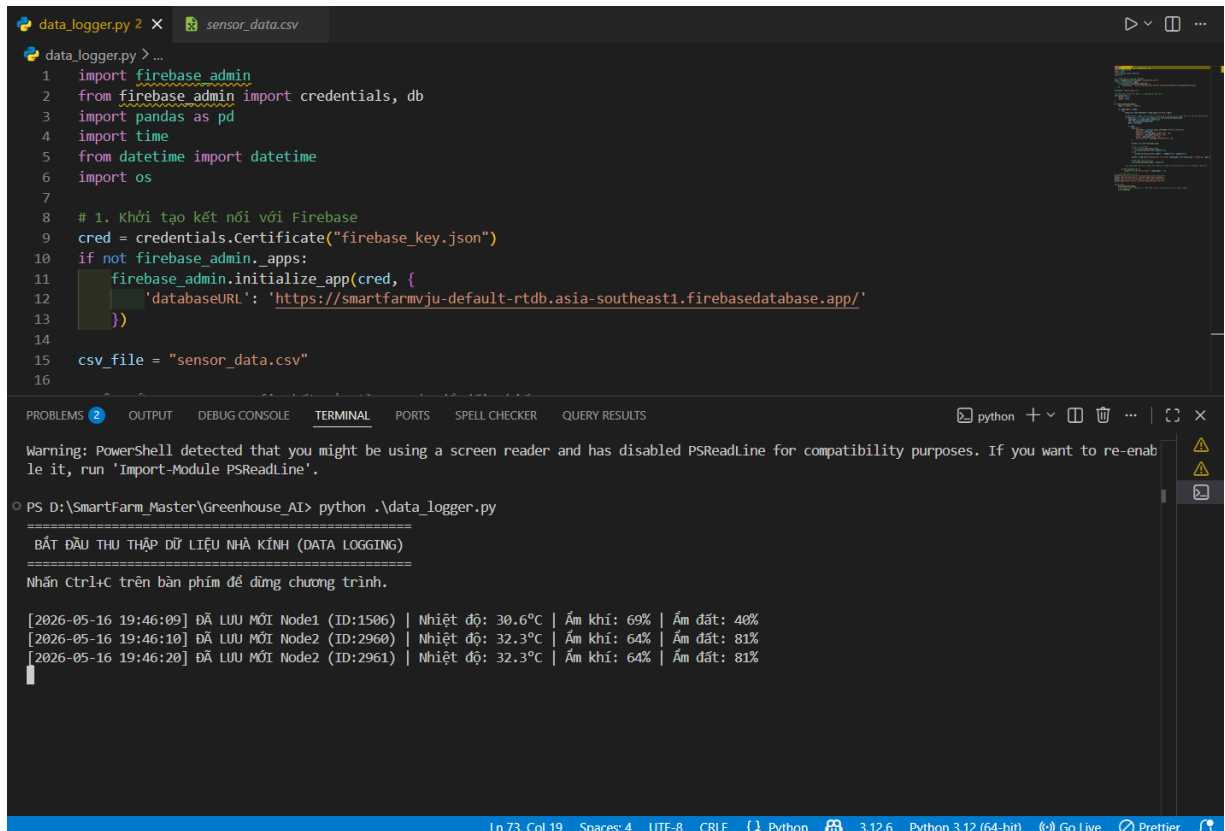
Hình 7.19. Section hiển thị trạng thái cập nhật hệ thống và trạng thái của cảm biến



Hình 7.20. Message cảnh báo của hệ thống trong chế độ AI khi AI dự đoán đất sắp khô cần tưới nước

7.1.5. Hệ thống AI biên

Triển khai script Python Data Logger tự động trích xuất và lọc trùng dữ liệu chuỗi thời gian sạch lưu thành file .csv. Mô hình học sâu LSTM được nhúng chạy thực tế, thực hiện suy luận thời gian thực với tần suất 5 phút/lần và ra lệnh điều khiển chủ động cho trạm Master không cần sự can thiệp của con người.

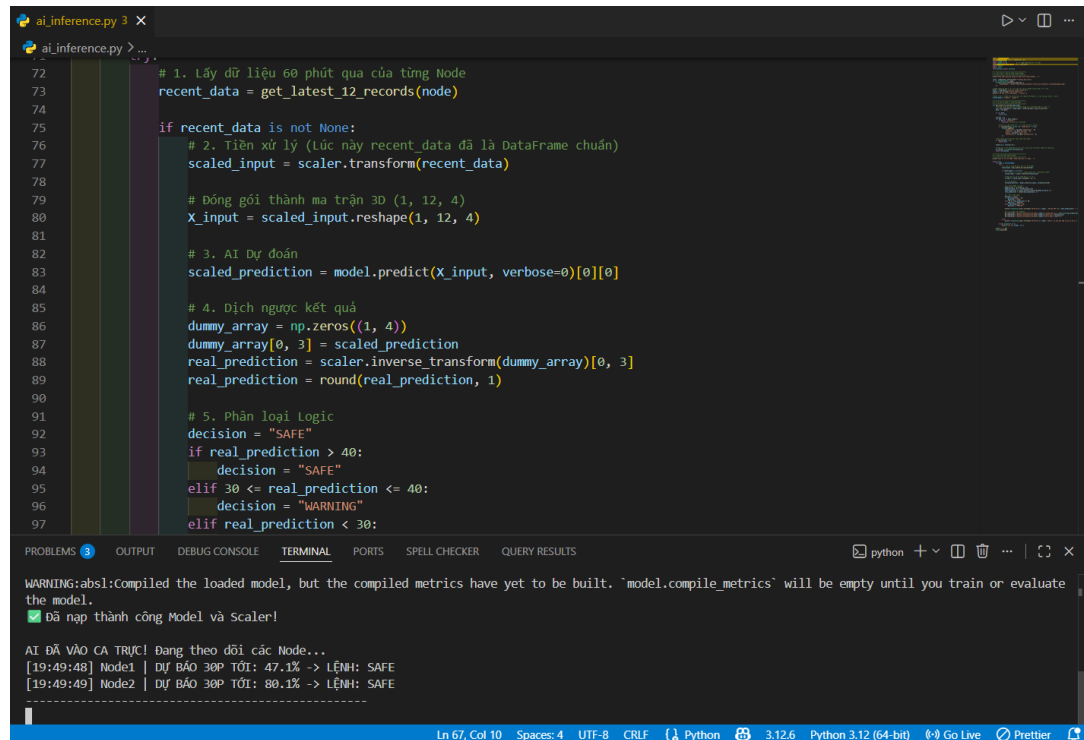


```
data_logger.py 2 x sensor_data.csv
data_logger.py > ...
1 import firebase_admin
2 from firebase_admin import credentials, db
3 import pandas as pd
4 import time
5 from datetime import datetime
6 import os
7
8 # 1. Khởi tạo kết nối với Firebase
9 cred = credentials.Certificate("firebase_key.json")
10 if not firebase_admin._apps:
11     firebase_admin.initialize_app(cred, {
12         'databaseURL': 'https://smartfarmvju-default-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com/'
13     })
14
15 csv_file = "sensor_data.csv"
16
```

```
Warning: PowerShell detected that you might be using a screen reader and has disabled PSReadLine for compatibility purposes. If you want to re-enable it, run 'Import-Module PSReadLine'.
PS D:\SmartFarm_Master\Greenhouse_AI> python .\data_logger.py
=====
BẮT ĐẦU THU THẬP DỮ LIỆU NHÀ KÍNH (DATA LOGGING)
=====
Nhấn Ctrl+C trên bàn phím để dừng chương trình.

[2026-05-16 19:46:00] ĐÃ LƯU MỐI Node1 (ID:1506) | Nhiệt độ: 30.6°C | Ẩm khí: 69% | Ẩm đất: 40%
[2026-05-16 19:46:10] ĐÃ LƯU MỐI Node2 (ID:2960) | Nhiệt độ: 32.3°C | Ẩm khí: 64% | Ẩm đất: 81%
[2026-05-16 19:46:20] ĐÃ LƯU MỐI Node2 (ID:2961) | Nhiệt độ: 32.3°C | Ẩm khí: 64% | Ẩm đất: 81%
```

Hình 7.21. Script Data Logger tự động lấy dữ liệu từ các node cảm biến trên Firebase về lưu vào file csv



```
72 # 1. Lấy dữ liệu 60 phút qua của từng Node
73 recent_data = get_latest_12_records(node)
74
75 if recent_data is not None:
76     # 2. Tiền xử lý (Lúc này recent_data đã là DataFrame chuẩn)
77     scaled_input = scaler.transform(recent_data)
78
79     # Đóng gói thành ma trận 3D (1, 12, 4)
80     X_input = scaled_input.reshape(1, 12, 4)
81
82     # 3. AI Dự đoán
83     scaled_prediction = model.predict(X_input, verbose=0)[0][0]
84
85     # 4. Dịch ngược kết quả
86     dummy_array = np.zeros((1, 4))
87     dummy_array[0, 3] = scaled_prediction
88     real_prediction = scaler.inverse_transform(dummy_array)[0, 3]
89     real_prediction = round(real_prediction, 1)
90
91     # 5. Phân loại Logic
92     decision = "SAFE"
93     if real_prediction > 40:
94         decision = "SAFE"
95     elif 30 <= real_prediction <= 40:
96         decision = "WARNING"
97     elif real_prediction < 30:
```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER QUERY RESULTS

WARNING:absl:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. 'model.compile_metrics' will be empty until you train or evaluate the model.

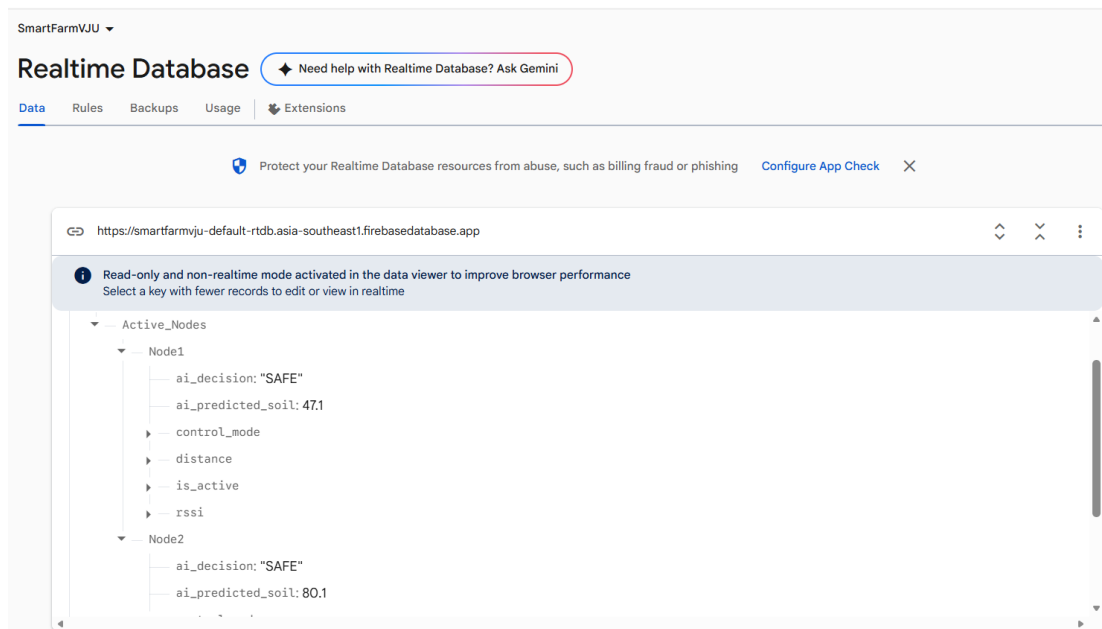
✅ Đã nạp thành công Model và Scaler!

AI ĐÃ VÀO CA TRỰC! Đang theo dõi các Node...

[19:49:48] Node1 | DƯ BẢO 30P TỐI: 47.1% -> LỆNH: SAFE

[19:49:49] Node2 | DƯ BẢO 30P TỐI: 80.1% -> LỆNH: SAFE

Ln 67, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python 3.12.6 Python 3.12 (64-bit) Go Live Prettier



Hình 7.22. Chạy AI Inference để dự đoán giá trị độ ẩm đất và phân loại quyết định (giá trị độ ẩm đất dự đoán được đẩy lên lưu vào firebase đồng thời phân loại quyết định điều khiển tương ứng)

7.2. Đánh giá thực nghiệm định lượng khoảng cách truyền dẫn tối đa

Để đánh giá giới hạn vật lý và độ ổn định của liên kết không dây vô tuyến LoRa sử dụng module Ra-02 (ăng-ten lò xo 3 dBi tích hợp) trong môi trường thực tế, em đã thực nghiệm đo đặc định lượng tại khuôn viên trường. Trạm Gateway Master được đặt cố định tại phòng lab (tầng 5, môi trường có nhiều tường bê tông ngăn cách), trạm Slave Node được di chuyển ra xa dần theo các khoảng cách định mức để phát gói tin liên tục (100 gói tin tại mỗi mốc).

Các thông số định lượng được thu thập bao gồm:

- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Cường độ tín hiệu thu được (dBm).
- SNR (Signal-to-Noise Ratio): Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (dB).
- PDR (Packet Delivery Rate): Tỷ lệ truyền gói tin thành công (%), tính bằng công thức:

$$\text{PDR} = \frac{\text{Số gói tin Master nhận được}}{\text{Số gói tin Slave phát đi}} * 100\%$$

Bảng 7.1. Số liệu thực nghiệm định lượng chất lượng sóng LoRa theo khoảng cách

Khoảng cách (m)	RSSI trung bình (dBm)	SNR trung bình (dB)	Tỷ lệ PDR (%)
10 m	-52 dBm	+8.5 dB	100%
50 m	-74 dBm	+4.2 dB	100%
100 m	-88 dBm	+1.5 dB	100%
200 m	-98 dBm	-3.5 dB	98.0%
500 m	-114 dBm	-8.2 dB	92.0%
800 m	-126 dBm	-12.5 dB	71.0%
1000 m	-132 dBm	-15.0 dB	42.0%

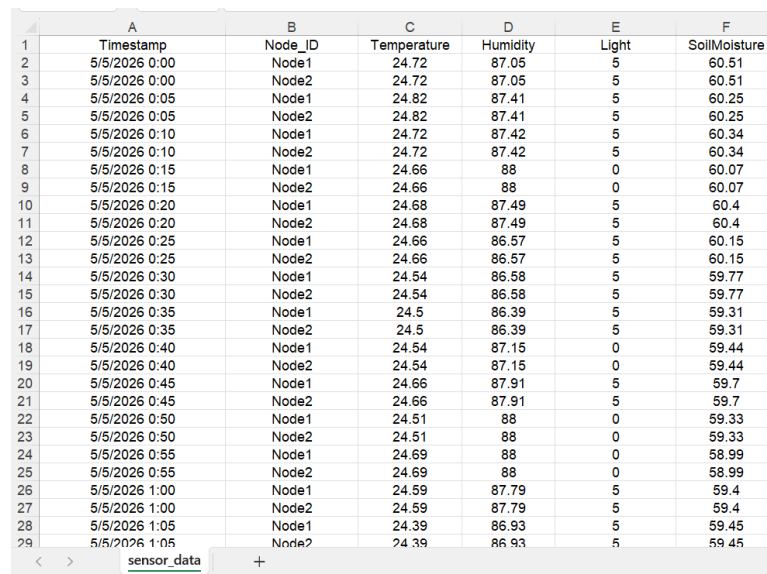
Note: Đây là kết quả thực nghiệm tại khuôn viên trường, không phải trong nhà kính thực tế.

Phân tích và nhận xét kết quả:

Kết quả thực nghiệm chứng minh, trong phạm vi từ 10m đến 500m, mạng vô tuyến LoRa hoạt động với độ tin cậy cực kỳ cao khi tỷ lệ PDR luôn duy trì trên ngưỡng 92%, bất chấp việc tín hiệu phải xuyên qua nhiều lớp tường bê tông của nhà trường. Khi khoảng cách vượt quá 800m, cường độ tín hiệu RSSI rơi xuống gần ngưỡng nhạy biên của chip SX1278 (-148 dBm) và chỉ số SNR âm sâu, dẫn đến hiện tượng lỗi bit hàng loạt và sụt giảm PDR. Do diện tích của một nhà kính nông nghiệp thông thường hoặc các phân khu trang trại nội khu chỉ dao động trong bán kính từ 100m - 300m, kết quả thực nghiệm này khẳng định hệ thống hoàn toàn đáp ứng công năng truyền dẫn đa điểm diện rộng mà không cần lắp đặt thêm các bộ lặp (Repeater) tăng sóng.

7.3. Đánh giá hiệu suất mô hình AI (LSTM)

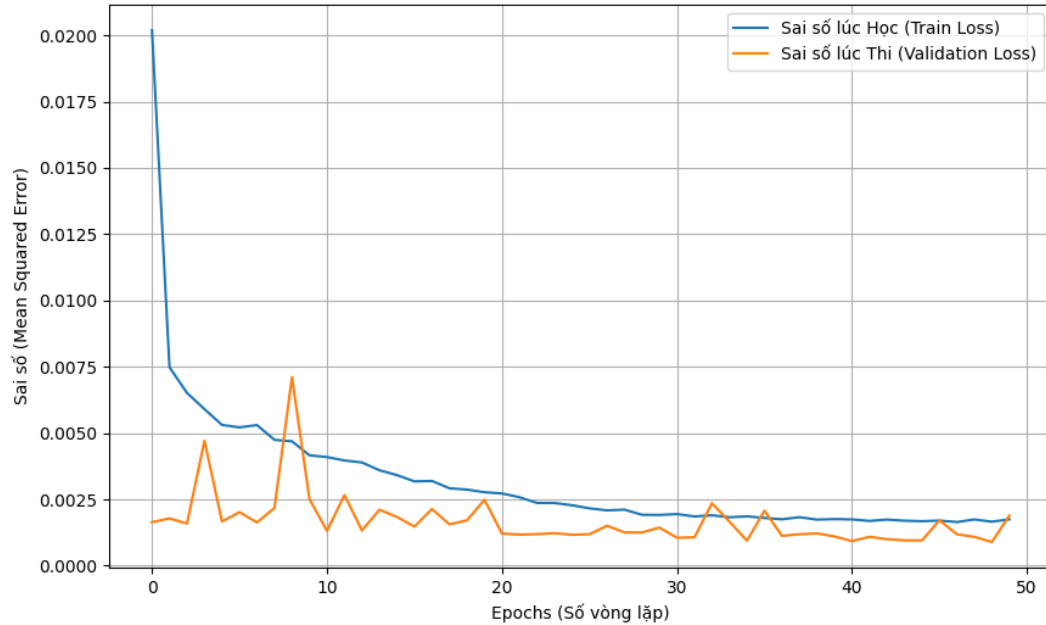
Em đánh giá mô hình hồi quy học sâu LSTM hai lớp tuần tự dựa trên lịch sử hội tụ của hàm mất mát sai số bình phương trung bình (MSE) xuyên suốt cửa sổ trượt 50 chu kỳ huấn luyện (Epochs). Dữ liệu được dùng để training mô hình lấy từ dữ liệu thu thập được khi cho hệ thống chạy liên tục trong vòng 11 ngày liên tục. Dữ liệu từ cảm biến được lưu lại trong file csv bao gồm 3.439 mẫu.



	A	B	C	D	E	F
1	Timestamp	Node_ID	Temperature	Humidity	Light	SoilMoisture
2	5/5/2026 0:00	Node1	24.72	87.05	5	60.51
3	5/5/2026 0:00	Node2	24.72	87.05	5	60.51
4	5/5/2026 0:05	Node1	24.82	87.41	5	60.25
5	5/5/2026 0:05	Node2	24.82	87.41	5	60.25
6	5/5/2026 0:10	Node1	24.72	87.42	5	60.34
7	5/5/2026 0:10	Node2	24.72	87.42	5	60.34
8	5/5/2026 0:15	Node1	24.66	88	0	60.07
9	5/5/2026 0:15	Node2	24.66	88	0	60.07
10	5/5/2026 0:20	Node1	24.68	87.49	5	60.4
11	5/5/2026 0:20	Node2	24.68	87.49	5	60.4
12	5/5/2026 0:25	Node1	24.66	86.57	5	60.15
13	5/5/2026 0:25	Node2	24.66	86.57	5	60.15
14	5/5/2026 0:30	Node1	24.54	86.58	5	59.77
15	5/5/2026 0:30	Node2	24.54	86.58	5	59.77
16	5/5/2026 0:35	Node1	24.5	86.39	5	59.31
17	5/5/2026 0:35	Node2	24.5	86.39	5	59.31
18	5/5/2026 0:40	Node1	24.54	87.15	0	59.44
19	5/5/2026 0:40	Node2	24.54	87.15	0	59.44
20	5/5/2026 0:45	Node1	24.66	87.91	5	59.7
21	5/5/2026 0:45	Node2	24.66	87.91	5	59.7
22	5/5/2026 0:50	Node1	24.51	88	0	59.33
23	5/5/2026 0:50	Node2	24.51	88	0	59.33
24	5/5/2026 0:55	Node1	24.69	88	0	58.99
25	5/5/2026 0:55	Node2	24.69	88	0	58.99
26	5/5/2026 1:00	Node1	24.59	87.79	5	59.4
27	5/5/2026 1:00	Node2	24.59	87.79	5	59.4
28	5/5/2026 1:05	Node1	24.39	86.93	5	59.45
29	5/5/2026 1:05	Node2	24.39	86.93	5	59.45

Hình 7.23. File csv lưu dữ liệu cảm biến thu thập được từ Script Data Logger

7.3.1. Đánh giá độ hội tụ và độ lệch sai số mạng



Hình 7.24. Biểu đồ đánh giá quá trình huấn luyện mô hình LSTM

Mô hình học sâu LSTM sau quá trình huấn luyện đã chứng minh năng lực học tập tối ưu toàn cục, có tốc độ hội tụ nhanh và đạt độ tin cậy cao trên tập dữ liệu kiểm thử. Diễn biến chi tiết của hàm mất mát sai số bình phương trung bình (MSE) trên cả hai tập huấn luyện (Training Loss) và tập kiểm thử (Validation Loss) được thể hiện trực quan qua Hình 7.24.

- Tại Epoch 1/50: Mô hình bắt đầu quá trình tối ưu với các tham số ma trận trọng số khởi tạo ngẫu nhiên. Do chưa nắm bắt được các đặc trưng chuỗi thời gian, sai số của mạng ở mức khá cao với giá trị loss: 0.0202 và val_loss: 0.0016.
- Tại Epoch 25/50: Các ma trận trọng số thuộc các cổng chức năng (Forget Gate, Input Gate, Output Gate) bắt đầu tiệm cận sát về vùng tối ưu toàn cục nhờ thuật toán tối ưu hóa Adam. Sai số hệ thống sụt giảm mạnh và đi vào quỹ đạo ổn định với giá trị loss: 0.0023 và val_loss: 0.0012.

- Tại Epoch 50/50: Mô hình đạt trạng thái hội tụ hoàn hảo tại đáy của hàm mục tiêu. Chỉ số sai số bình phương trung bình trên dữ liệu chuẩn hóa dừng lại ở mức tối ưu với loss: 0.0017 và val_loss: 0.0019.

Độ lệch toán học giữa hai tập sai số này là cực kỳ nhỏ ($\Delta = 0.0002$). Khẳng định kiến trúc mạng được cấu hình cân bằng, hoàn toàn không xảy ra hiện tượng học vẹt (Overfitting) hay học thiếu đặc trưng (Underfitting).

Để đánh giá sai số dự báo thực tế của mô hình theo đơn vị vật lý (% độ ẩm đất), đồ án thực hiện quy trình tính toán chỉ số căn bậc hai sai số trung bình (RMSE). Do toàn bộ dữ liệu đầu vào và đầu ra của mô hình trước đó đã được chuẩn hóa về dải [0, 1] thông qua hàm số MinMaxScaler, giá trị RMSE thu được từ hàm mất mát MSE = 0.0017 ở tầng mạng mới chỉ dừng lại ở dải chuẩn hóa:

$$RMSE_{chuẩn\ hóa} = \sqrt{MSE_{chuẩn\ hóa}} = \sqrt{0.0017} \approx 0.04123$$

Để chuyển đổi chỉ số sai số này về dải đo vật lý thực tế ngoài đời thực, thuật toán bắt buộc phải thực hiện phép nhân ngược (khử chuẩn hóa) với hiệu số giữa giá trị cực đại và cực tiểu (max - min) của tập dữ liệu độ ẩm đất gốc theo công thức tổng quát:

$$RSSI_{thực\ tế} = RMSE_{chuẩn\ hóa} \times (y_{max} - y_{min})$$

Trong đó:

- y_{max} là giá trị giới hạn trên của dải cấu hình cảm biến độ ẩm đất ngoài thực địa ($y_{max} = 100\%$).
- y_{min} là giá trị giới hạn dưới của dải cấu hình cảm biến độ ẩm đất ngoài thực địa ($y_{min} = 0\%$).

Thay các giá trị định lượng thực nghiệm vào phương trình khử chuẩn hóa, ta trích xuất được sai số vật lý thực tế của mô hình AI:

$$RMSE_{thực\ tế} = 0.04123 \times (100\% - 0\%) = 4.123\% \approx 4.12\%$$

Kết quả tính toán định lượng trên chứng minh sai số dự báo thực tế ngoài đời của mô hình AI chỉ dao động ở mức 4.12% trên toàn bộ thang đo vật lý của cảm biến. Đây là một chỉ số sai số rất thấp, khẳng định mạng hồi quy LSTM sở hữu độ chính xác và độ tin cậy cực cao trong việc mô hình hóa các biến động phi tuyến tính phức tạp của độ ẩm đất trong nhà kính, tạo tiền đề vững chắc cho khối điều khiển ra quyết định tưới tiêu chủ động một cách an toàn.

7.3.2. Kết quả kiểm thử suy luận thời gian thực

Khi đưa bộ não AI vào vận hành thực tế thông qua kịch bản kịch bản `ai_inference.py`, hệ thống thực hiện suy luận liên tục và cho ra kết quả rất nhất quán:

- Trong điều kiện môi trường rạng sáng bình thường, đồ thị dữ liệu phẳng lặng, AI thực hiện suy luận và đưa ra kết quả dự báo độ ẩm đất 30 phút tiếp theo đạt mức ổn định 47.1% - 47.8%. Hệ thống ra quyết định logic phản hồi trạng thái SAFE, ghi đè lên đám mây giúp khóa van máy bơm để tiết kiệm tài nguyên nước.
- Khi tiến hành thử nghiệm Stress Test (gây sốc dữ liệu bằng cách rút cảm biến độ ẩm ra ngoài không khí), giá trị độ ẩm đất rớt mạnh đột ngột, mô hình AI lập tức nhận diện xu hướng rủi ro khô hạn và chuyển đổi giá trị `ai_decision` sang `PUMP_ON`. Ngay lập tức, trạm Gateway Master nhận lệnh từ đám mây, phát sóng LoRa điều khiển rơ-le kích hoạt máy bơm nước vật lý ngoài thực địa thành công.

Ngoài ra còn kết quả phân tích mức độ tiêu thụ điện năng, độ trễ, khả năng mở rộng hệ thống vẫn đang được đánh giá.

CHƯƠNG 8: HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Hạn chế của hệ thống hiện tại

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu thiết kế ban đầu và vận hành thành công qua ba chế độ, quá trình thực nghiệm thực tế vẫn bộc lộ một số hạn chế kỹ thuật cần được thừa nhận khách quan sau:

1. Giới hạn của cấp độ nguyên mẫu (Prototype): Hệ thống hiện tại mới dừng lại ở mức độ mô hình thử nghiệm phòng thí nghiệm (Mini Greenhouse). Mục tiêu cốt lõi của đề tài là chứng minh tính khả thi của kiến trúc tích hợp LoRa + Cloud + AI, do đó chưa kiểm chứng được độ bền cơ khí và khả năng vận hành ổn định trong môi trường nhà kính thực tế (vốn có độ ẩm cao, nhiều lưới chắn và khung sắt gây suy hao sóng).
2. Quy mô tập dữ liệu huấn luyện AI: Tập dữ liệu sử dụng để huấn luyện mô hình LSTM còn hạn chế về mặt thời gian (chỉ gồm 11 ngày thu thập liên tục với 3.439 mẫu sạch). Do đó, dữ liệu chưa bao phủ được các biến động thời tiết theo mùa hoặc các kịch bản khí hậu cực đoan đa dạng. Sai số dự báo 4.12 % mới chỉ là kết quả cục bộ trên tập dữ liệu này, chưa đủ cơ sở để khẳng định độ ổn định dài hạn của mô hình.
3. Thiếu mô hình nền tảng (Baseline) để đối chiếu: Đồ án chưa thực hiện so sánh định lượng hiệu năng của mạng LSTM với các mô hình dự báo chuỗi thời gian truyền thống hoặc các kiến trúc học máy khác (như ARIMA, Moving Average, Random Forest, hay GRU) để làm nổi bật tính ưu việt mang tính toán học của giải pháp lựa chọn.
4. Đánh giá hiệu năng hệ thống chưa toàn diện: Quá trình nghiệm thu chưa tiến hành đo đạc chính xác công suất tiêu thụ điện năng thực tế của các trạm Slave (đặc biệt là khi truyền thông LoRa), chưa đánh giá định lượng độ trễ truyền dẫn đầu-cuối

và giới hạn mở rộng quy mô về số lượng Node tối đa mà Gateway Master có thể quản lý.

5. Độ chính xác và hiệu chuẩn của cảm biến: Cảm biến vi khí hậu DHT11 có sai số kỹ thuật tương đối lớn ($\pm 5\%$ RH và $\pm 2^{\circ}\text{C}$). Đồng thời, cảm biến độ ẩm đất dạng điện dung mới chỉ được hiệu chuẩn tuyến tính dựa trên hai môi trường ranh giới (không khí khô và nước cất) mà chưa được hiệu chỉnh sâu theo đặc tính lý hóa của từng loại đất giá thể nông nghiệp cụ thể.
6. Sự phụ thuộc hạ tầng mạng và kiến trúc Edge Server: Chế độ điều khiển bằng AI phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet toàn cục (WAN) qua Cloud Firebase. Bên cạnh đó, Edge Server hiện vẫn vận hành trên máy tính cá nhân (Laptop), chưa đạt tính độc lập và tối ưu công suất. Nếu mất kết nối WAN hoặc sập máy chủ biên, luồng suy luận AI sẽ bị gián đoạn và hệ thống buộc phải hạ cấp về chế độ Auto Mode cục bộ.
7. An ninh kênh truyền vô tuyến: Cơ chế truyền thông Peer-to-Peer (P2P) giữa các Node LoRa hiện tại mới truyền gói tin dạng văn bản thuần (Plain text), chưa tích hợp các lớp mã hóa bảo mật phần cứng (như AES-128 chuẩn LoRaWAN), dẫn đến nguy cơ bị can thiệp hoặc giả mạo gói tin trên đường truyền vô tuyến.

8.2. Hướng phát triển và lộ trình nâng cấp hệ thống

Dựa trên các hạn chế kỹ thuật được nêu bên trên, hướng phát triển nhằm cải thiện và mở rộng tiếp theo của đề tài sẽ tập trung vào các phần chính sau:

8.2.1. Nâng cấp thuật toán và tối ưu hóa mô hình AI

- Xây dựng mô hình đối chiếu (Baseline): Tiến hành huấn luyện và so sánh song song mạng LSTM với các mô hình ARIMA, GRU và Random Forest để chuẩn hóa đánh giá.
- Mở rộng dữ liệu và tính toán động học ánh sáng: Tiếp tục thu thập dữ liệu dài hạn theo mùa và tích hợp thuật toán tính toán tích lũy năng lượng ánh sáng ngày (Daily

Light Integral - DLI). Bổ sung các biến trạng thái thời gian thực vào ma trận Tensor đầu vào của LSTM nhằm tối ưu hóa khả năng dự báo đón đầu tại các thời điểm chuyển giao khí hậu (bình minh và hoàng hôn).

8.2.2. Tối ưu hóa phần cứng và kiểm chứng thực địa

- Đóng gói và đóng rắn phần cứng biên: Chuyển dịch Edge Server từ máy tính cá nhân sang các máy tính nhúng chuyên dụng độc lập, công suất thấp như Raspberry Pi. Thay thế cảm biến DHT11 bằng các dòng cảm biến công nghiệp có độ chính xác cao hơn (như SHT3x).
- Thực nghiệm nhà kính thực tế: Triển khai lắp đặt hệ thống trực tiếp tại các nhà kính nông nghiệp thực địa để đo đạc chính xác sự suy hao tín hiệu RSSI/SNR của sóng LoRa dưới tác động của khung sắt và thảm thực vật mật độ cao.
- Đo lường hiệu năng năng lượng: Tích hợp các chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) cho các trạm Slave và tiến hành đo đạc, đánh giá định lượng công suất tiêu thụ điện để tối ưu hóa thời gian sử dụng pin.

8.2.3. Hoàn thiện an ninh và tích hợp thị giác máy tính

- Mã hóa kênh truyền vô tuyến: Triển khai thuật toán mã hóa AES-128 cho các bản tin P2P LoRa hoặc nâng cấp cấu trúc lên chuẩn mã hóa bảo mật của mạng LoRaWAN.
- Tích hợp thị giác máy tính: Lắp đặt các mô-đun Camera tối giản (ESP32-CAM) tại các trạm Slave, ứng dụng các mô hình học sâu thu gọn (YOLO, MobileNet) trên Edge Server để giám sát trực tiếp trạng thái sức khỏe cây trồng (phát hiện sớm sâu bệnh, héo rũ, đo diện tích tán lá) song song với các thông số môi trường thô.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Trần Văn Lích, Lê Hồng Nam (2020), “Mạng không dây LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa”, *Tạp chí Điện tử, Khoa học và Công nghệ*, 12(2), tr. 45-52.

Tiếng Anh

2. Ali M., A. Mohammad and A. Al-Khasawneh (2021), “Performance Analysis of Serial Peripheral Interface (SPI) Protocol in Embedded Systems”, *International Journal of Computer Applications*, 178(4), pp. 12-18.
3. Balasubramanian K. and A. Cellatoglu (2020), “Optimization of Inter-Integrated Circuit (I2C) Bus Data Rate for Multi-Sensor IoT Applications”, *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 66(2), pp. 145-152.
4. Bengio Y., P. Simard and P. Frasconi (1994), “Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult”, *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(2), pp. 157-166.
5. Centenaro M., L. Vangelista, A. Zanella and M. Zorzi (2016), “Long-range communications in unlicensed bands: the rising stars in the IoT and smart city scenarios”, *IEEE Wireless Communications*, 23(5), pp. 60-67.
6. Gers F. A., J. Schmidhuber and F. Cummins (2000), “Learning to forget: Continual prediction with LSTM”, *Neural Computation*, 12(10), pp. 2451-2471.
7. Gu F. and J. Zhang (2020), “Private LoRa Peer-to-Peer Networks for Rural Smart Farming and Low-cost Precision Irrigation”, *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10), pp. 9845-9856.
8. Greff K., R. K. Srivastava, J. Koutník, B. R. Steunebrink and J. Schmidhuber (2017), “LSTM: A search space odyssey”, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 28(10), pp. 2222-2232.
9. Goodfellow I., Y. Bengio and A. Courville (2016), *Deep Learning*, MIT Press, Cambridge.

10. Hochreiter S. and J. Schmidhuber (1997), “Long Short-Term Memory”, *Neural Computation*, 9(8), pp. 1735–1780.
11. Jagannathan J. and R. Priyadarshini (2021), “Smart Greenhouse Monitoring System Based on Embedded Edge Rules and Private Wireless Link”, *Springer Journal of Automated Software Engineering*, 28(3), pp. 112-126.
12. Khanna A. and S. Kaur (2019), “Evolution of Internet of Things (IoT) and its Significant Impact in the Field of Precision Agriculture”, *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 19, pp. 101131.
13. Mekala M. S. and P. Viswanathan (2019), “A Survey on Smart Agriculture IoT with Cloud Computing”, *Microprocessors and Microsystems*, 65, pp. 1-12.
14. Ray P. P. (2017), “An introduction to protocol standards and architecture for smart agriculture as an Internet of Things application”, *IEEE Access*, 5, pp. 26493-26503.
15. Sadowski S. and P. Spachos (2018), “Wireless technologies for smart agricultural monitoring: A comparative study”, *IEEE Computers and Electronics in Agriculture*, 151, pp. 202-211.
16. Savary S., A. Ficke and J. N. Aubertot (2022), “Crop health and its global impacts on the sustainability of agricultural production systems”, *Elsevier Agriculture Systems*, 196, pp. 103320.
17. Shi X., Z. Chen, H. Wang, D. Y. Yeung, W. K. Wong and W. C. Woo (2015), “Convolutional LSTM Network: A Machine Learning Approach for Precipitation Nowcasting”, *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 28, pp. 802–810.
18. Shinde V. and S. Patil (2022), “Quantitative Analysis of Microclimate Parameter Variations on Crop Yield in Controlled Greenhouse Environments”, *ScienceDirect Environmental Technology*, 43(2), pp. 201-215.
19. Sinha A., P. Kumar and N. P. Rana (2023), *IoT Architecture for Precision Agriculture: System Integration and Network Topologies*, Springer, Cham.

20. Srbinovska M., C. Gavrovski, V. Dimcev, A. Krkoleva and V. Borožan (2015), "Environmental Parameters Monitoring in Precision Agriculture Using Wireless Sensor Networks", *Journal of Cleaner Production*, 88, pp. 297-307.
21. Zhao W., S. Lin and B. Ji (2021), "Soil Moisture Prediction Using LSTM Networks with Exogenous Meteorological Variables", *Computers and Electronics in Agriculture*, 182, pp. 106001.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH CỐT LÕI

(Ghi chú: Để tối ưu hóa không gian trình bày, phần phụ lục này chỉ trích xuất các phân đoạn mã nguồn cốt lõi thể hiện thuật toán điều khiển, xử lý học sâu và đồng bộ dữ liệu. Toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh của hệ thống được lưu trữ công khai tại kho lưu trữ mã nguồn mở GitHub đính kèm ở cuối phụ lục).

A.1. Thuật toán điều hướng 3 chế độ (AI, AUTO, MANUAL) tại Gateway Master

Đoạn mã (ngôn ngữ C++) trích xuất từ hàm `Processing_incoming_data()` của tệp `gateway_master.ino`. Nhiệm vụ của đoạn mã này là đọc cờ hiệu `control_mode` từ Firebase và tự động điều hướng luồng lệnh điều khiển thiết bị chấp hành bằng cách gửi gói tin LoRa `sendMessage` xuống Slave.

```
277 // =====
278 // KỊCH BẢN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH 3 CHẾ ĐỘ CHO NODE 1
279 // =====
280 String ctrlMode_S1 = "MANUAL"; // Mặc định nếu không đọc được
281 if (Firebase.getString(firebaseData, "/Network_Config/Active_Nodes/Node1/control_mode")) {
282     ctrlMode_S1 = firebaseData.stringData();
283 }
284
285 // --- CHẾ ĐỘ 1: ĐIỀU KHIỂN BẰNG AI ---
286 if (ctrlMode_S1 == "AI") {
287     String aiDecision = "SAFE";
288     if (Firebase.getString(firebaseData, "/Network_Config/Active_Nodes/Node1/ai_decision")) {
289         aiDecision = firebaseData.stringData();
290     }
291
292     // Chỉ bật bơm (lệnh "2,t") nếu AI yêu cầu PUMP_ON và trạng thái bơm hiện tại đang tắt ("0")
293     if (aiDecision == "PUMP_ON" && LED_2_State_str == "0") {
294         Serial.println("[AI MODE] AI yêu cầu PUMP_ON. Tiến hành bật bơm Node 1...");
295         delay(100);
296         sendMessage("2,t", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
297     }
298     // Chỉ tắt bơm (lệnh "2,f") nếu AI báo SAFE và trạng thái bơm hiện tại đang bật ("1")
299     else if (aiDecision == "SAFE" && LED_2_State_str == "1") {
300         Serial.println("[AI MODE] AI báo SAFE. Tiến hành tắt bơm Node 1...");
301         delay(100);
302         sendMessage("2,f", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
303     }
304 }
```



```

305 // --- CHẾ ĐỘ 2: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THÔNG THƯỜNG (BIẾN THƯỜNG) ---
306 else if (ctrlMode_S1 == "AUTO") {
307     // Tự động bật bơm nếu độ ẩm đất < 55% và bơm đang tắt
308     if (SoilMoisture[0] > 0 && SoilMoisture[0] < 55 && LED_2_State_str == "0") {
309         Serial.println("[AUTO MODE] Độ ẩm đất < 55%. Tiến hành bật bơm Node 1...");
310         delay(100);
311         sendMessage("2,t", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
312     }
313     // Tự động tắt bơm nếu độ ẩm đất đạt ngưỡng an toàn >= 70% và bơm đang bật
314     else if (SoilMoisture[0] >= 70 && LED_2_State_str == "1") {
315         Serial.println("[AUTO MODE] Đất đã đủ ẩm (>= 70%). Tiến hành tắt bơm Node 1...");
316         delay(100);
317         sendMessage("2,f", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
318     }
319
320     // Tự động điều khiển Quạt tản nhiệt (LED 1) theo nhiệt độ không khí
321     if (Temp[0] > 32.0 && LED_1_State_str == "0") {
322         Serial.println("[AUTO MODE] Nhiệt độ > 32°C. Tiến hành bật quạt Node 1...");
323         delay(100);
324         sendMessage("1,t", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
325     }
326     else if (Temp[0] < 29.0 && Temp[0] > 0 && LED_1_State_str == "1") {
327         Serial.println("[AUTO MODE] Nhiệt độ < 29°C. Tiến hành tắt quạt Node 1...");
328         delay(100);
329         sendMessage("1,f", Destination_ESP32_Slave_1, led_Control_Mode);
330     }
331 }
332 // --- CHẾ ĐỘ 3: MANUAL ---
333 // Nếu ctrlMode là "MANUAL", Master giữ nguyên trạng thái để người dùng tự bật/tắt bằng tay từ web
334 }

```

A.2. Thuật toán thu thập và nội suy dữ liệu tại Trạm cảm biến (Slave Node)

Đoạn mã (ngôn ngữ C++) trích xuất từ hàm loop() của tệp node_slave.ino. Thể hiện quy trình đọc thông số vi khí hậu và hàm nội suy toán học map() để chuyển đổi điện áp ADC của cảm biến điện dung thành % độ ẩm đất.

```

254 unsigned long currentMillis_UpdateDHT11 = millis();
255
256 if (currentMillis_UpdateDHT11 - previousMillis_UpdateDHT11 >= interval_UpdateDHT11) {
257     previousMillis_UpdateDHT11 = currentMillis_UpdateDHT11;
258
259     // Đọc cảm biến vi khí hậu (Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng)
260     Humd = dht11.readHumidity();
261     Temp = dht11.readTemperature();
262
263     if (isnan(Humd) || isnan(Temp)) {
264         Humd = 0;
265         Temp = 0.00;
266         send_Status_Read_DHT11 = "f";
267         Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
268         //return;
269     } else {
270         send_Status_Read_DHT11 = "s";
271     }
272     Light = lightMeter.readLightLevel();
273     // Đọc giá trị độ ẩm đất (quy đổi về phần trăm)
274     // Quy trình nội suy giá trị độ ẩm đất (Soil Moisture Calibration)
275     // Giá trị thực nghiệm ADC: 4095 (Mốc khô tuyệt đối) -> 0 (Mốc ngập nước)
276     // Chuyển đổi thành dải phần trăm: 0% -> 100%
277     SoilMoisture = map(analogRead(SoilMoisture_Pin), 0, 4095, 100, 0);
278 }

```

A.3. Thuật toán lắng nghe sự kiện bất đồng bộ tại Web Dashboard

Đoạn mã JavaScript trích xuất từ tệp web_dashboard.h. Sử dụng công nghệ Server-Sent Events (SSE) để cập nhật giao diện thời gian thực không cần tải lại trang và tạo hệ thống Banner cảnh báo động từ AI.

```

357 if (!window.EventSource) {
358     var source = new EventSource('/events');
359
360     source.addEventListener('open', function(e) { console.log("Events Connected"); }, false);
361     source.addEventListener('error', function(e) {
362         if (e.target.readyState != EventSource.OPEN) { console.log("Events Disconnected"); }
363     }, false);
364
365     source.addEventListener('allDataJSON', function(e) {
366         var today = new Date();
367         var time = leading_zeros(today.getHours()) + ":" + leading_zeros(today.getMinutes()) + ":" + leading_zeros(today.getSeconds());
368
369         count_to_Show_Info_no_Data_is_coming = 0;
370         if (document.getElementById("Show_Info").innerHTML == "Mất kết nối với Master ESP32...") {
371             document.getElementById("Show_Info").innerHTML = "";
372         }
373
374         var obj = JSON.parse(e.data);
375
376         if (obj.ID_Slave == "S1") {
377             // Hiển thị RSSI và Khoảng cách cho Node 1
378             document.getElementById("rssi_Slave_1").innerHTML = obj.RSSI || "--";
379             document.getElementById("dist_Slave_1").innerHTML = obj.Distance ? obj.Distance.toFixed(2) : "--";
380
381             document.getElementById("status_read_DHT11_Slave_1").innerHTML = obj.StatusReadDHT11;
382             document.getElementById("status_read_DHT11_Slave_1").style.color = (obj.StatusReadDHT11 == "FAILED") ? "red" : "#2E7D32";
383         }
384     });
385 }

```

```

384 document.getElementById("humd_slave_1").innerHTML = obj.Humd;
385 document.getElementById("temp_slave_1").innerHTML = obj.Temp.toFixed(1);
386 document.getElementById("light_slave_1").innerHTML = obj.Light;
387 document.getElementById("soil_slave_1").innerHTML = obj.SoilMoisture;
388
389 document.getElementById("togLED_1_slave_1").checked = obj.LED1;
390 document.getElementById("togLED_2_slave_1").checked = obj.LED2;
391
392 document.getElementById("LTRD_slave_1").innerHTML = time;
393 updateChart(charts1, time, obj.Temp, obj.Humd, obj.Light, obj.SoilMoisture);
394
395 // GỌI HÀM CẬP NHẬT CẢNH BÁO AI CHO NODE 1
396 updateAIAAlertBox("Slave_1", obj.AIDecision);
397 }
---
```

```

539 // Hàm cập nhật trạng thái cảnh báo AI lên màn hình
540 function updateAIAAlertBox(slaveId, decision) {
541     var alertDiv = document.getElementById("ai_alert_" + slaveId);
542     if (!alertDiv) return;
543
544     if (decision === "WARNING") {
545         alertDiv.innerHTML = "⚠️ CẢNH BÁO AI: Đất sắp khô trong 30 phút tới! Chuẩn bị tưới.";
546         alertDiv.className = "ai-alert alert-warning";
547         alertDiv.style.display = "block";
548     } else if (decision === "PUMP_ON") {
549         alertDiv.innerHTML = "🔥 HỆ THỐNG AI: Đất quá khô! Đang kích hoạt máy bơm chủ động.";
550         alertDiv.className = "ai-alert alert-danger";
551         alertDiv.style.display = "block";
552     } else {
553         // Nếu trạng thái là SAFE hoặc trống thì ẩn banner đi
554         alertDiv.style.display = "none";
555     }
556 }

```

A.4. Kịch bản suy luận thời gian thực trên Edge AI Server

Đoạn mã Python trích xuất từ tệp `ai_inference.py`. Thể hiện vòng lặp vô tận (ca trực AI), nạp ma trận cửa sổ trượt, dự báo LSTM, khử chuẩn hóa và cập nhật phân loại logic lên Cloud.

```

64 # 3. VÒNG LẶP TUẦN TRA ĐA ĐIỂM
65 print("\nAI ĐÃ VÀO CA TRỰC! Đang theo dõi các Node...")
66
67 while True:
68     for node in ACTIVE_NODES:
69         try:
70             # 1. Lấy dữ liệu 60 phút qua của từng Node
71             recent_data = get_latest_12_records(node)
72
73             if recent_data is not None:
74                 # 2. Tiền xử lý (Lúc này recent_data đã là DataFrame chuẩn)
75                 scaled_input = scaler.transform(recent_data)
76
77                 # Đóng gói thành ma trận 3D (1, 12, 4)
78                 X_input = scaled_input.reshape(1, 12, 4)
79
80                 # 3. AI Dự đoán
81                 scaled_prediction = model.predict(X_input, verbose=0)[0][0]
82
83                 # 4. Dịch ngược kết quả
84                 dummy_array = np.zeros((1, 4))
85                 dummy_array[0, 3] = scaled_prediction
86                 real_prediction = scaler.inverse_transform(dummy_array)[0, 3]
87                 real_prediction = round(real_prediction, 1)
88
89                 # 5. Phân loại Logic
90                 decision = "SAFE"
91                 if real_prediction > 40:
92                     decision = "SAFE"
93                 elif 30 <= real_prediction <= 40:
94                     decision = "WARNING"
95                 elif real_prediction < 30:
96                     decision = "PUMP_ON"
97
98                 print(f"[{datetime.now().strftime('%H:%M:%S')}] {node} | DỰ BÁO 30P TỚI: {real_prediction}% -> LỆNH: {decision}")
99
100                # 6. Gửi lệnh lên Firebase
101                db.reference(f'/Network_Config/Active_Nodes/{node}/ai_predicted_soil').set(float(real_prediction))
102                db.reference(f'/Network_Config/Active_Nodes/{node}/ai_decision').set(decision)
103                db.reference(f'/Network_Config/Active_Nodes/{node}/control_mode').set("AI")
104
105            else:
106                print(f"[{datetime.now().strftime('%H:%M:%S')}] {node}: Chưa đủ 12 bản ghi hợp lệ để dự đoán.")
107
108        except Exception as e:
109            print(f"Lỗi tại {node}: {e}")
110
111    print("-" * 50)
112    time.sleep(300)

```

Tài nguyên Hệ thống (Repository): Toàn bộ mã nguồn đầy đủ của hệ thống (bao gồm Code C++ cho ESP32, Python AI Model, file Web Dashboard và các tập dữ liệu CSV thu thập thực tế) được đính kèm và lưu trữ công khai tại kho mã nguồn mở Github:

[NguyenGiap25072004/Smart-Agriculture-Monitoring-and-Control-System-using-LoRa-network](https://github.com/NguyenGiap25072004/Smart-Agriculture-Monitoring-and-Control-System-using-LoRa-network)

PHỤ LỤC B: CẤU TRÚC PHÂN QUYỀN BẢO MẬT (FIREBASE SECURITY RULES)

Để đảm bảo an toàn thông tin hệ thống, loại bỏ các truy cập trái phép từ bên ngoài vào cây dữ liệu JSON của mạng cảm biến, cấu hình bảo mật trên tab Rules của Firebase Realtime Database được thiết lập tường minh như sau:

```
{
  "rules": {
    ".read": "auth != null",
    ".write": "auth != null",
    "Network_Config": {
      "Active_Nodes": {
        "$node_id": {
          ".validate": "newData.hasChildren(['is_active', 'control_mode', 'ai_decision'])"
        }
      }
    }
  }
}
```

PHỤ LỤC C: MẪU TẬP DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM CHUỖI THỜI GIAN

Dưới đây là cấu trúc minh họa của 10 hàng dữ liệu đầu tiên được trích xuất từ tệp nhật ký sạch sensor_data.csv (tổng quy mô 3.439 mẫu thu thập liên tục trong 11 ngày thực địa):

Hình C.1. Mẫu cấu trúc dữ liệu thô lưu trữ trong tệp nhật ký hệ thống CSV

	A	B	C	D	E	F
1	Timestamp	Node_ID	Temperature	Humidity	Light	SoilMoisture
2	5/5/2026 0:00	Node1	24.72	87.05	5	60.51
3	5/5/2026 0:00	Node2	24.72	87.05	5	60.51
4	5/5/2026 0:05	Node1	24.82	87.41	5	60.25
5	5/5/2026 0:05	Node2	24.82	87.41	5	60.25
6	5/5/2026 0:10	Node1	24.72	87.42	5	60.34
7	5/5/2026 0:10	Node2	24.72	87.42	5	60.34
8	5/5/2026 0:15	Node1	24.66	88	0	60.07
9	5/5/2026 0:15	Node2	24.66	88	0	60.07
10	5/5/2026 0:20	Node1	24.68	87.49	5	60.4

PHỤ LỤC D: VIDEO MINH HOẠ VẬN HÀNH THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

Video thực nghiệm ghi lại toàn bộ quy trình phối hợp kiểm thử các kịch bản của hệ thống nhà kính mini trong môi trường phòng thí nghiệm có thể truy cập và xem tại đây.

Đường dẫn URL xem video demo:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zeh0ALfFz_A6chj0026_r26CTAWUVcfP?usp=drive_link